

Sortie des parametres Openbugs Modele 2026_07 (Mise à jour des données 2025)

Marion Legrand & Etienne Prévost

21 juillet 2026

1 Survie du juvénile à l'adulte

1.1 s_juv2ad

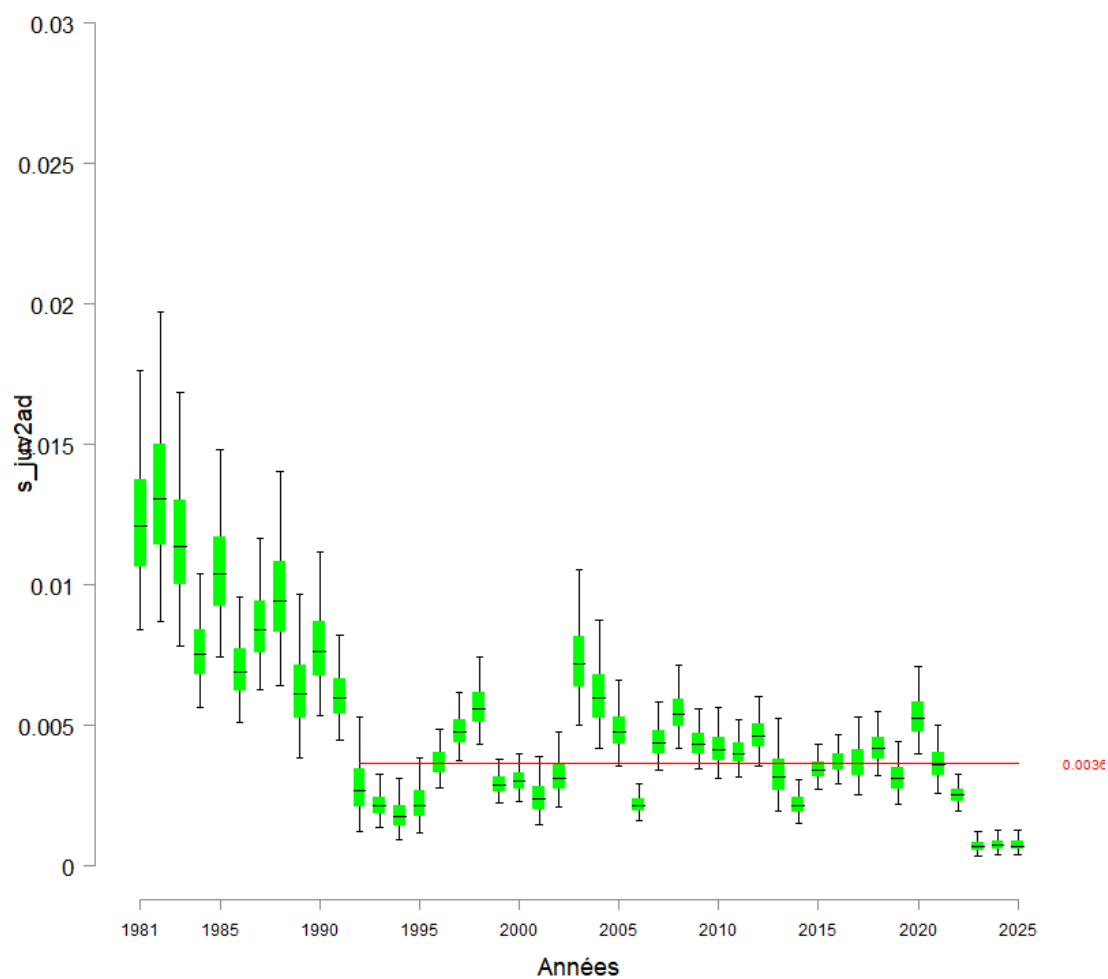


FIGURE 1 – s_{juv2ad} : la mediane est representée

s_{juv2ad} représente le taux de transition entre le juvénile 0+ et l'adulte.

1.2 Influence des débits sur la survie juvénile-adulte

1.2.1 m_surv

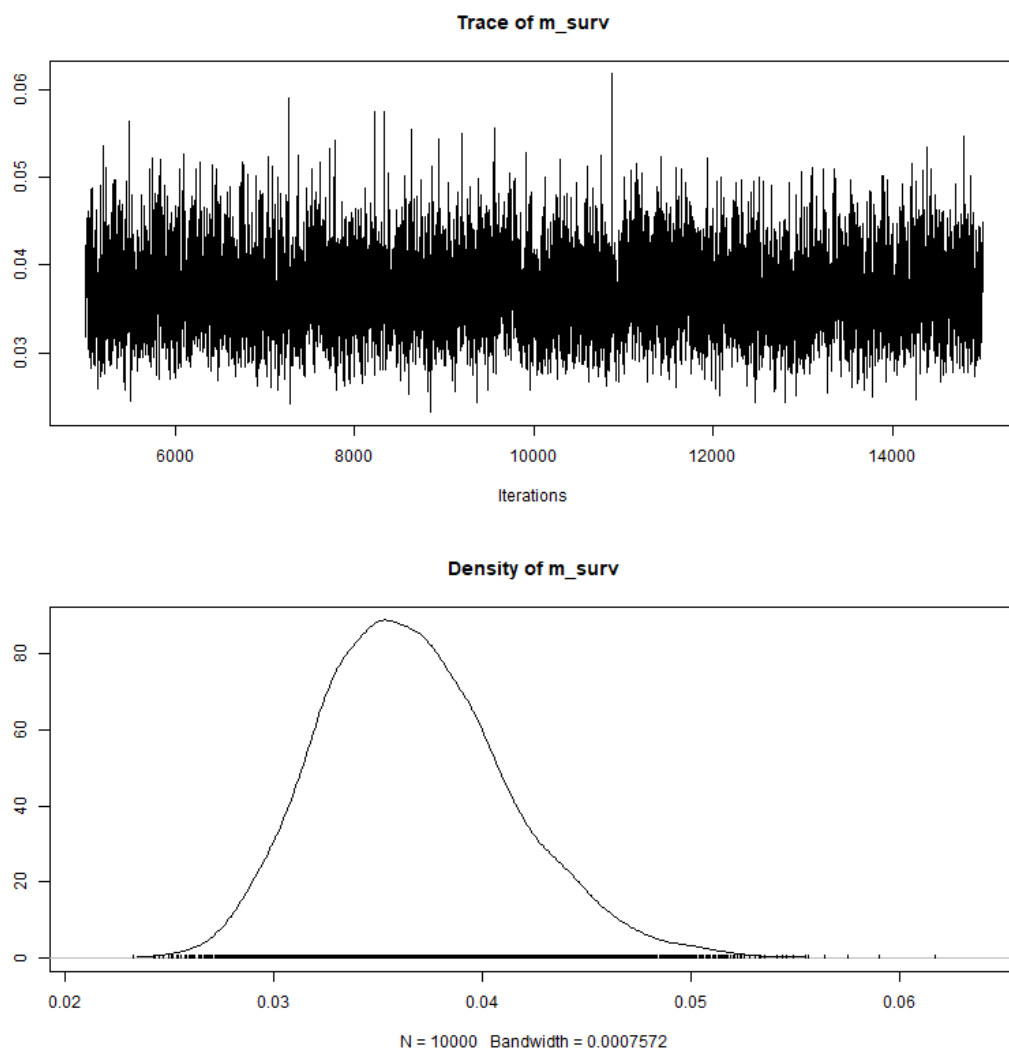


FIGURE 2 – m_surv

TABLE 1 – Statistiques de m_surv

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.00

m_surv représente la survie moyenne. Il est utilisé dans la relation qui lie la survie du juvénile à l'adulte aux débits.

1.2.2 beta_Q_VB_deval

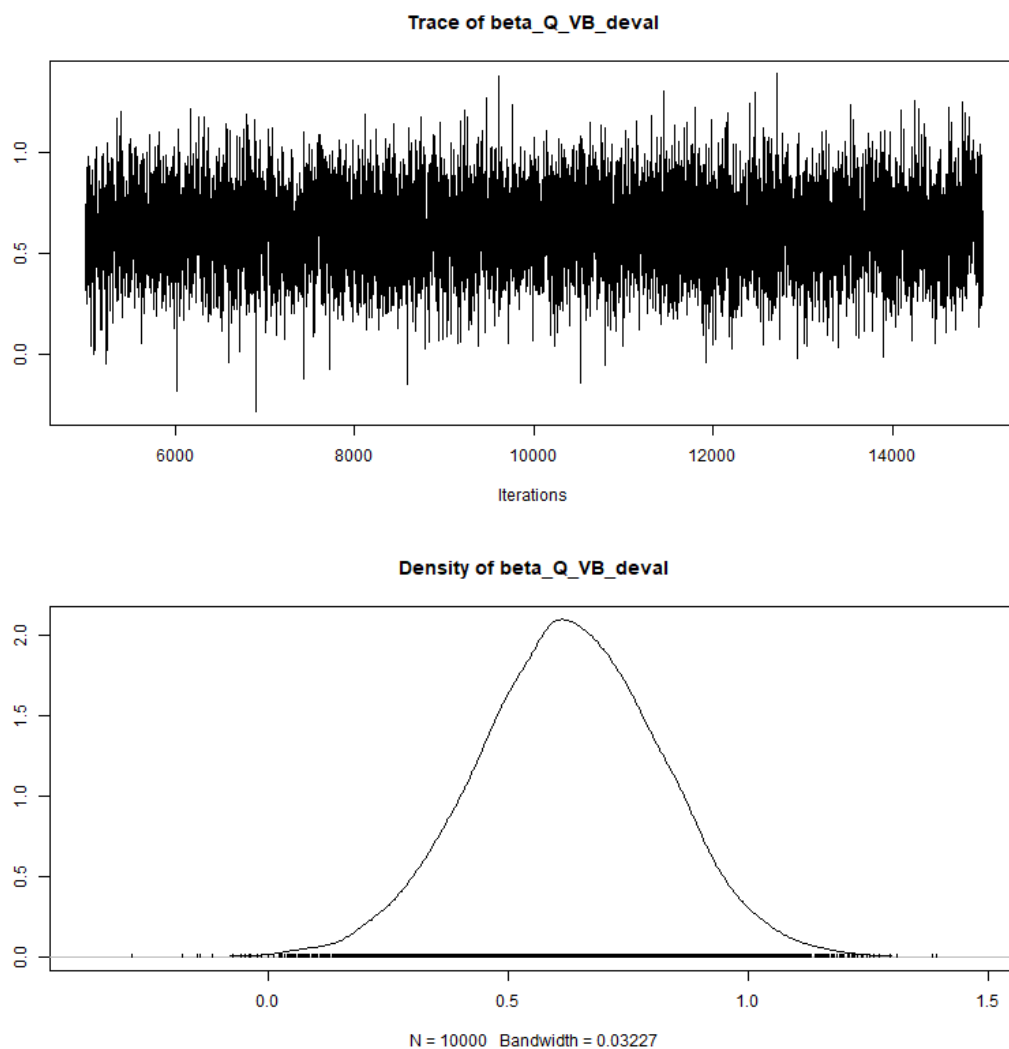


FIGURE 3 – beta_Q_VB_deval

TABLE 2 – Statistiques de beta_Q_VB_deval

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.2379	0.4984	0.6272	0.7558	1.0060	0.6258	0.1943

beta_Q_VB_deval représente le coefficient directeur de la droite modélisant l'influence des débits sur la survie. Les débits sont pris à Vieille-Brioude lors de la dévalaison (mars-avril).

1.2.3 beta_Q_MSL_mont

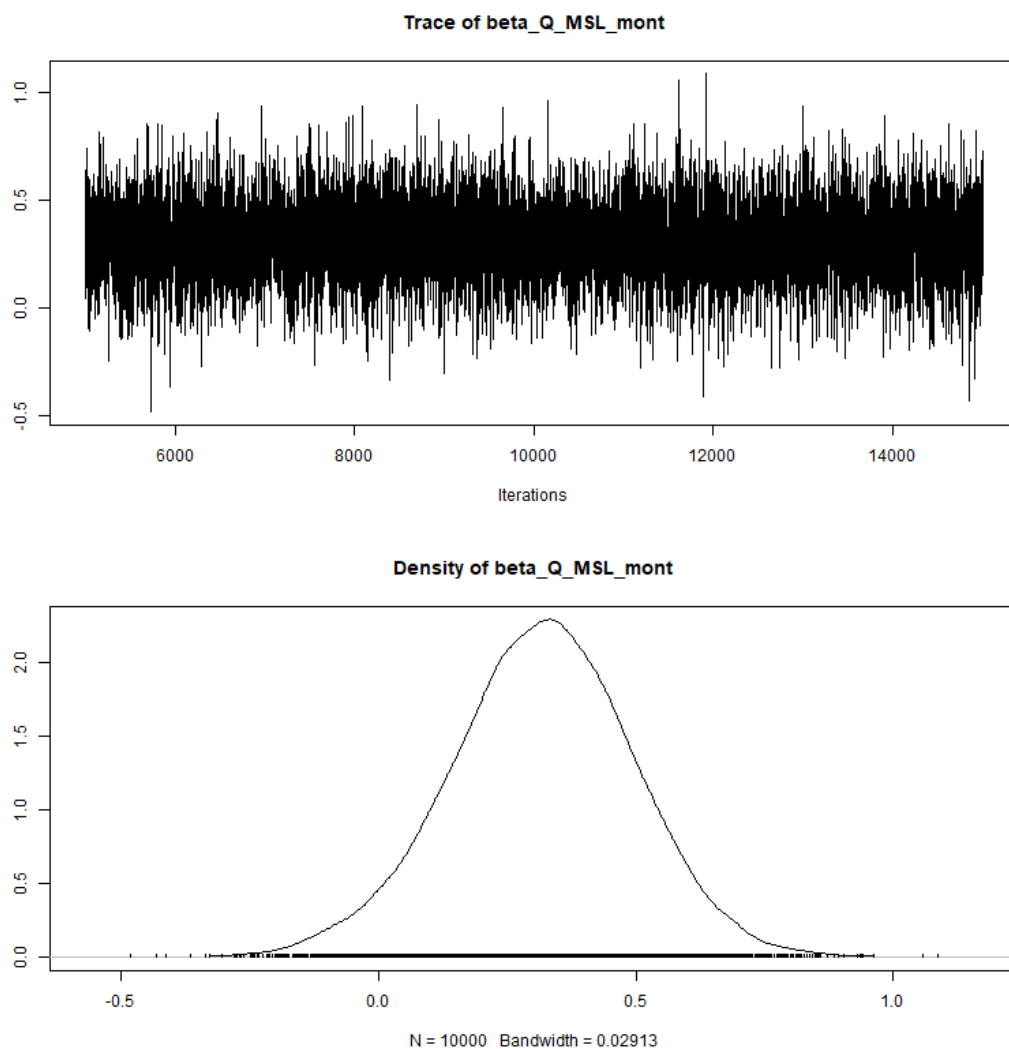


FIGURE 4 – beta_Q_MSL_mont

TABLE 3 – Statistiques de beta_Q_MSL_mont

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
-0.0526	0.2028	0.3206	0.4351	0.6637	0.3168	0.1791

beta_Q_MSL_mont représente le coefficient directeur de la droite modélisant l'influence des débits sur la survie. Les débits sont pris à Montjean-sur-Loire lors de la montaison (du 15/12 au 15/03).

1.2.4 beta_Q_MSL_deval

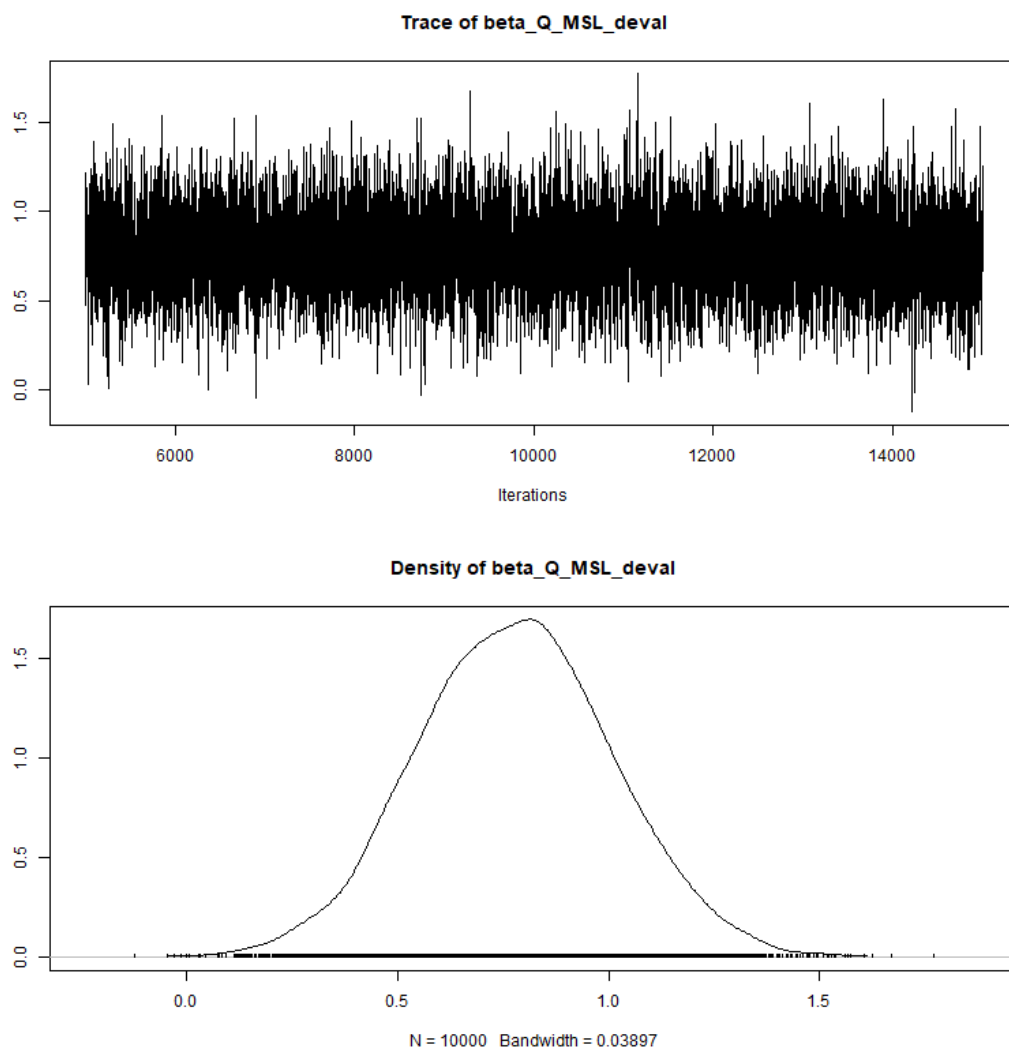


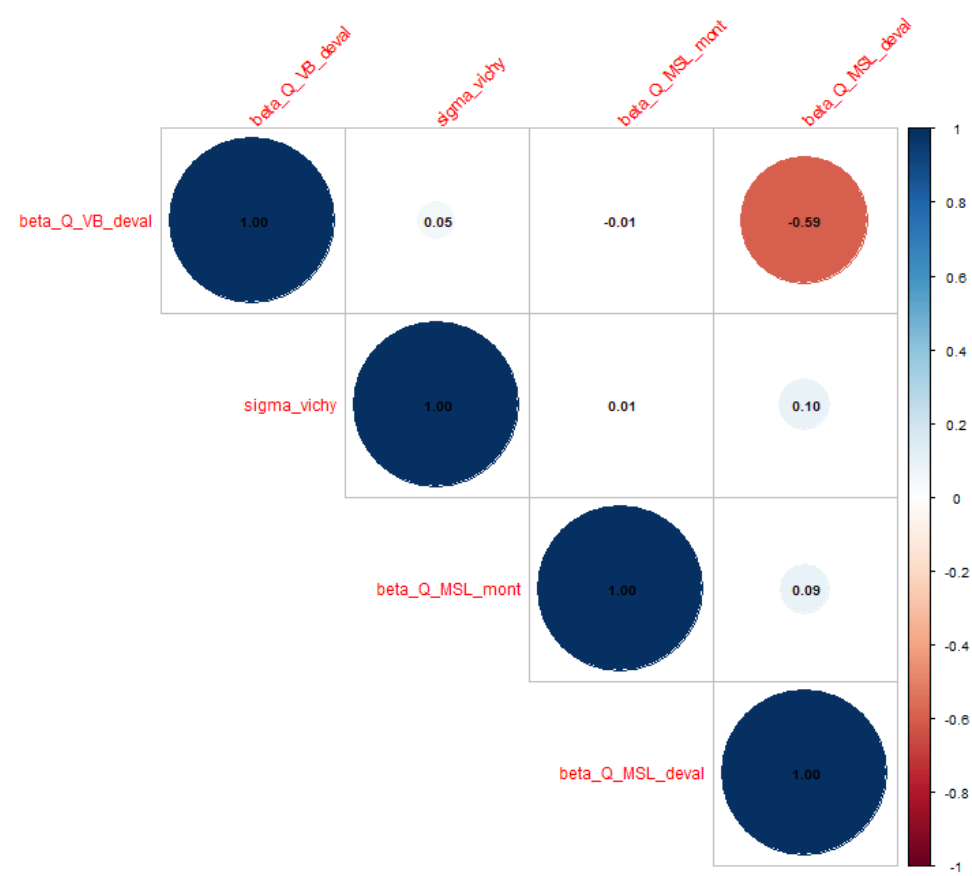
FIGURE 5 – beta_Q_MSL_deval

TABLE 4 – Statistiques de beta_Q_MSL_deval

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.3271	0.6204	0.7790	0.9334	1.2380	0.7787	0.2320

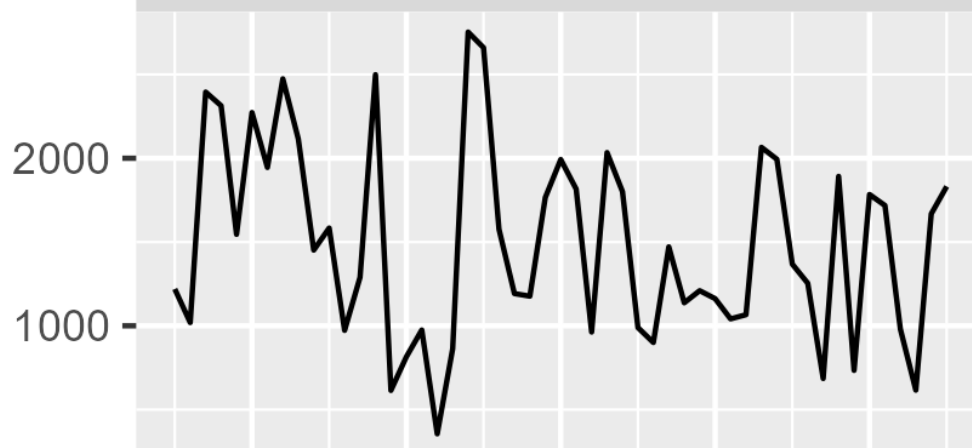
beta_Q_MSL_deval représente le coefficient directeur de la droite modélisant l'influence des débits sur la survie. Les débits sont pris à Montjean-sur-Loire lors de la dévalaison (du 15/03 au 15/05).

1.2.5 corrplot_paramètre_débit

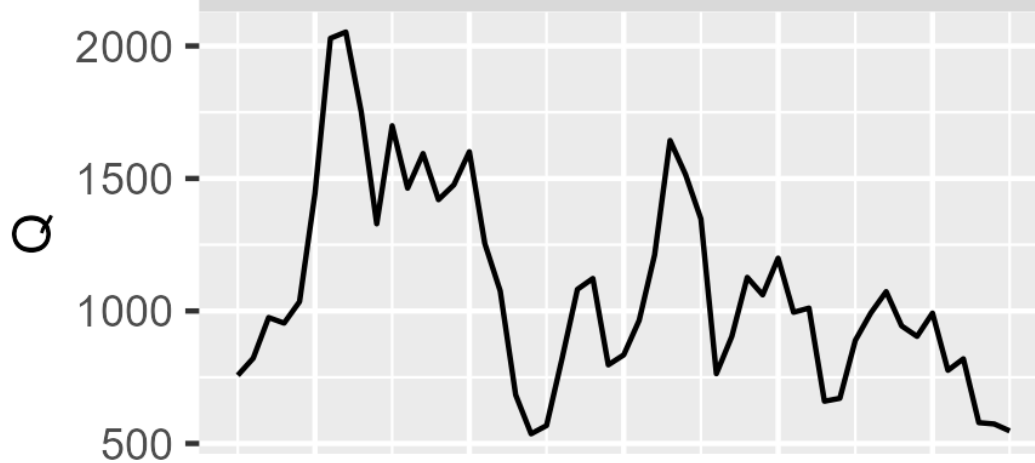


1.2.6 Représentation des séries de débits utilisées dans le modèle

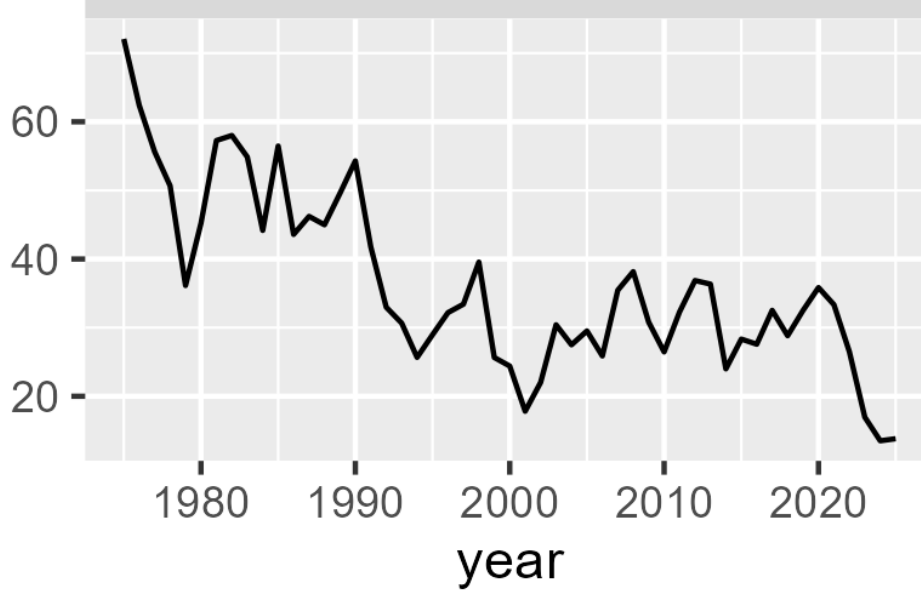
Q Montjean-sur-Loire montaison



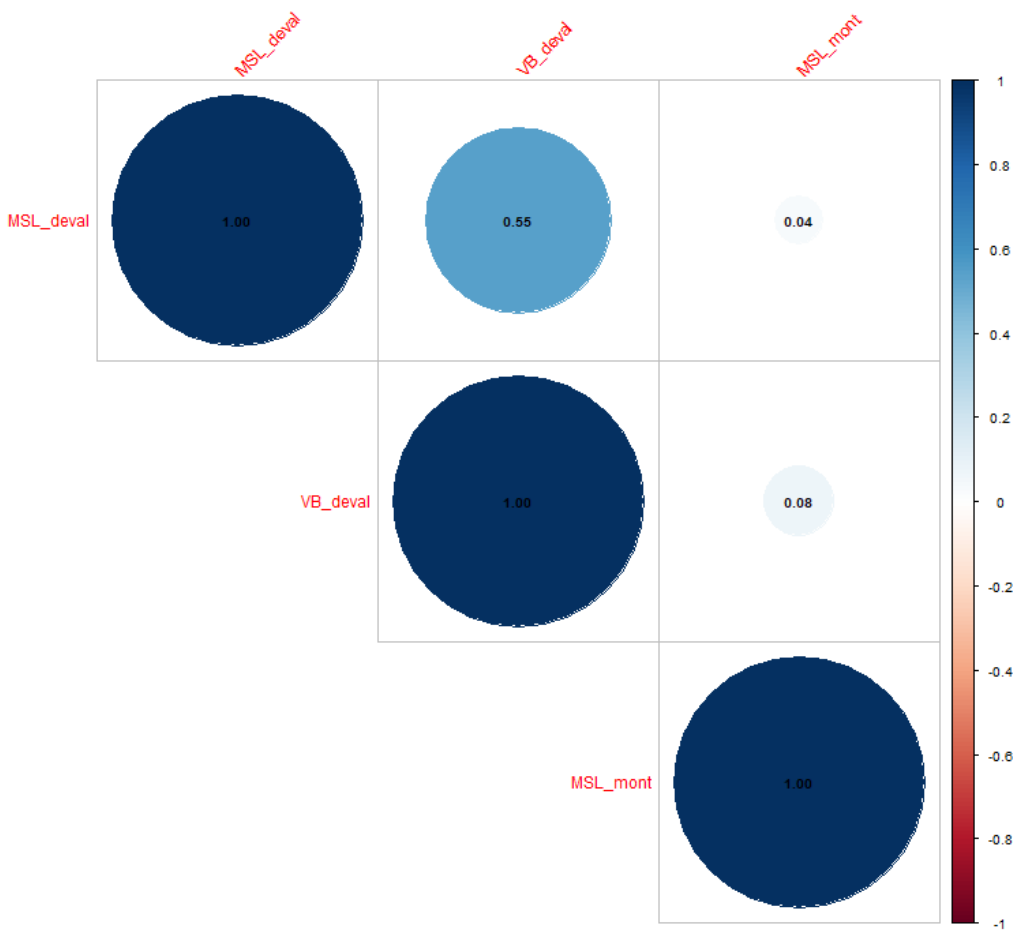
Q Montjean-sur-Loire dévalaison



Q Vieille-Brioude dévalaison



1.2.7 corrplot_série_débit



1.3 sigma_vichy

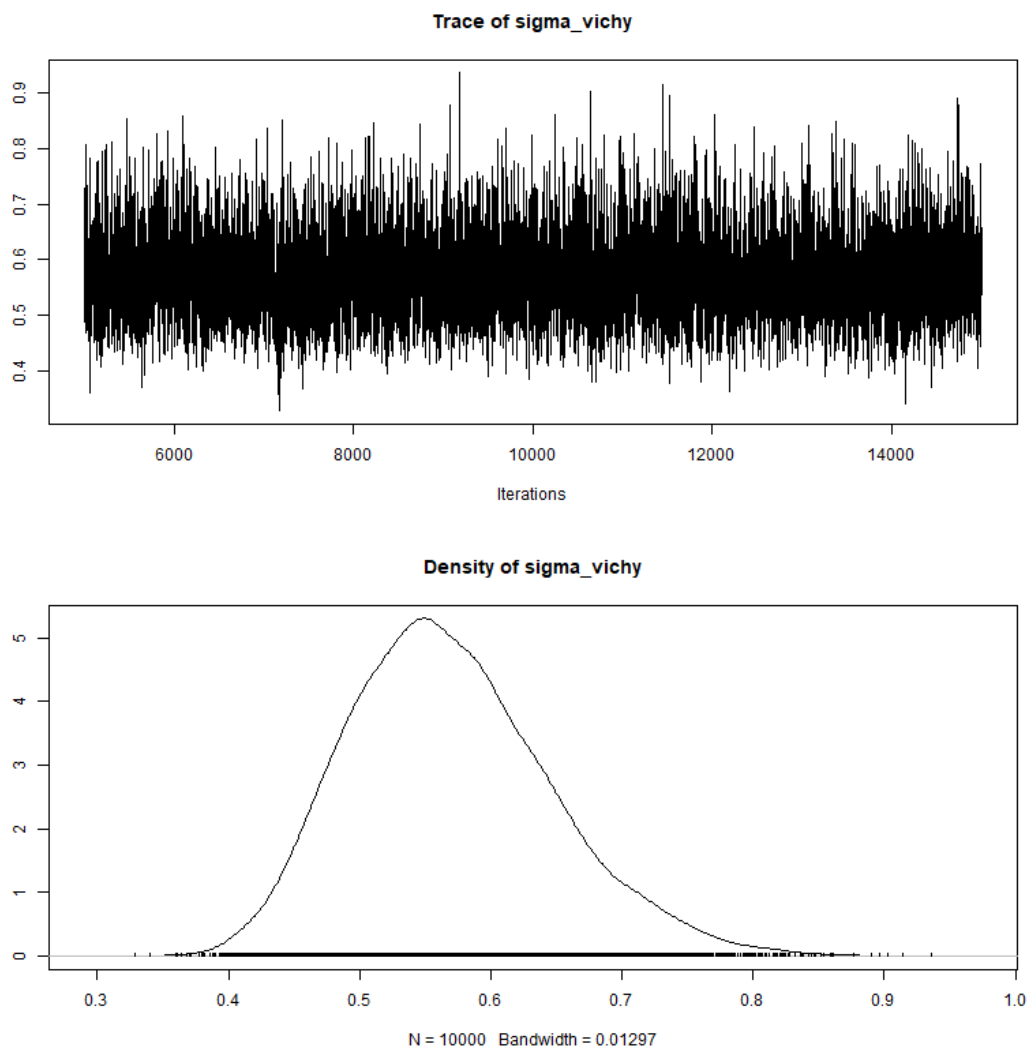


FIGURE 6 – sigma_vichy

TABLE 5 – Statistiques de sigma_vichy

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.44	0.51	0.56	0.62	0.74	0.57	0.08

sigma_vichy représente l'écart-type des estimations d'adultes de retour à Vichy.

1.4 N_Vichy

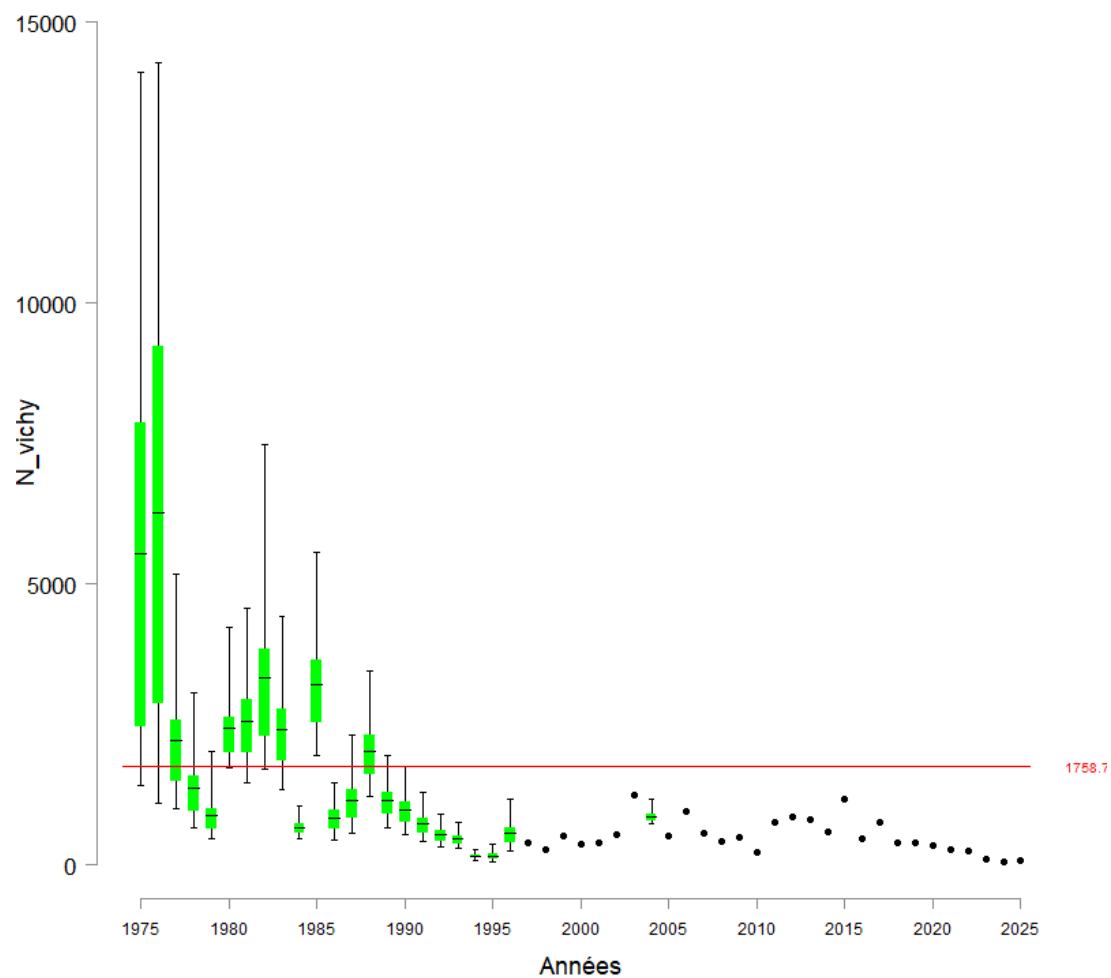


FIGURE 7 – N_{vichy}

N_{Vichy} représente les adultes de retour à Vichy. Lorsque la station de comptage est en fonctionnement, la donnée observée est représentée sous forme de point. Sinon, les estimations des effectifs sont représentées sous forme de box-plot.

1.5 res_vichy_standardise

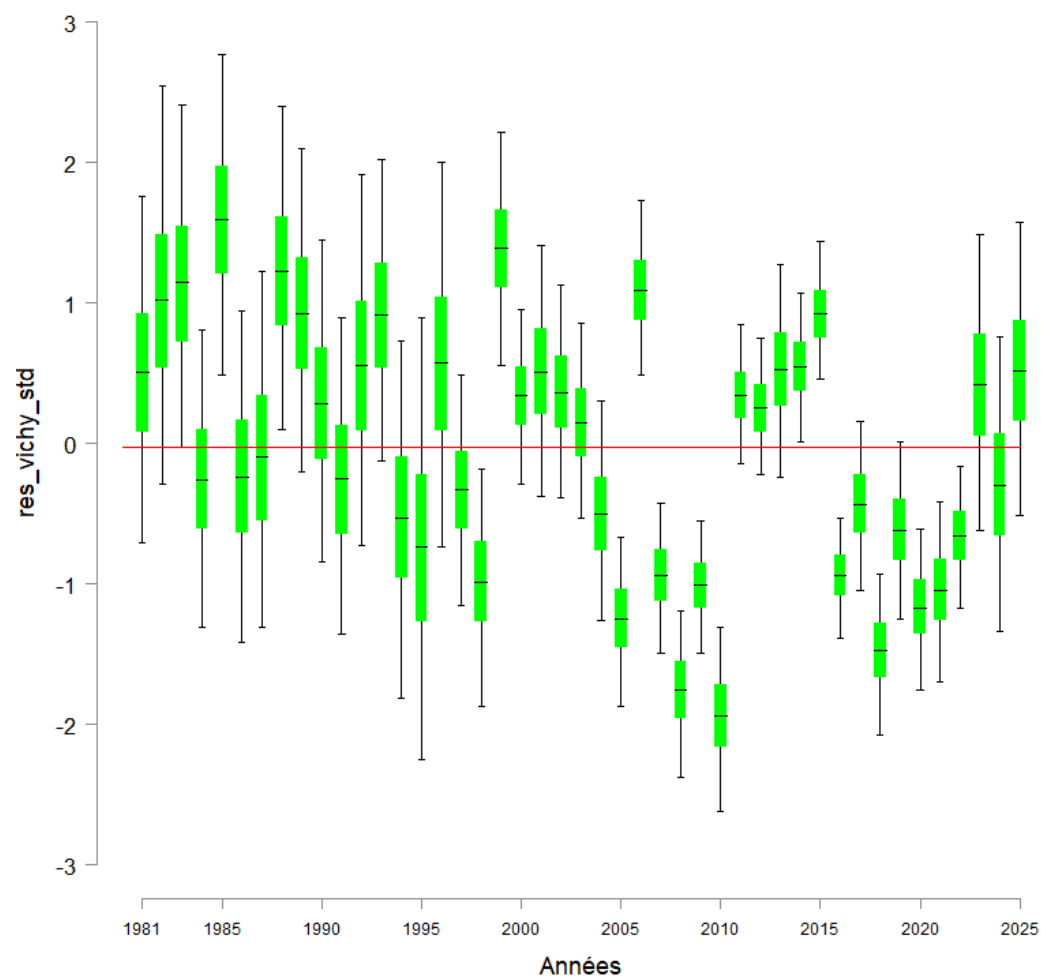


FIGURE 8 – res_vichy_std

res_vichy_std représente les résidus standardisés des retours d'adultes à Vichy.

2 Répartition des adultes

2.1 N_Alagnon

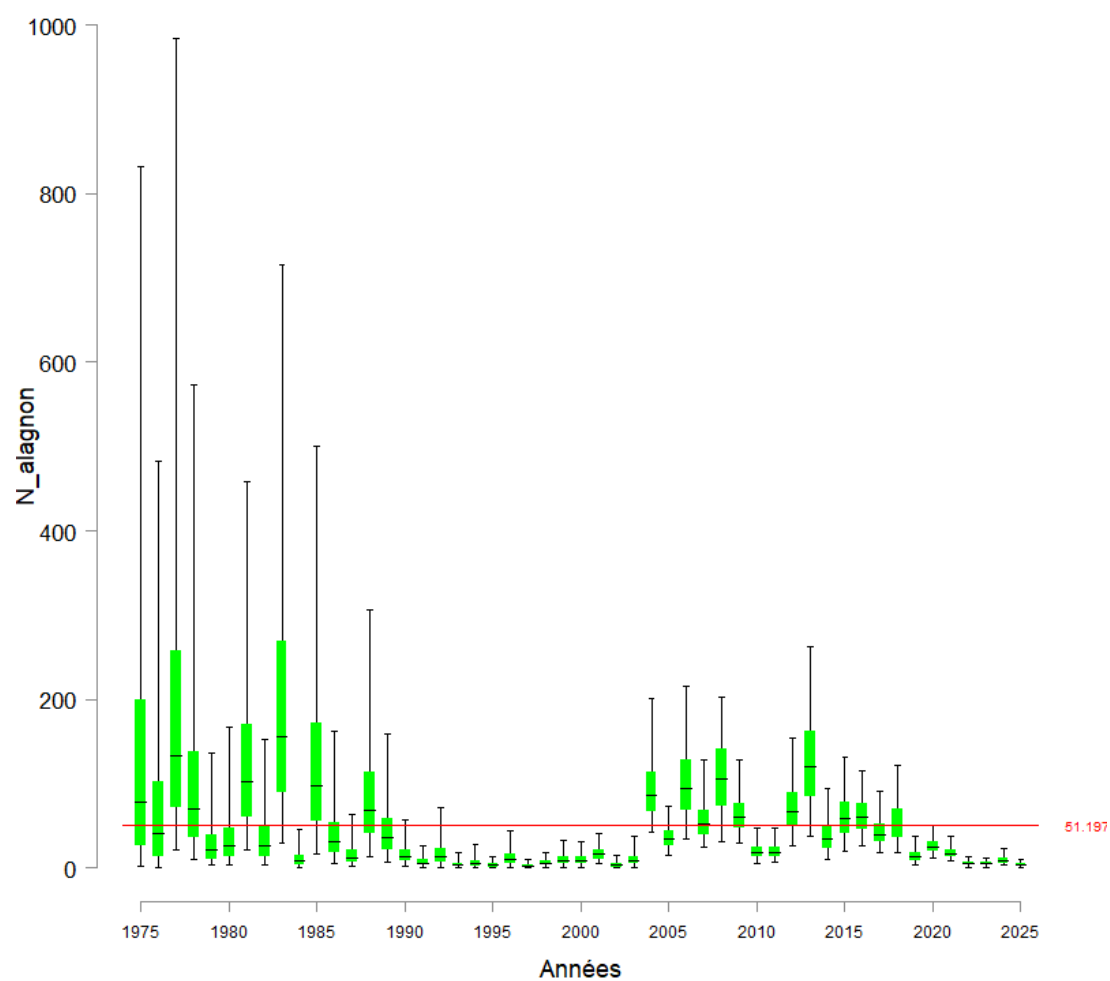


FIGURE 9 – $N_{alagnon}$

$N_{Alagnon}$ représente les adultes migrant sur le cours d'eau Alagnon.

2.2 N_Langeac

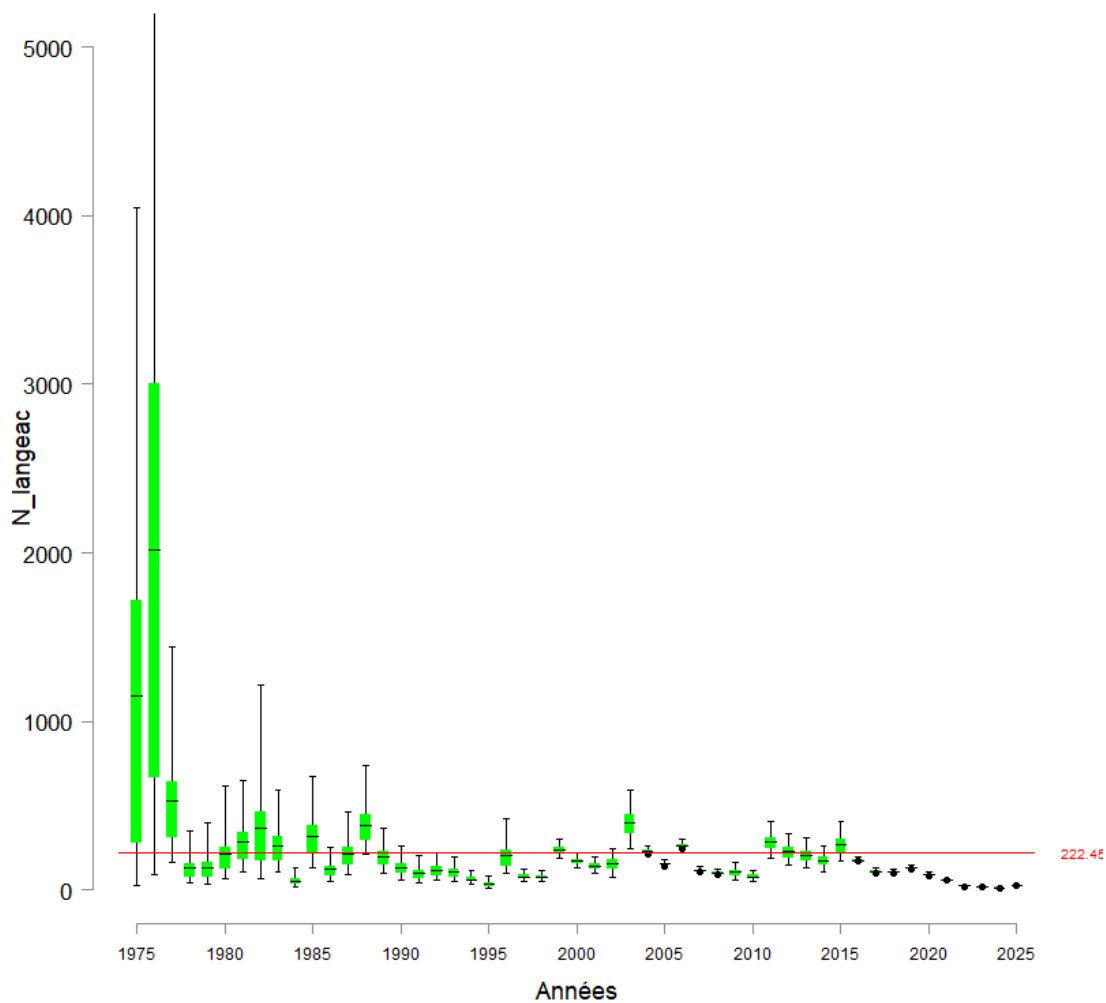


FIGURE 10 – N_langeac

N_Langeac représente les effectifs d'adultes ayant franchi Langeac. Ils sont calculés en tirant dans une binomiale avec probabilité de franchir Langeac et effectif égal à ce qui est passé à Vichy moins les captures pour la pisciculture moins les poissons qui ont migré sur l'Alagnon. La station de Langeac est considérée comme partielle dans le modèle. Ainsi, même lorsque la station de comptage est en fonctionnement, les effectifs sont estimés. A titre d'indication, les données observées à Langeac sont représentées sous forme de point.

2.3 N_Poutès

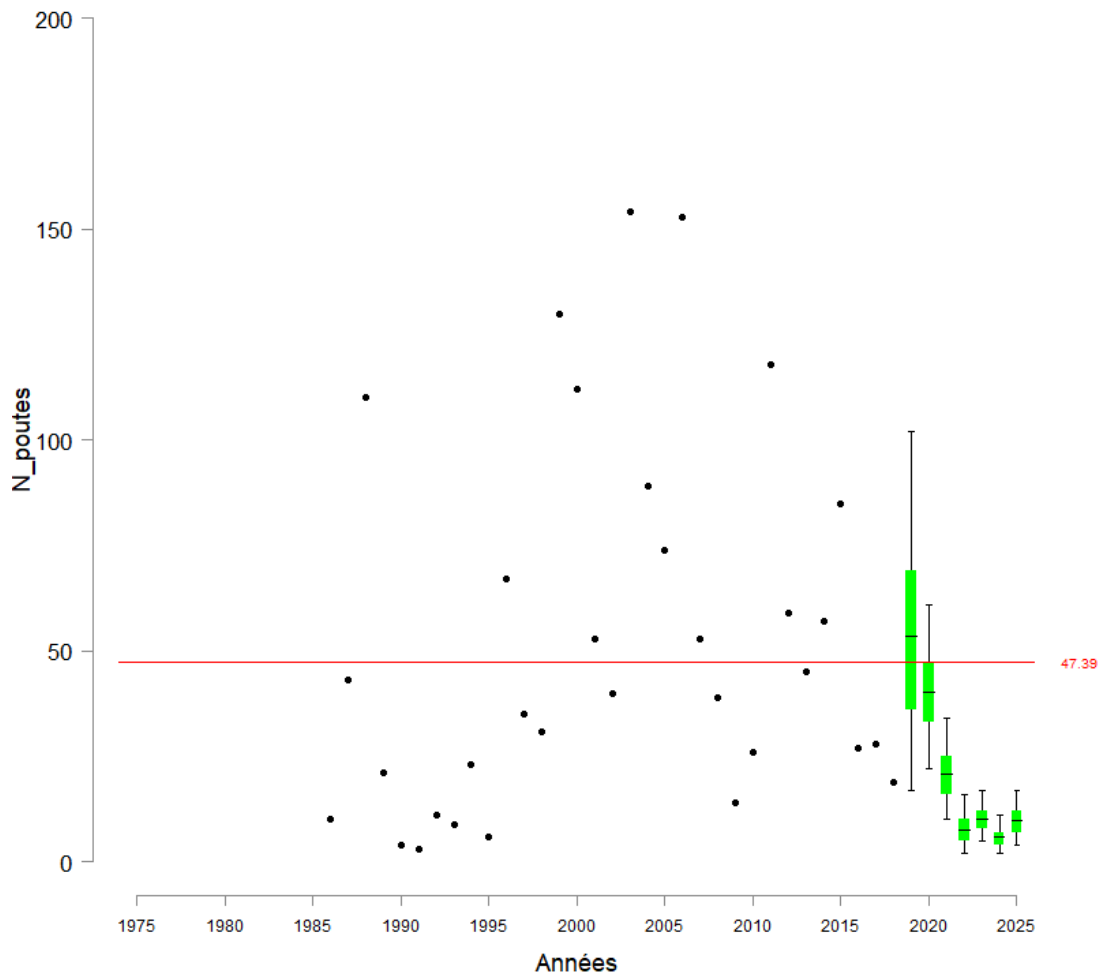


FIGURE 11 – N_poutes

N_Poutès représente les effectifs de saumon ayant franchi Poutès. Durant la période où la station de comptage a fonctionné, les effectifs comptés sont exhaustifs et représentés par des points noirs. Depuis le démarrage des travaux (2019) et le réaménagement de l'ouvrage (2021), la période de transparence ne permet plus le comptage. Les effectifs sont estimés (boxplot).

2.4 Adultes restant sur les différents secteurs de l'Allier

Les adultes restant sur l'Alagnon correspondent au paramètre $N_{alagnon}$ (voir plus haut), et ceux restant en amont de Poutès correspondent au paramètre N_{poutes} (voir plus haut). En revanche, pour le secteur Vichy-Langeac et Langeac-Poutès, les effectifs restant sur ces secteurs peuvent être estimés.

2.4.1 Adultes restant sur Vichy-Langeac

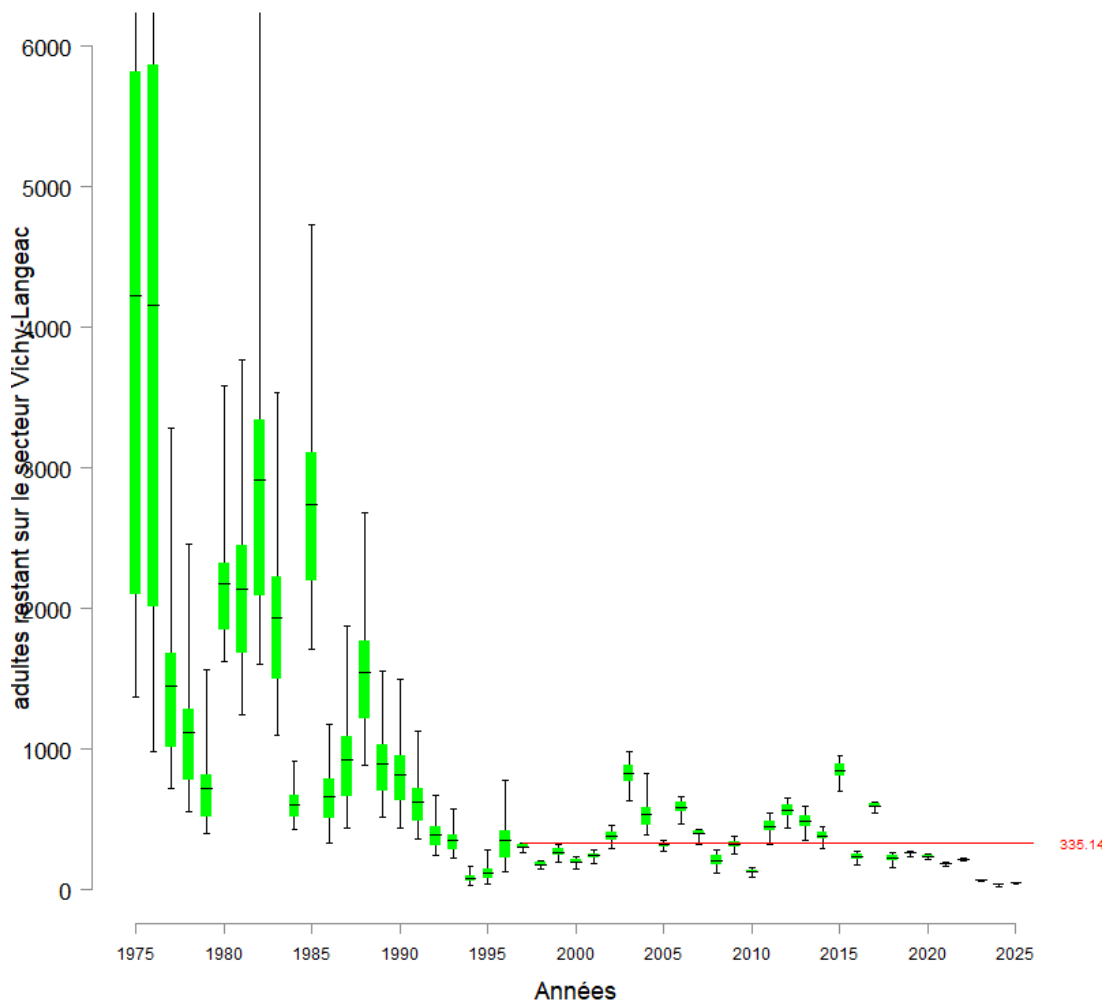


FIGURE 12 – Adultes restant sur le secteur Vichy-Langeac

2.4.2 Adultes restant sur Langeac-Poutès

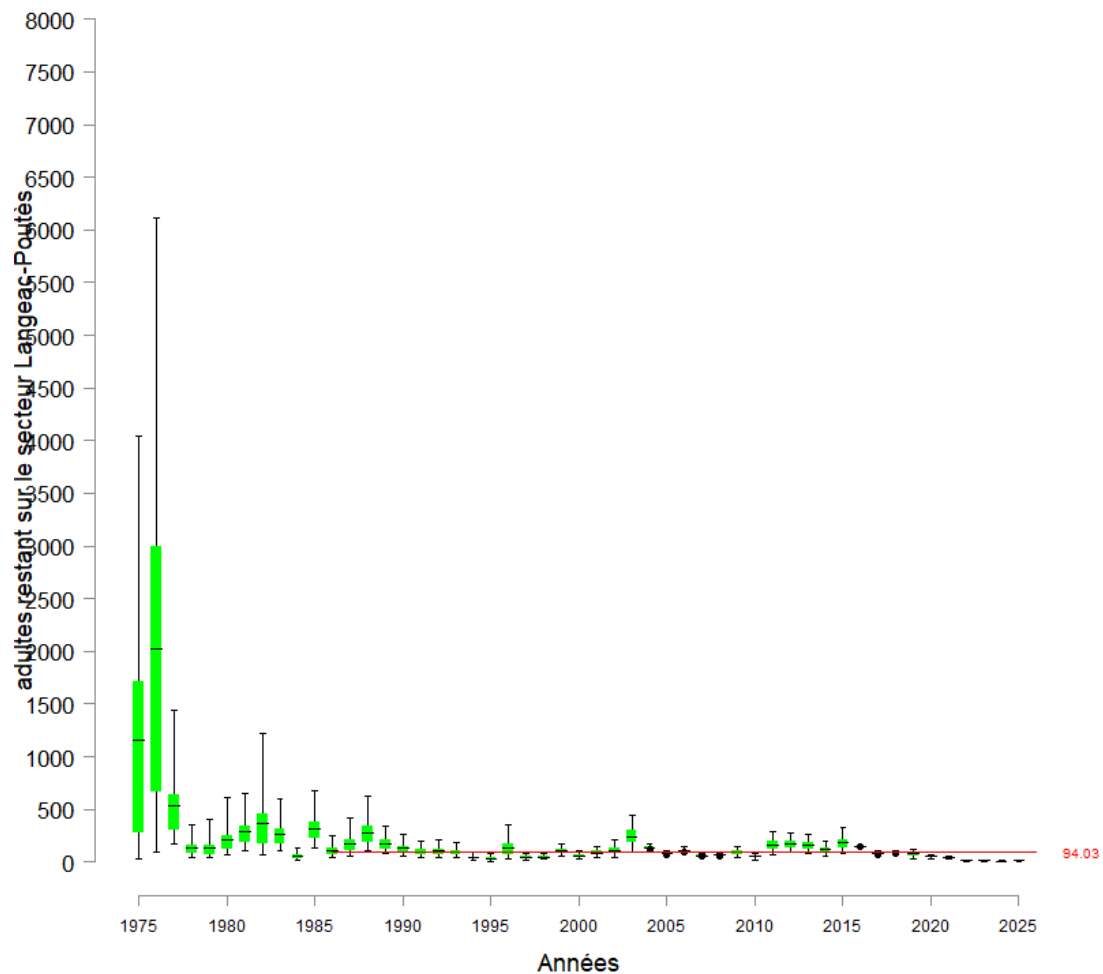


FIGURE 13 – Adultes restant sur le secteur Langeac-Poutès

Le nombre d'adultes restant sur le secteur Langeac-Poutès est estimé à partir des effectifs qui sont passés à Vichy mais ne sont pas allés sur l'Alagnon et n'ont pas été capturés par la pisciculture et qui n'ont pas non plus franchi Poutès (on soustrait les effectifs comptés ou estimés à Poutès). Lorsque les stations de Langeac et Poutès ont fonctionné sur la même période on soustrait les effectifs comptés à Poutès à ceux de Langeac (pour rappel, la station de Langeac est considérée comme une station non-exhaustive dans le modèle).

2.4.3 Pourcentage d'adultes dans les différents secteurs

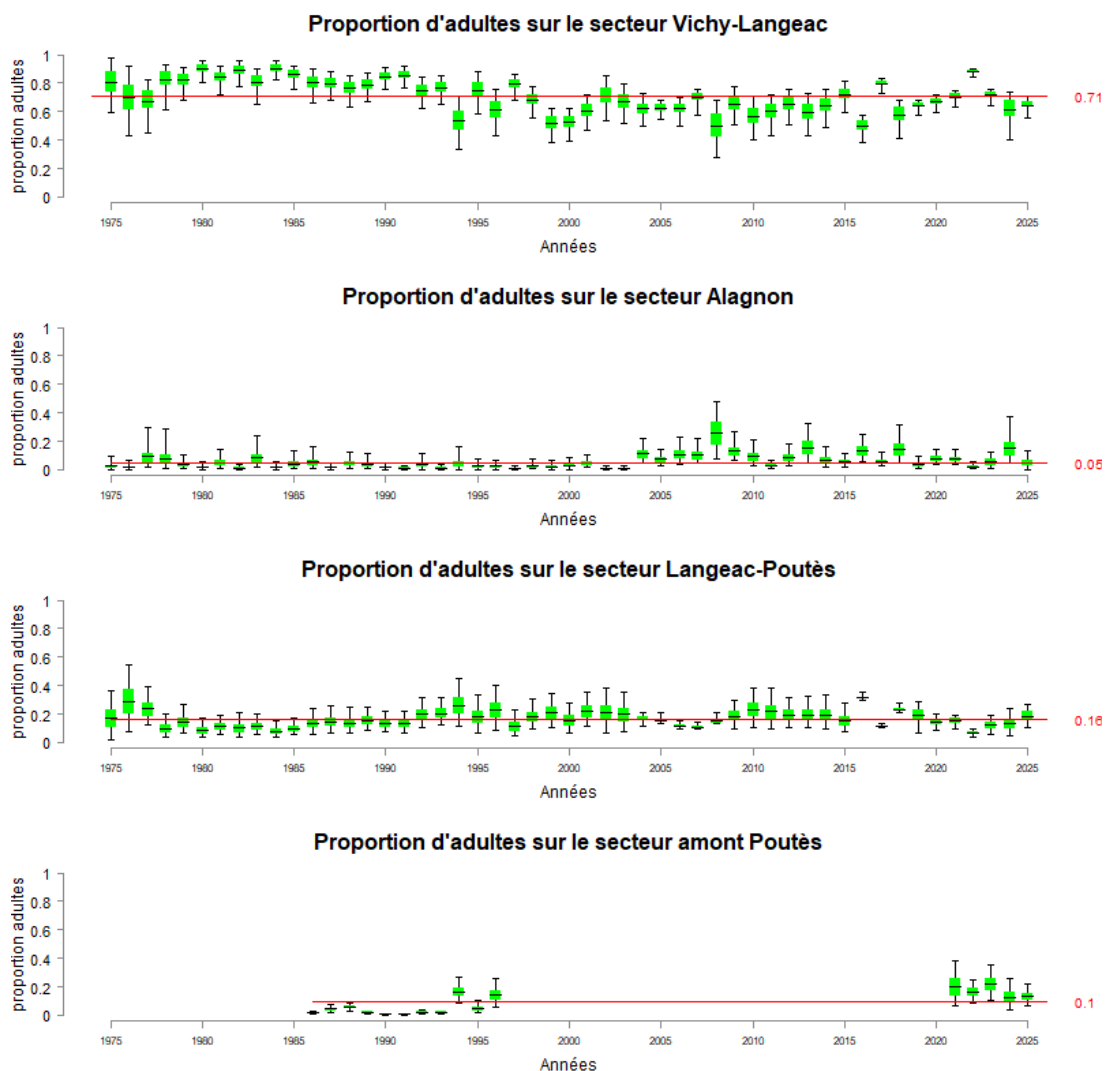


FIGURE 14 – proportion des adultes dans les différents secteurs

Les proportions dans les différents secteurs, sont calculés à partir des saumons estimés (avant 1997) ou comptés à Vichy, ainsi que des adultes estimés dans les différents secteurs du modèle.

2.5 p_comptage_langeac

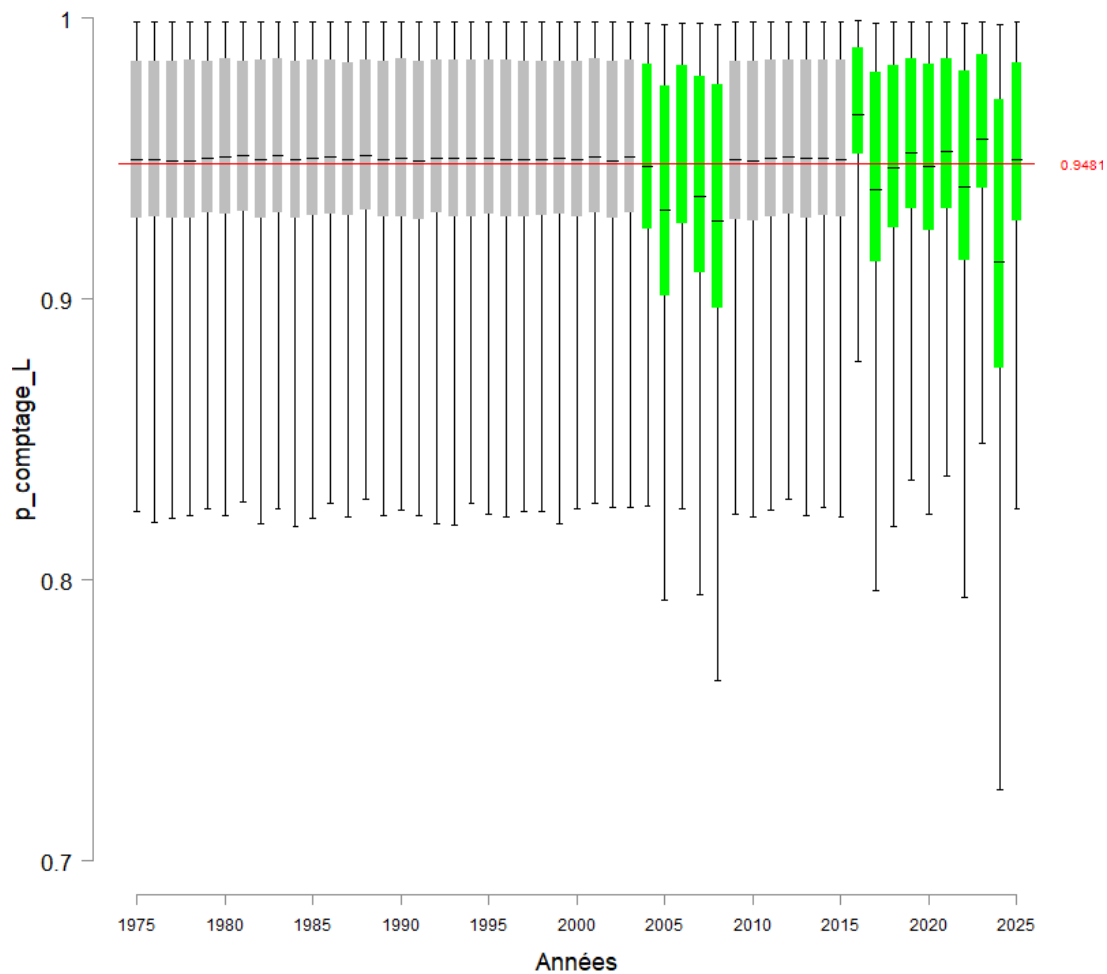


FIGURE 15 – $p_{\text{comptage_L}}$: les boxplots verts représentent les probabilités d’être comptés pour les années où la station de Langeac est en fonctionnement. En dehors de ces années, les boxplots sont gris

$p_{\text{comptage_L}}$ représente la probabilité qu’a un poisson franchissant Langeac d’être compté

2.6 N_langeac_obs

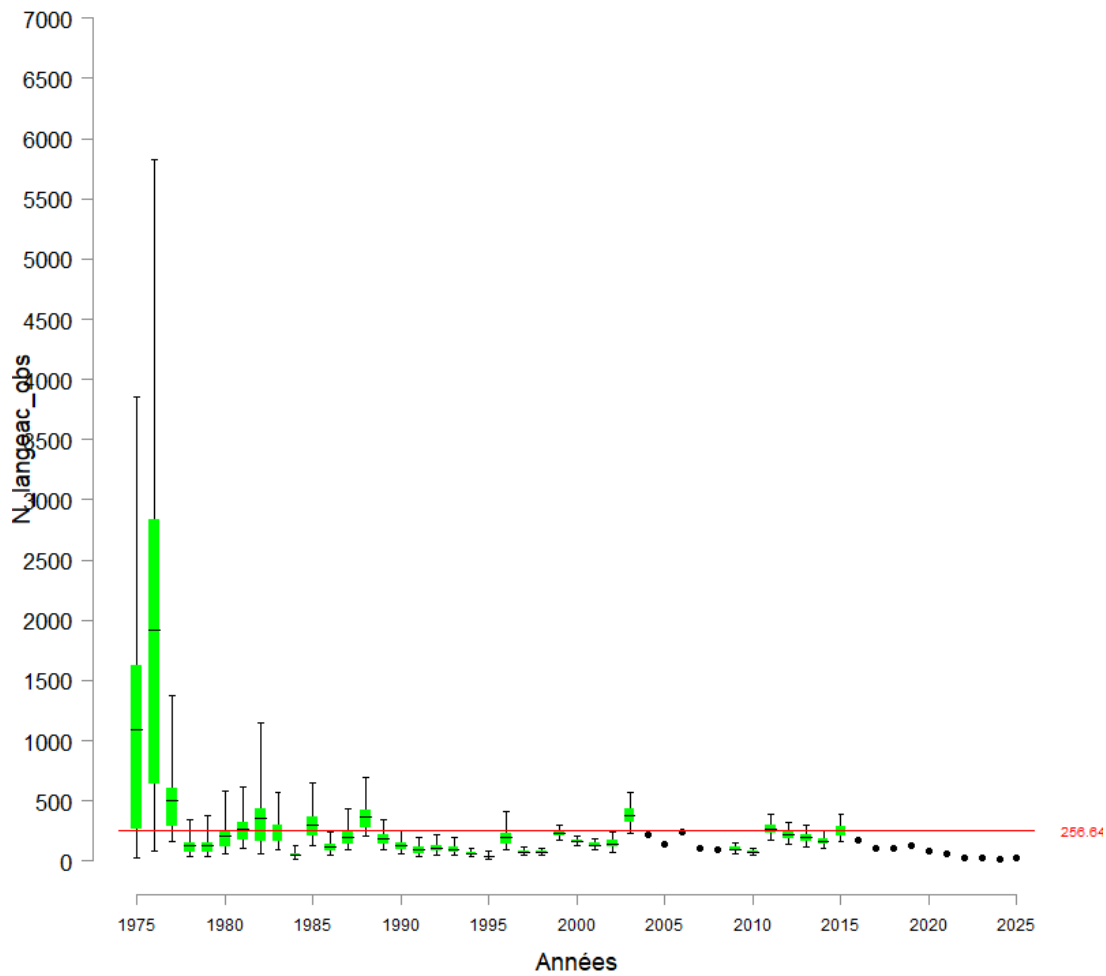


FIGURE 16 – $N_{\text{langeac_obs}}$: les points représentent les effectifs comptés à Langeac (station de comptage en service). Les boxplots sont les estimations des effectifs comptés à Langeac lorsque la station n'est pas en service

$N_{\text{langeac_obs}}$ représente les estimations des effectifs qui auraient été comptés à Langeac si la station avait été en service

2.7 rho_station

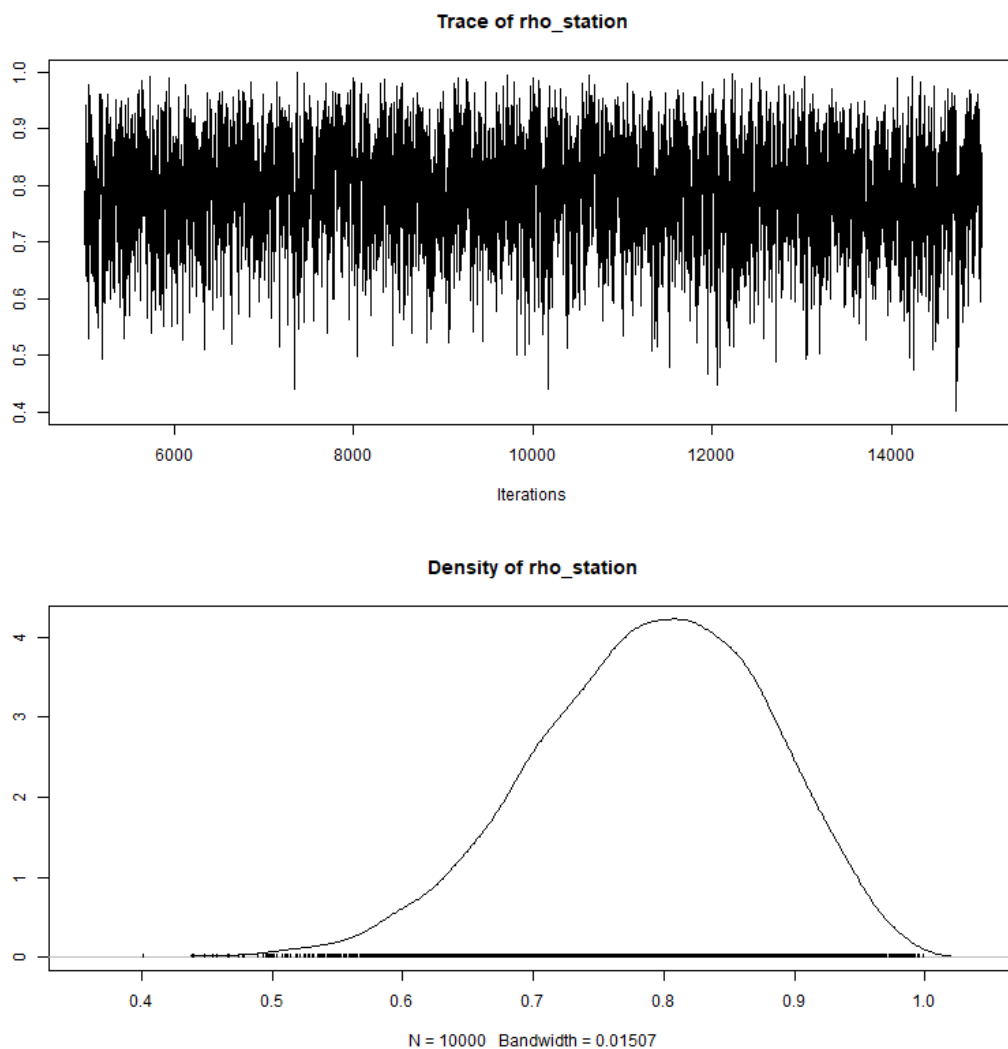


FIGURE 17 – rho_station

TABLE 6 – Statistiques de rho_station

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.60	0.73	0.79	0.85	0.94	0.79	0.09

rho_station représente le facteur de pondération entre la répartition libre idéale en fonction des habitats disponibles et le homing. Si la médiane est supérieure à 0.50 cela indique que la présence de surfaces productives en amont joue un rôle prépondérant par rapport au homing.

2.8 adjust_p_A

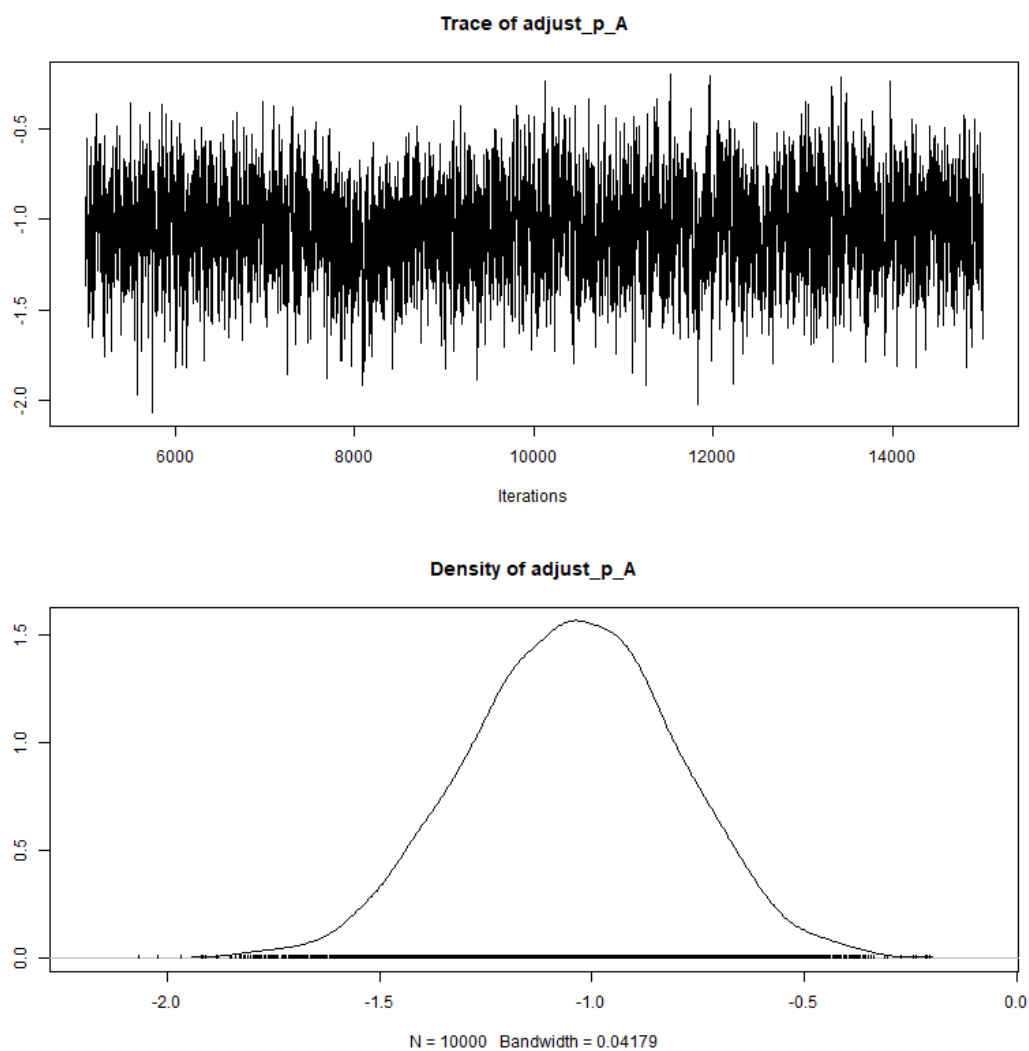


FIGURE 18 – adjust_p_A

TABLE 7 – Statistiques de adjust_p_A

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
-1.54	-1.21	-1.04	-0.88	-0.58	-1.05	0.25

adjust_p_A représente un paramètre de blocage venant contrarier la répartition idéale libre en fonction des habitats disponibles et du homing pour le secteur Alagnon.

2.9 adjust_p_L

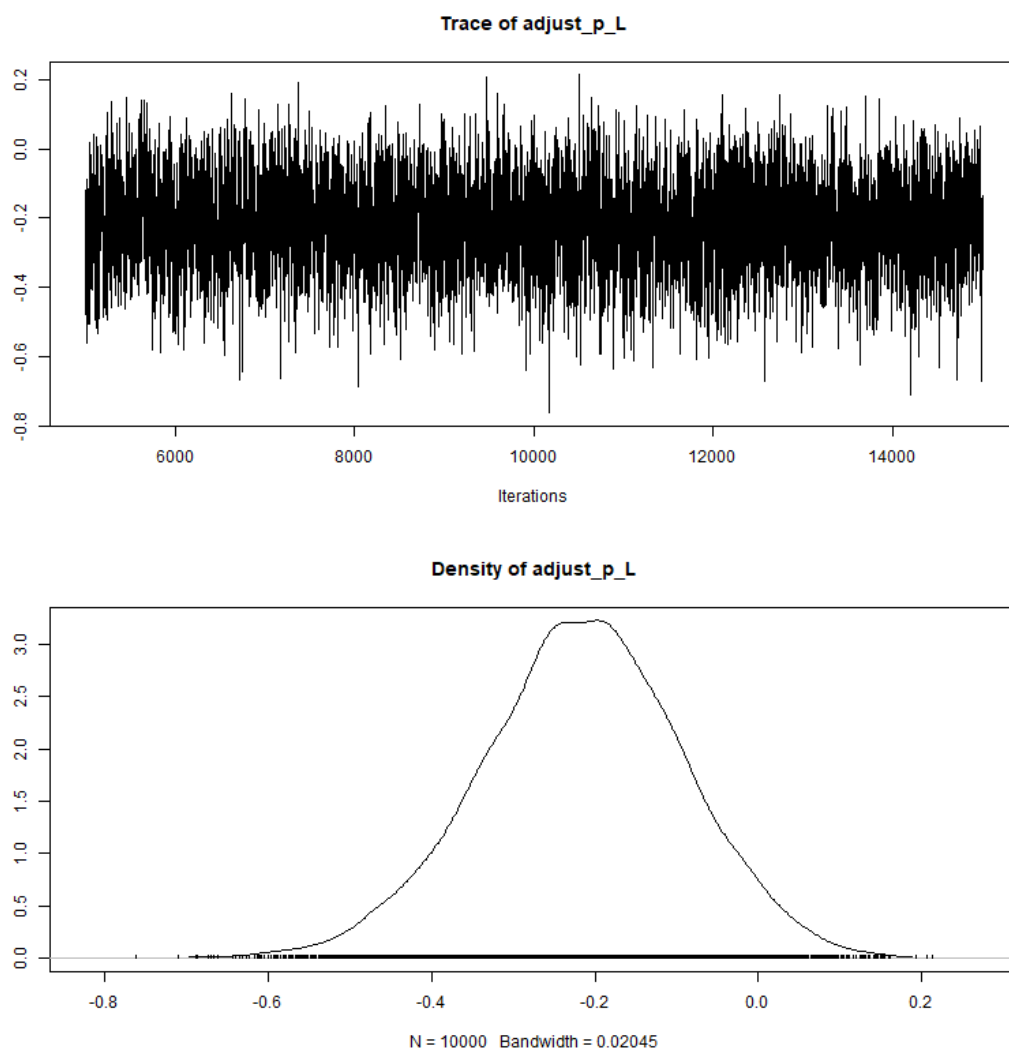


FIGURE 19 – adjust_p_L

TABLE 8 – Statistiques de adjust_p_L

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
-0.47	-0.30	-0.21	-0.13	0.02	-0.22	0.13

adjust_p_L représente un paramètre de blocage venant contrarier la répartition idéale libre en fonction des habitats disponibles et du homing pour le secteur Langeac-Poutès.

2.10 adjust_p_P

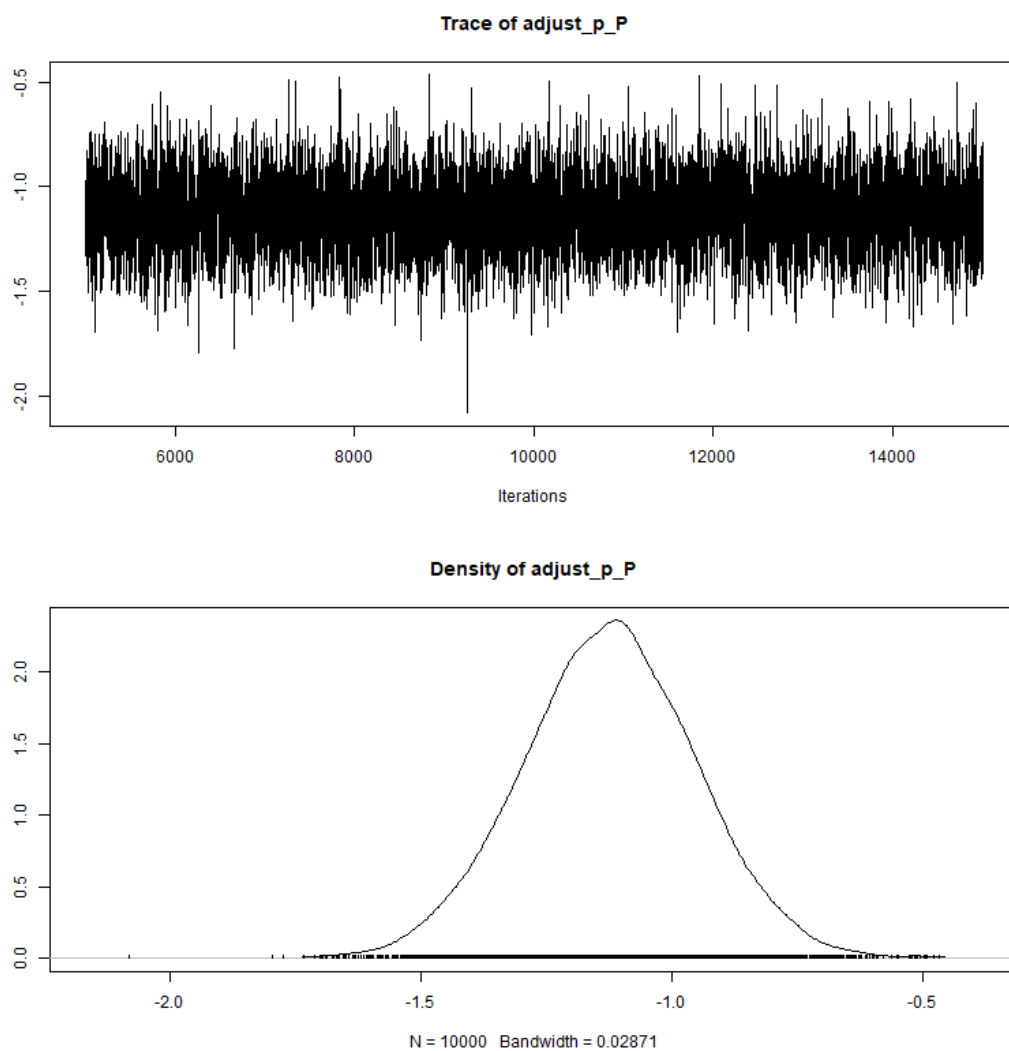


FIGURE 20 – adjust_p_P

TABLE 9 – Statistiques de adjust_p_P

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
-1.46	-1.24	-1.12	-1.01	-0.78	-1.12	0.17

adjust_p_P représente un paramètre de blocage venant contrarier la répartition idéale libre en fonction des habitats disponibles et du homing pour le secteur amont de Poutès.

2.11 res_p_alagnon_standardisé

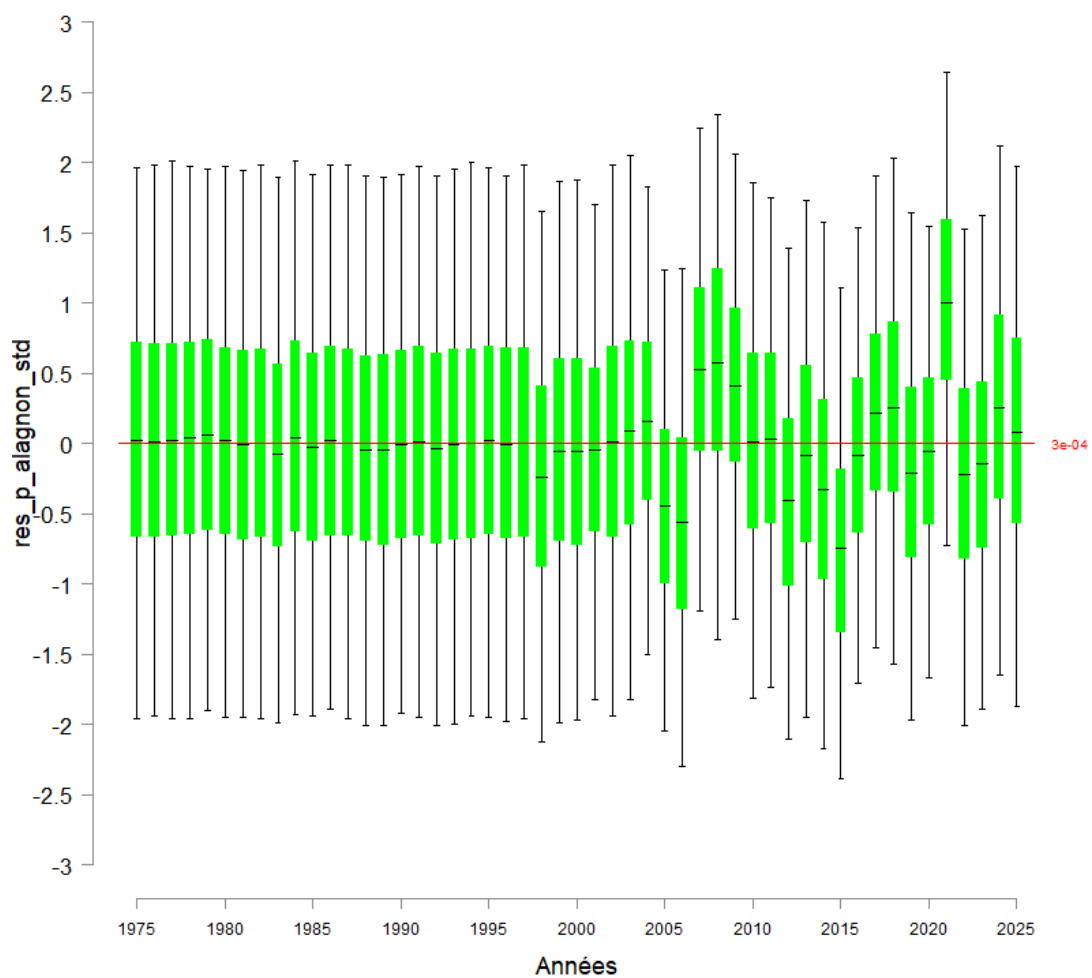


FIGURE 21 – res_p_alagnon_std

res_p_alagnon_standardisé représente les résidus standardisés du paramètre de blocage de la migration pour le secteur Alagnon.

2.12 res_p_langeac_standardisé

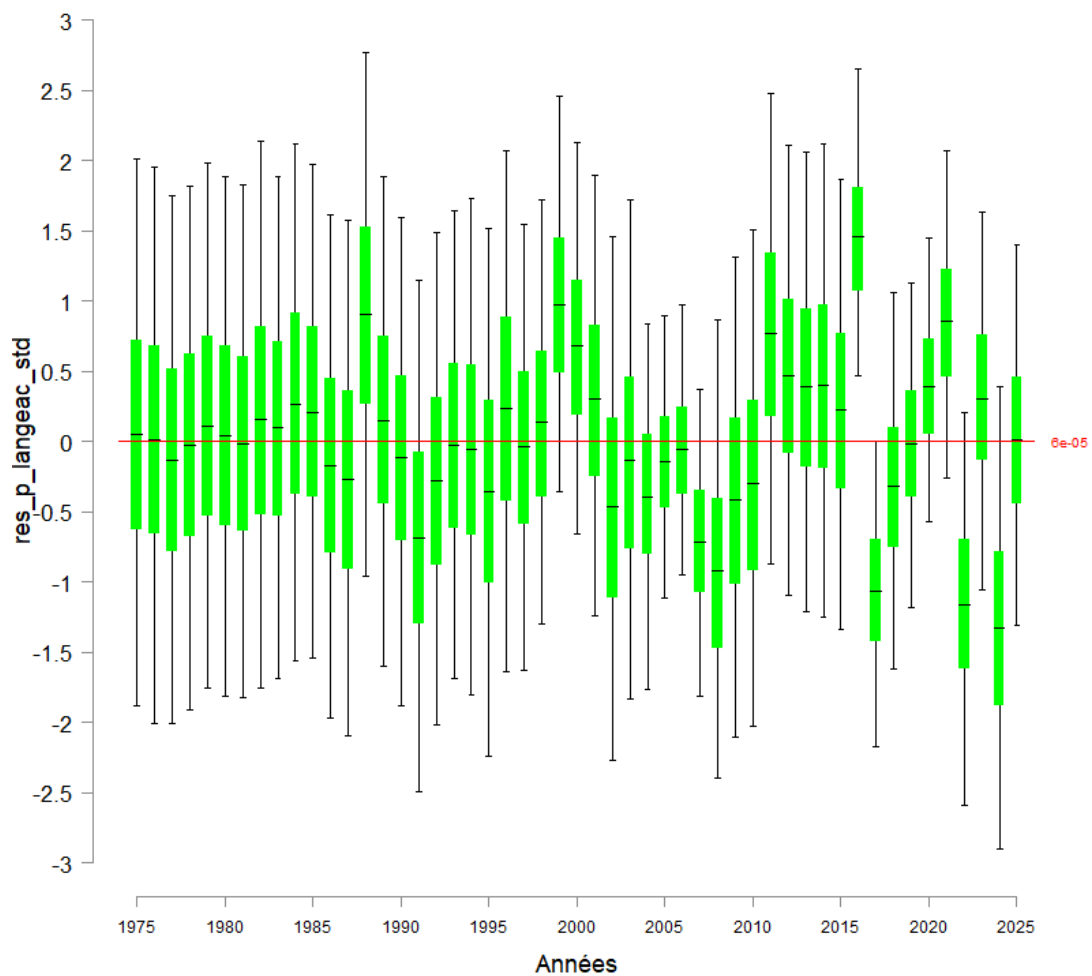


FIGURE 22 – res_p_langeac_std

res_p_langeac_standardisé représente les résidus standardisés du paramètre de blocage de la migration pour le secteur Langeac-Poutès.

2.13 res_p_poutes_standardisé

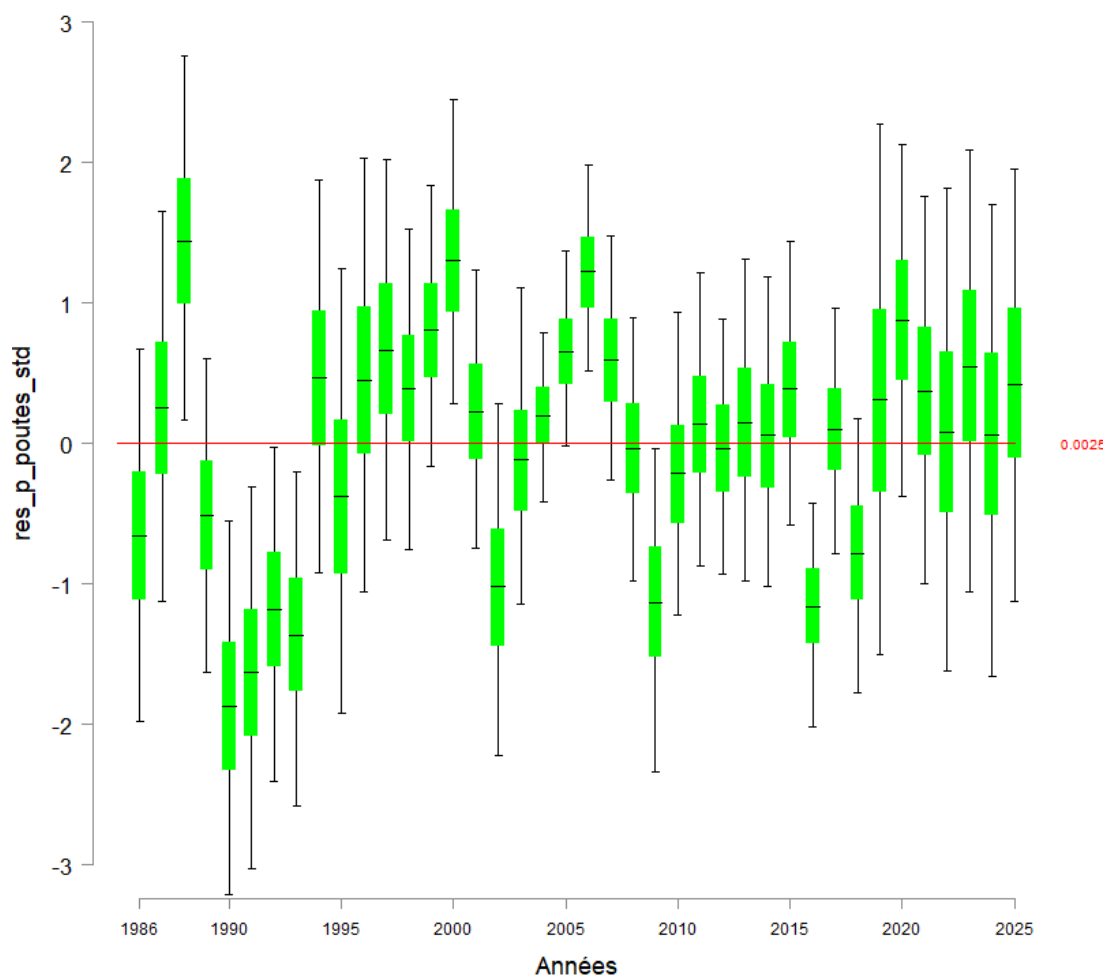


FIGURE 23 – res_p_poutes_std

res_p_poutes_standardisé représente les résidus standardisés du paramètre de blocage de la migration pour le secteur amont de Poutès.

2.14 sigma_p_alagnon

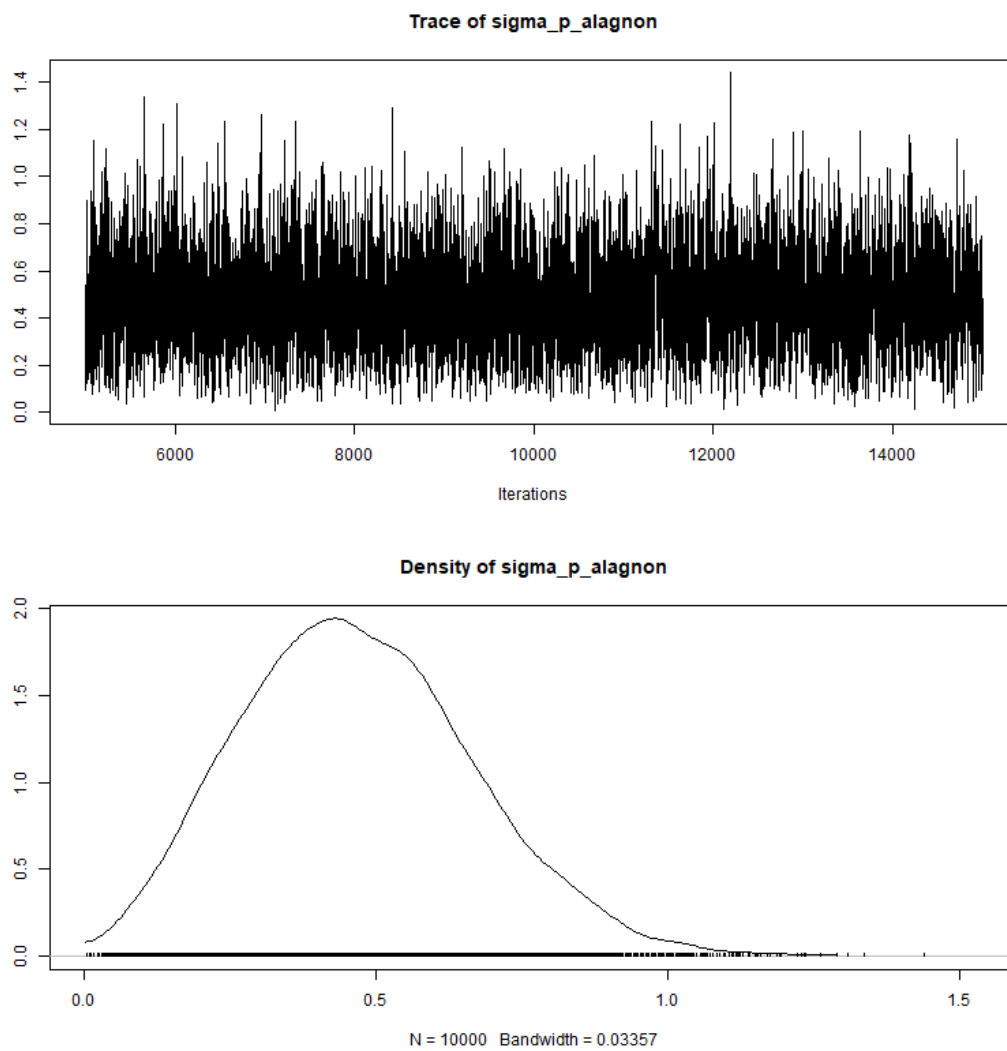


FIGURE 24 – sigma_p_alagnon

TABLE 10 – Statistiques de sigma_p_alagnon

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.12	0.33	0.46	0.60	0.89	0.47	0.20

sigma_p_alagnon représente l'écart-type autour du paramètre de blocage de la migration pour le secteur Alagnon.

2.15 sigma_p_langeac

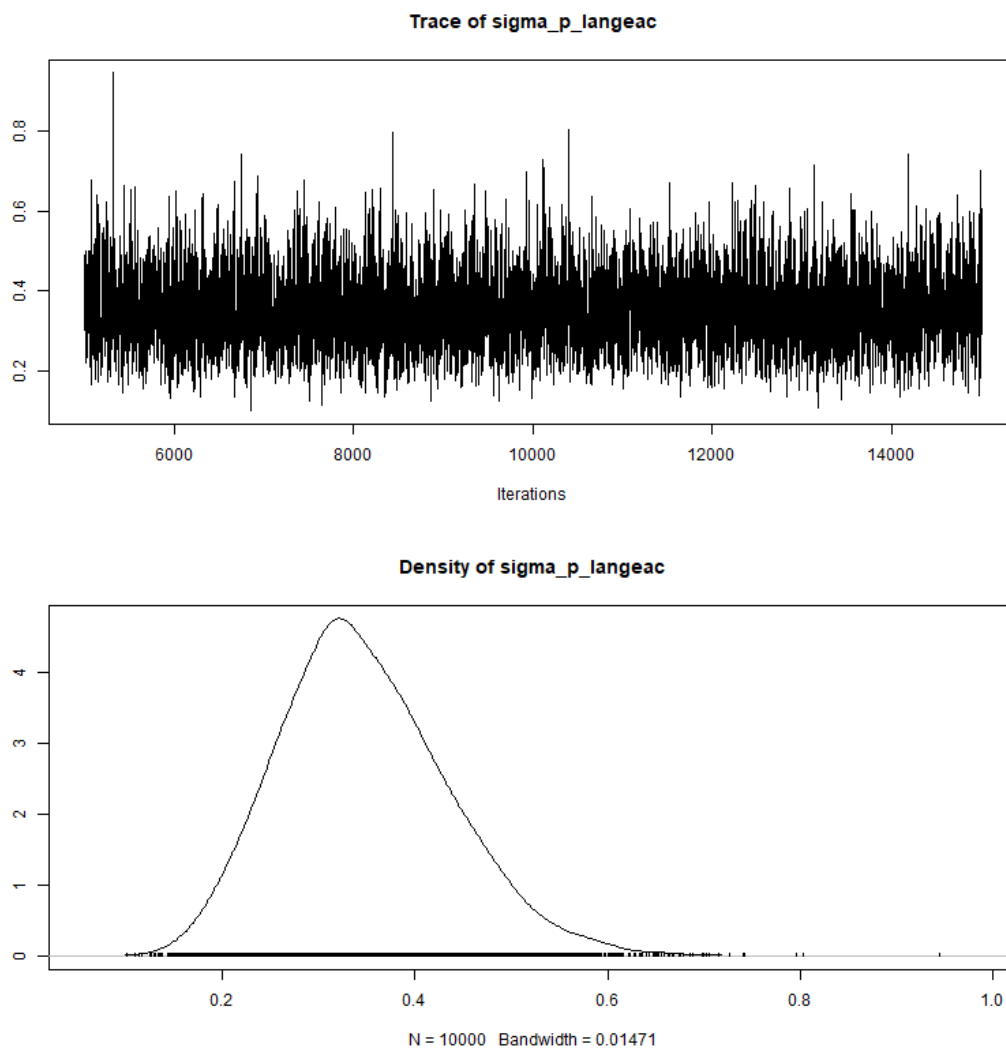


FIGURE 25 – sigma_p_langeac

TABLE 11 – Statistiques de sigma_p_langeac

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.19	0.29	0.34	0.40	0.54	0.35	0.09

sigma_p_langeac représente l'écart-type autour du paramètre de blocage de la migration pour le secteur Langeac-Poutès.

2.16 sigma_p_poutes

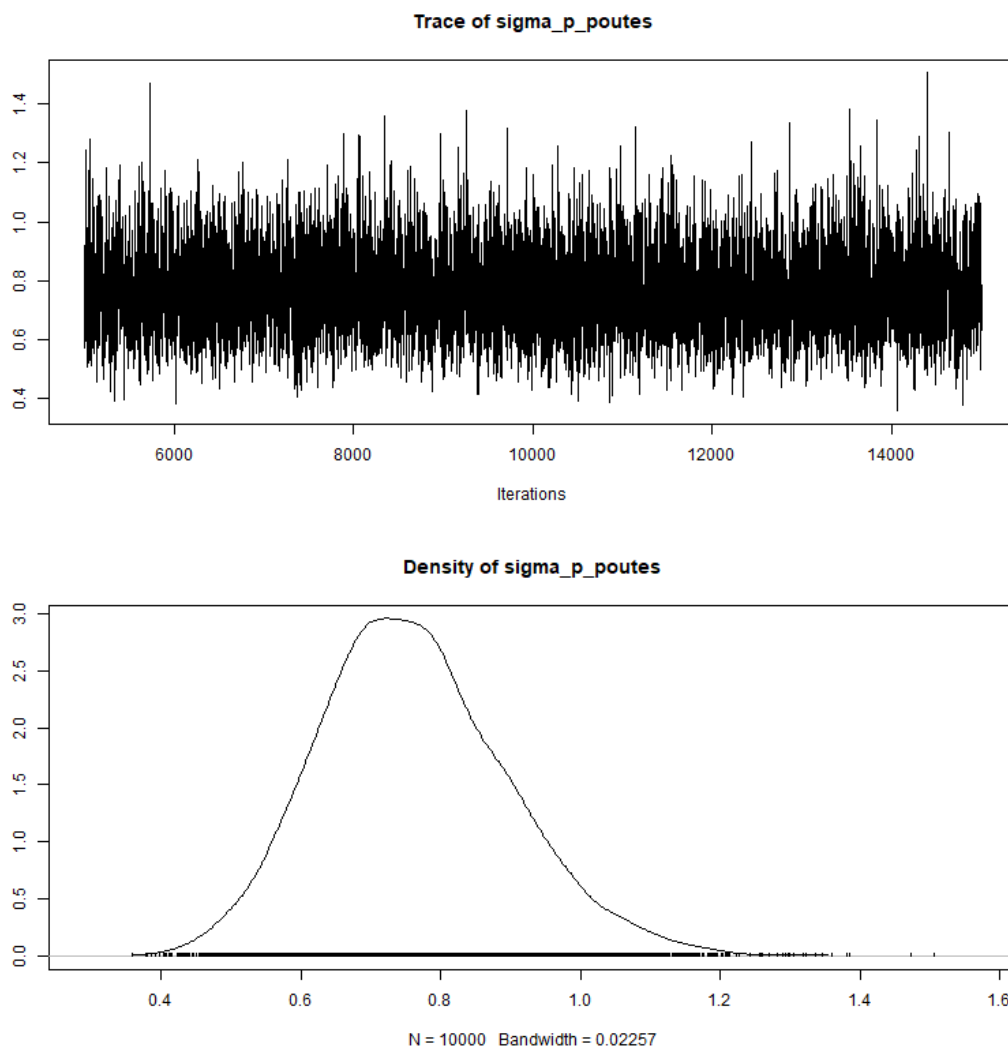


FIGURE 26 – sigma_p_poutes

TABLE 12 – Statistiques de sigma_p_poutes

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.52	0.67	0.75	0.85	1.06	0.76	0.14

sigma_p_poutes représente l'écart-type autour du paramètre de blocage de la migration pour le secteur amont de Poutès.

2.17 hel_effect

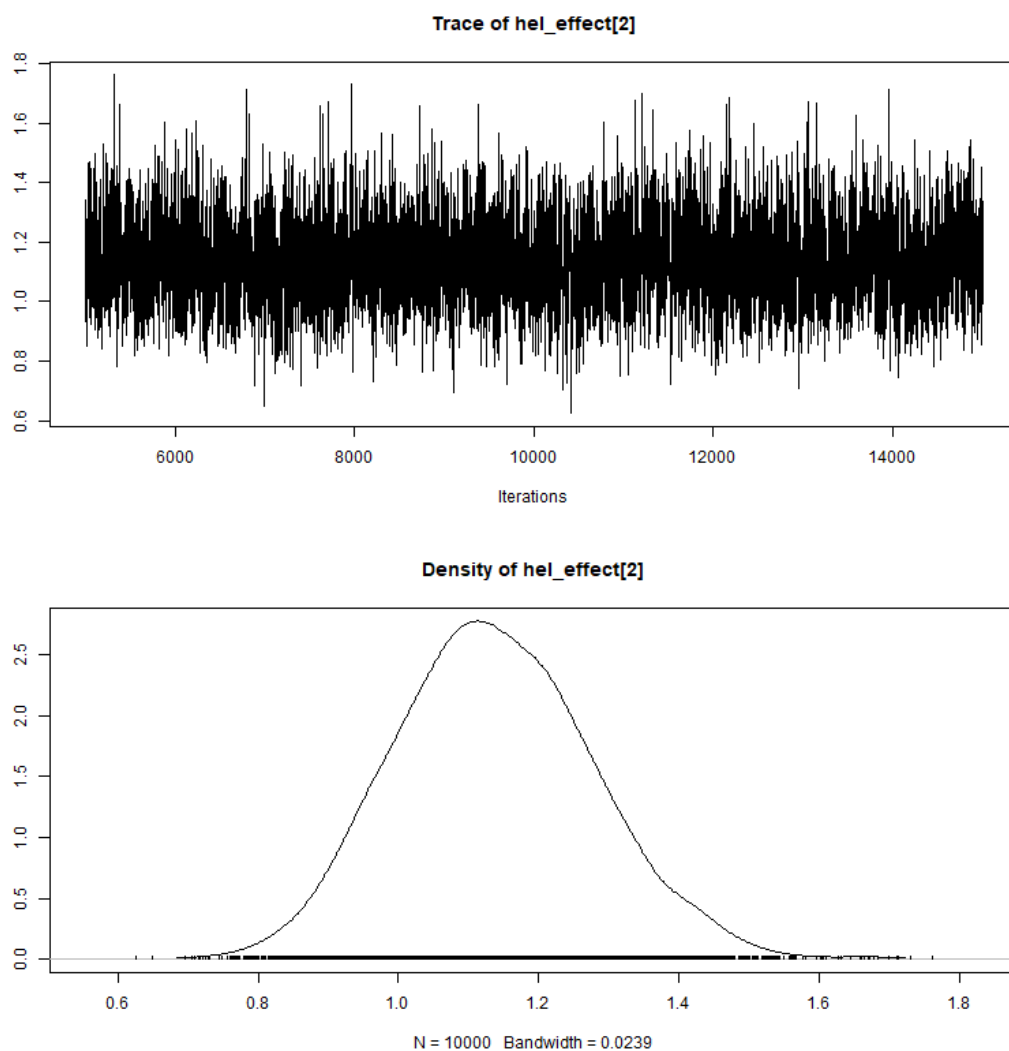


FIGURE 27 – hel_effect

TABLE 13 – Statistiques de hel_effect

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.88	1.04	1.13	1.23	1.43	1.14	0.14

hel_effect représente l'effet de la méthodologie de comptage des nids (comptage à pied ou en bateau *versus* comptage en hélicoptère).

2.18 zone_effect

zone_effect représente l'effet secteur dans la relation nombre de nids par géniteur. Les secteurs Vichy-Langeac / Alagnon / Langeac-Poutès se distinguent du secteur amont Poutès.

2.18.1 zone_effect_Vichy

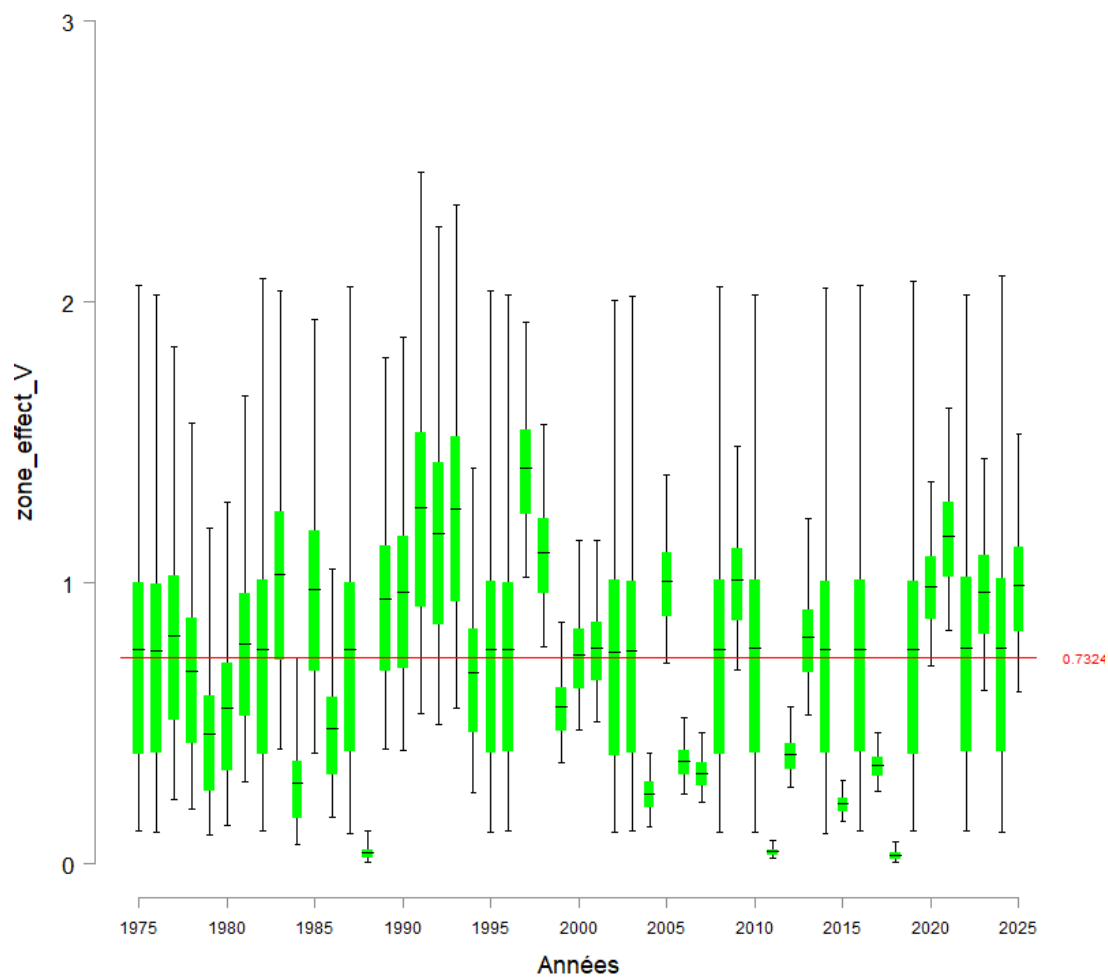


FIGURE 28 – zone_effect_V

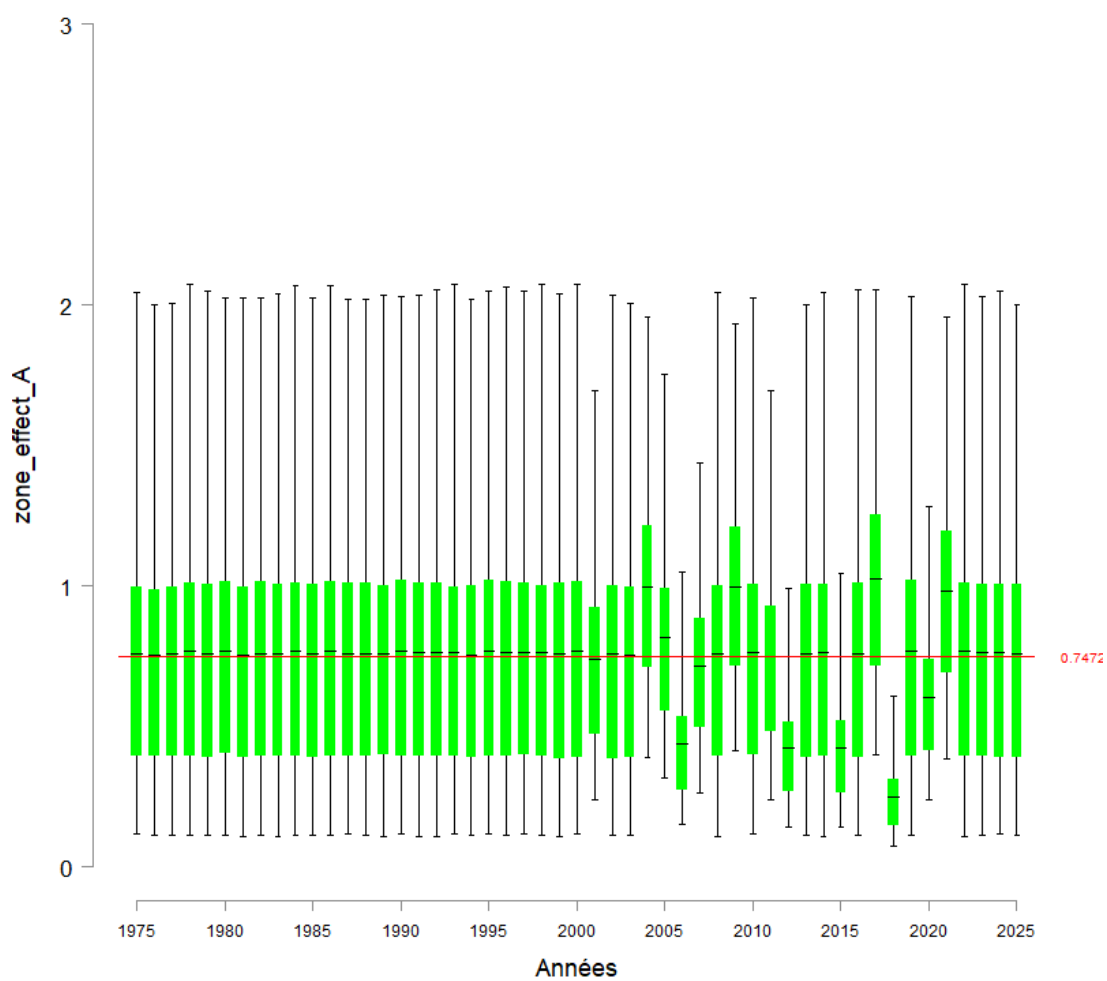


FIGURE 29 – zone_effect_A

2.18.2 zone_effect_Langeac

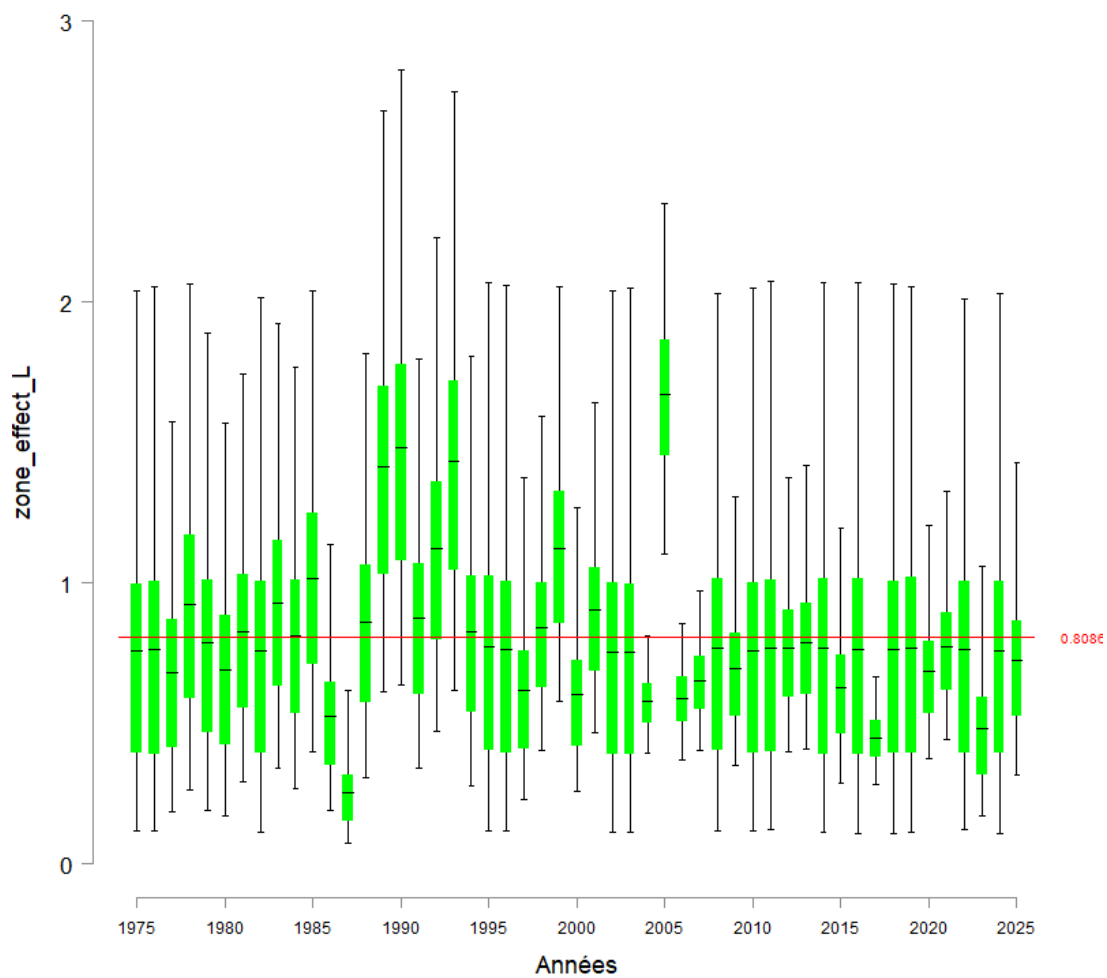


FIGURE 30 – zone_effect_L

2.18.3 zone_effect_Poutes

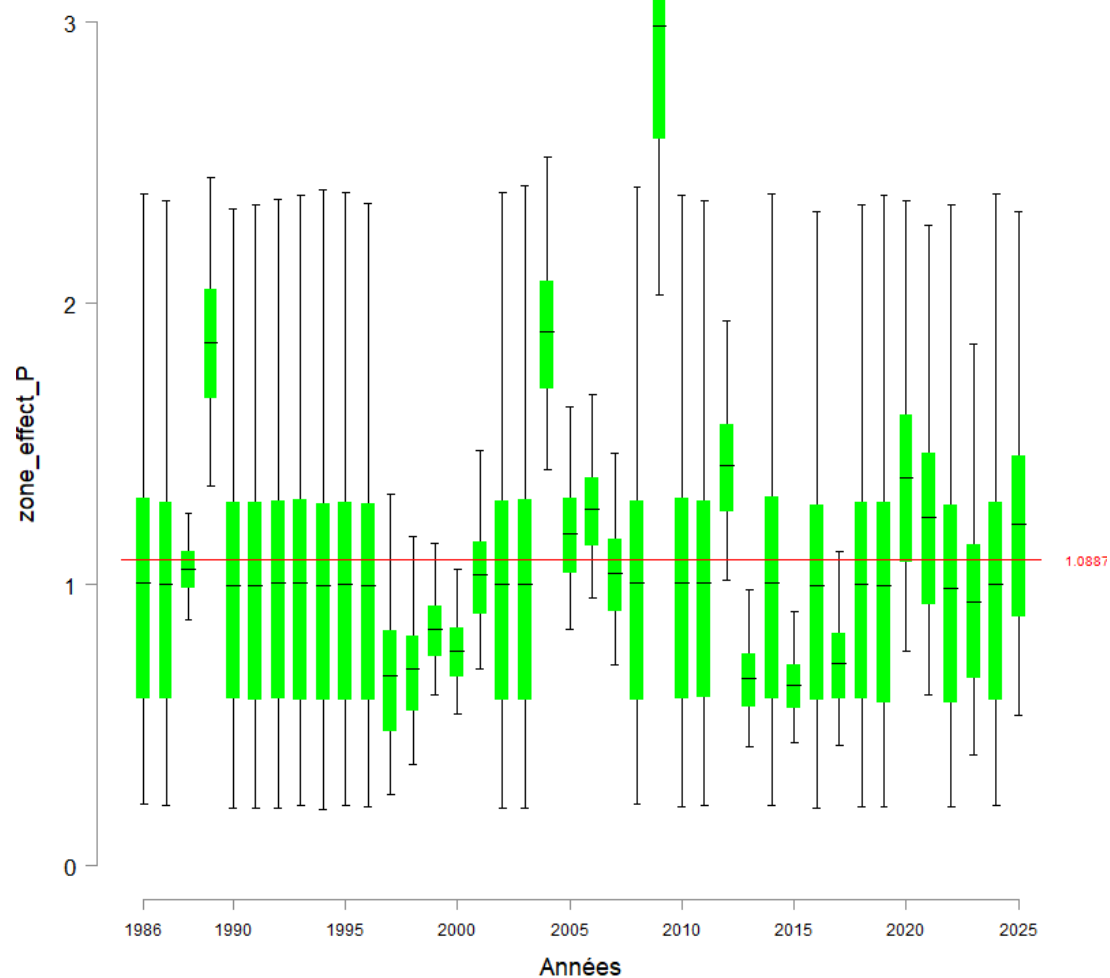


FIGURE 31 – zone_effect_P

2.19 Influence des débits sur la répartition des adultes

2.19.1 beta_Q_L_mont_P

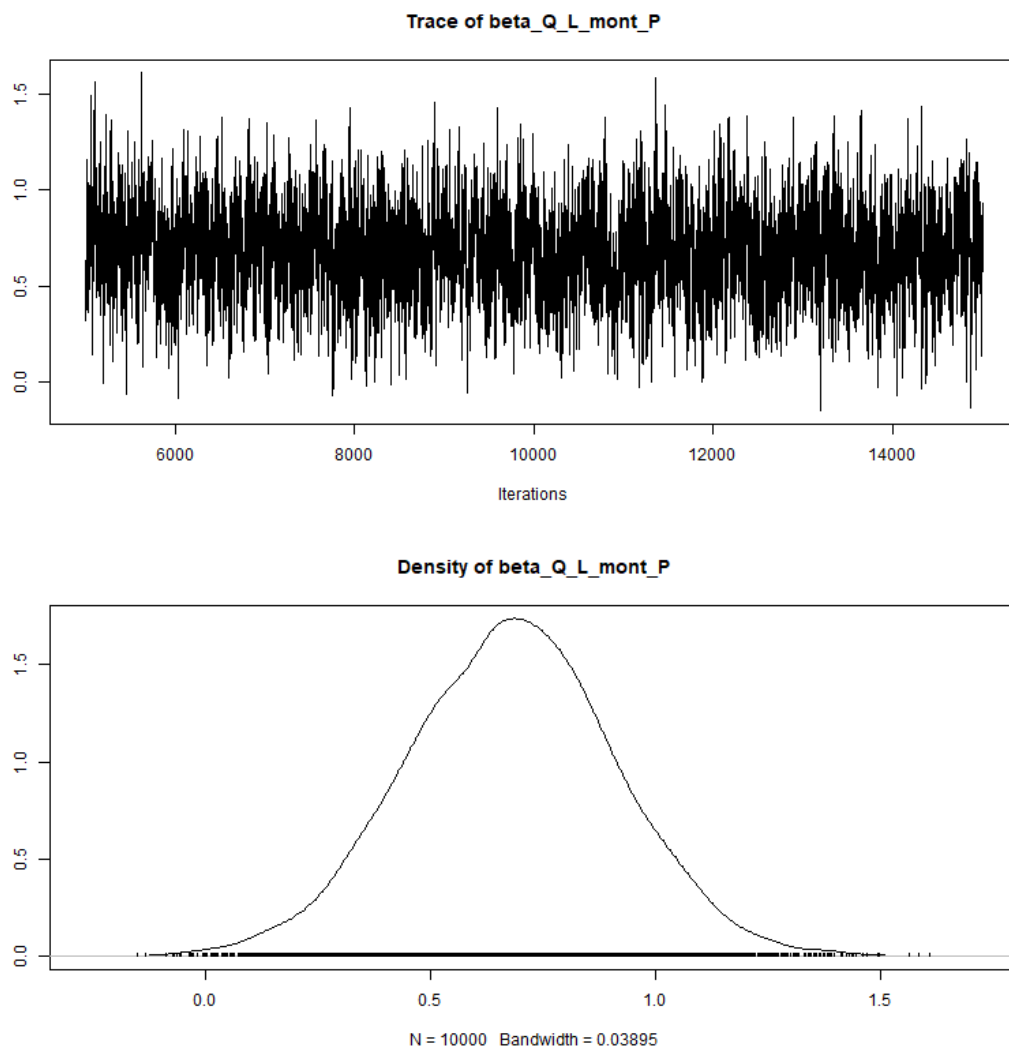


FIGURE 32 – beta_Q_L_mont_P

TABLE 14 – Statistiques de beta_Q_L_mont_P (Q à la station de Lempdes sur Alagnon au printemps)

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.2167	0.5233	0.6824	0.8339	1.1350	0.6797	0.2342

beta_Q_L_mont_P représente le coefficient modélisant l'influence des débits à Lempdes au printemps sur la répartition des adultes dans l'Alagnon.

2.19.2 beta_Q_L_mont_A

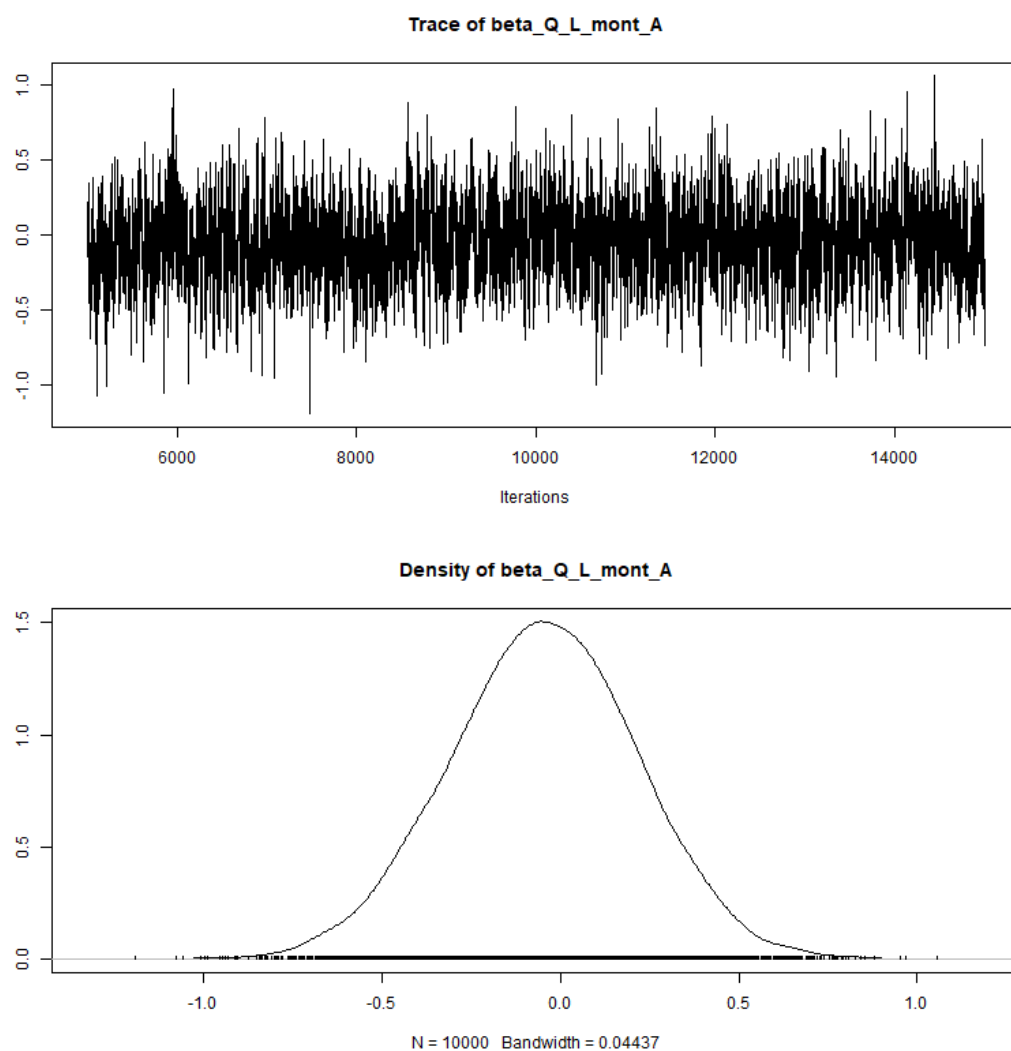


FIGURE 33 – beta_Q_L_mont_A

TABLE 15 – Statistiques de beta_Q_L_mont_A (Q à la station de Lempdes sur Alagnon à l'automne)

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
-0.5726	-0.2227	-0.0455	0.1312	0.4626	-0.0470	0.2650

beta_Q_L_mont_A représente le coefficient modélisant l'influence des débits à Lempdes à l'automne sur la répartition des adultes dans l'Alagnon.

2.19.3 beta_Q_VB_mont_P

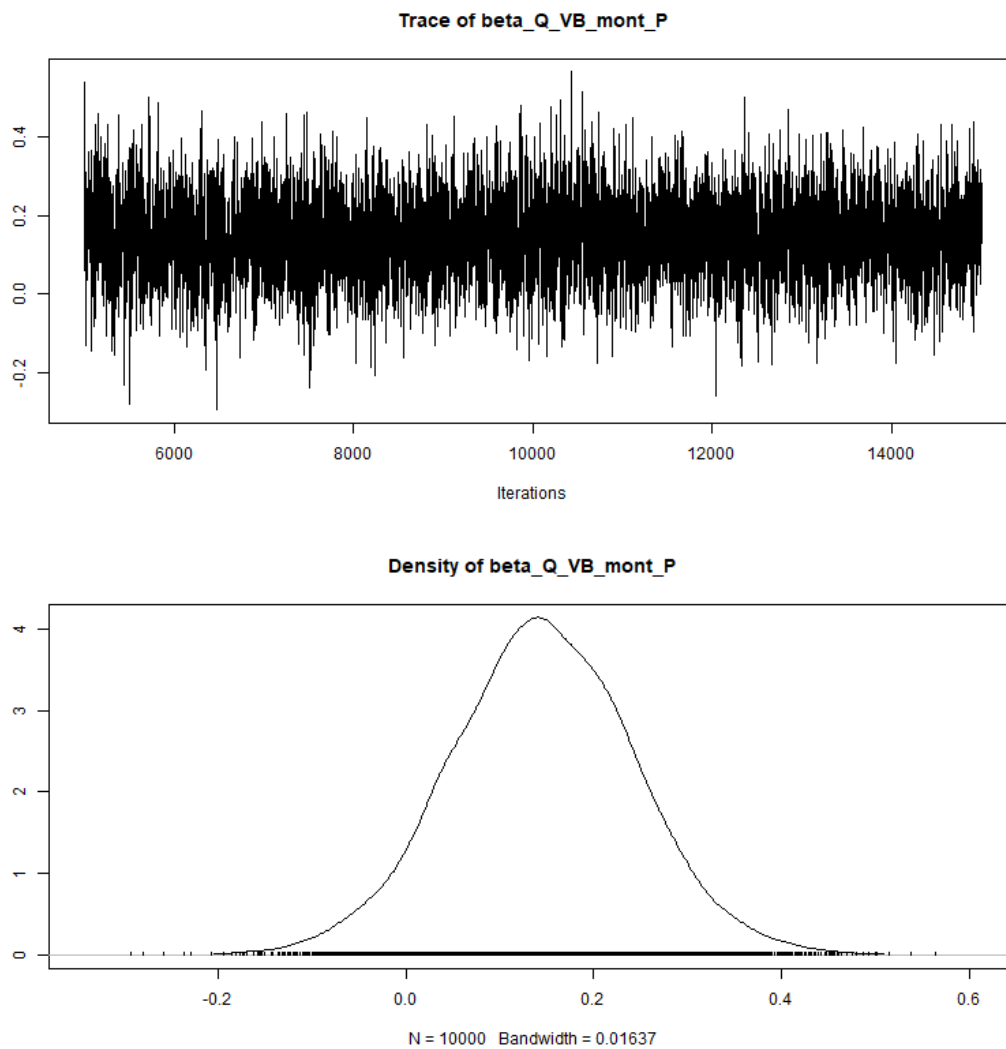


FIGURE 34 – beta_Q_VB_mont_P

TABLE 16 – Statistiques de beta_Q_VB_mont_P (Q à la station de Vieille Brioude au printemps)

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
-0.0525	0.0806	0.1455	0.2112	0.3408	0.1455	0.0991

beta_Q_VB_mont_P représente le coefficient modélisant l'influence des débits à Vieille-Brioude au printemps sur la répartition des adultes sur le secteur Langeac-Poutès.

2.19.4 beta_Q_VB_mont_A

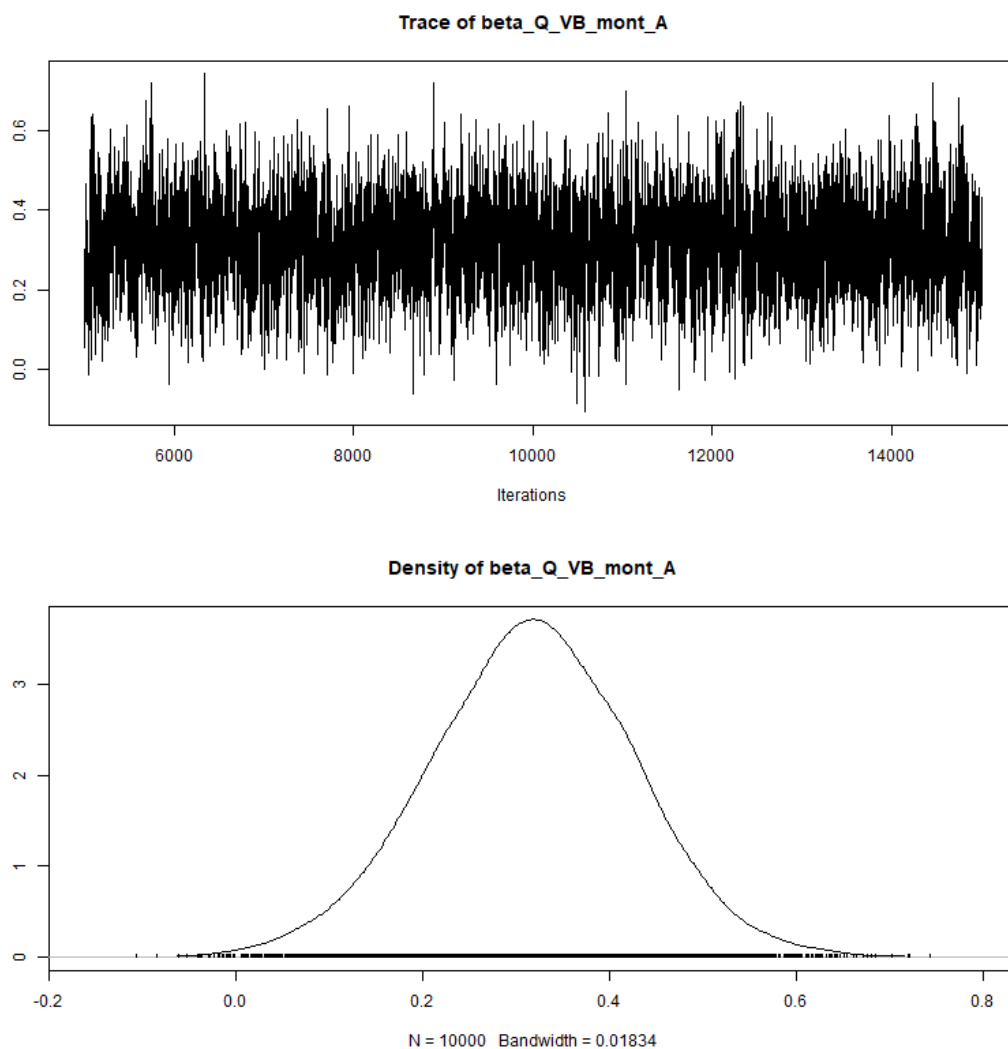


FIGURE 35 – beta_Q_VB_mont_A

TABLE 17 – Statistiques de beta_Q_VB_mont_A (Q à la station de Vieille Brioude à l'automne)

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.0957	0.2442	0.3177	0.3905	0.5299	0.3165	0.1100

beta_Q_VB_mont_A représente le coefficient modélisant l'influence des débits à Vieille-Bridoude à l'automne sur la répartition des adultes sur le secteur Langeac-Poutès.

2.19.5 beta_Q_P_mont_P

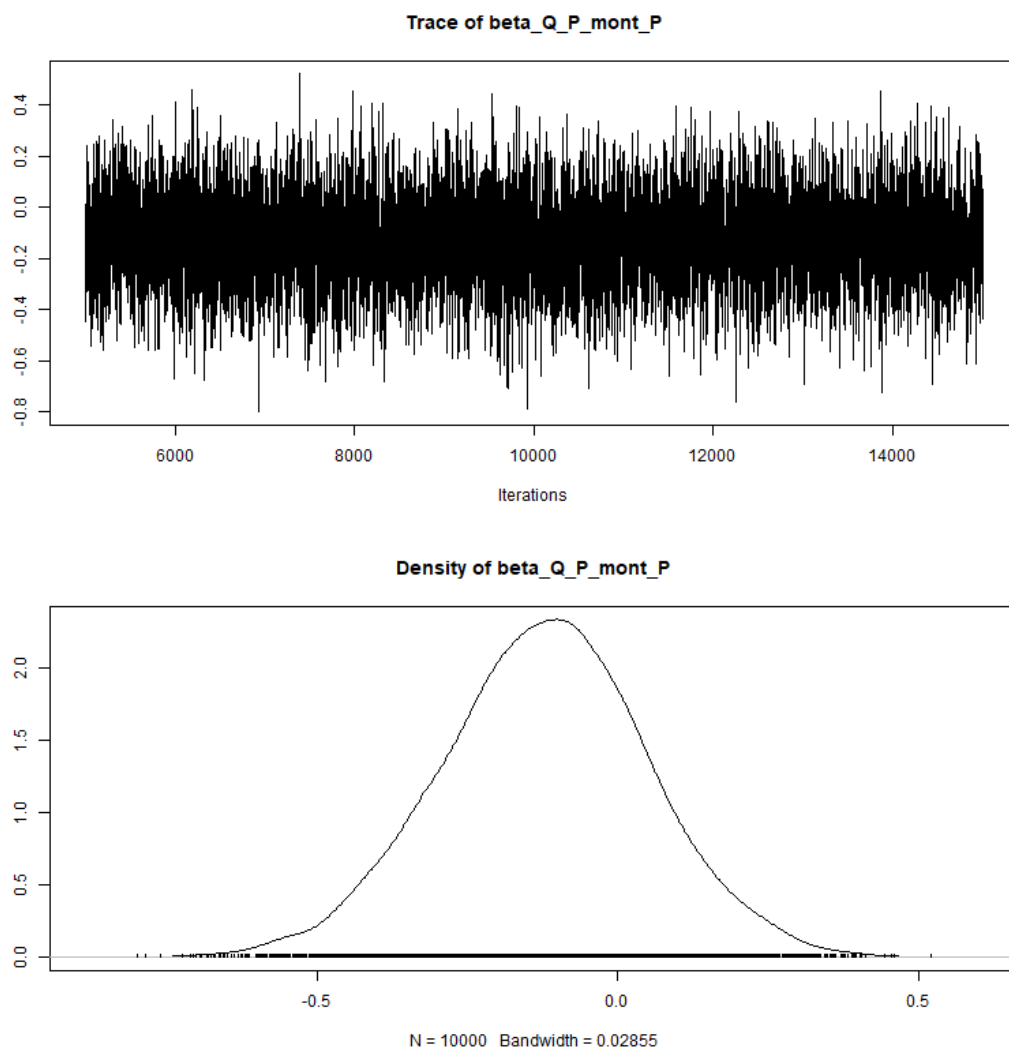


FIGURE 36 – beta_Q_P_mont_P

TABLE 18 – Statistiques de beta_Q_P_mont_P (Q à la station de Prades au printemps)

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
-0.4692	-0.2353	-0.1209	-0.0076	0.2177	-0.1231	0.1735

beta_Q_P_mont_P représente le coefficient modélisant l'influence des débits à Prades au printemps sur la répartition des adultes en amont Poutès

2.19.6 beta_Q_P_mont_A

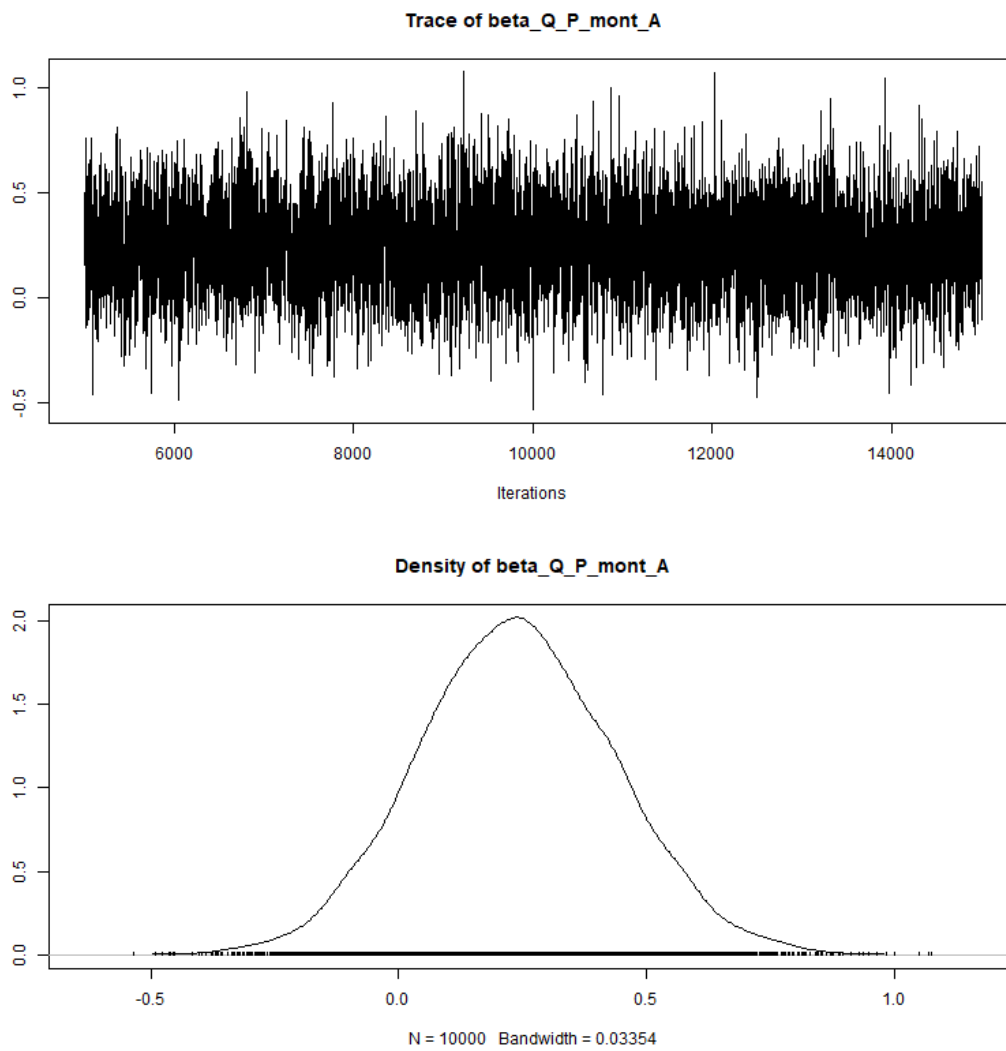


FIGURE 37 – beta_Q_P_mont_A

TABLE 19 – Statistiques de beta_Q_P_mont_A (Q à la station de Prades à l'automne)

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
-0.1433	0.1041	0.2371	0.3716	0.6348	0.2386	0.2009

beta_Q_P_mont_A représente le coefficient modélisant l'influence des débits à Prades à l'automne sur la répartition des adultes en amont Poutès

2.19.7 Représentation des séries de débits utilisées dans le modèle

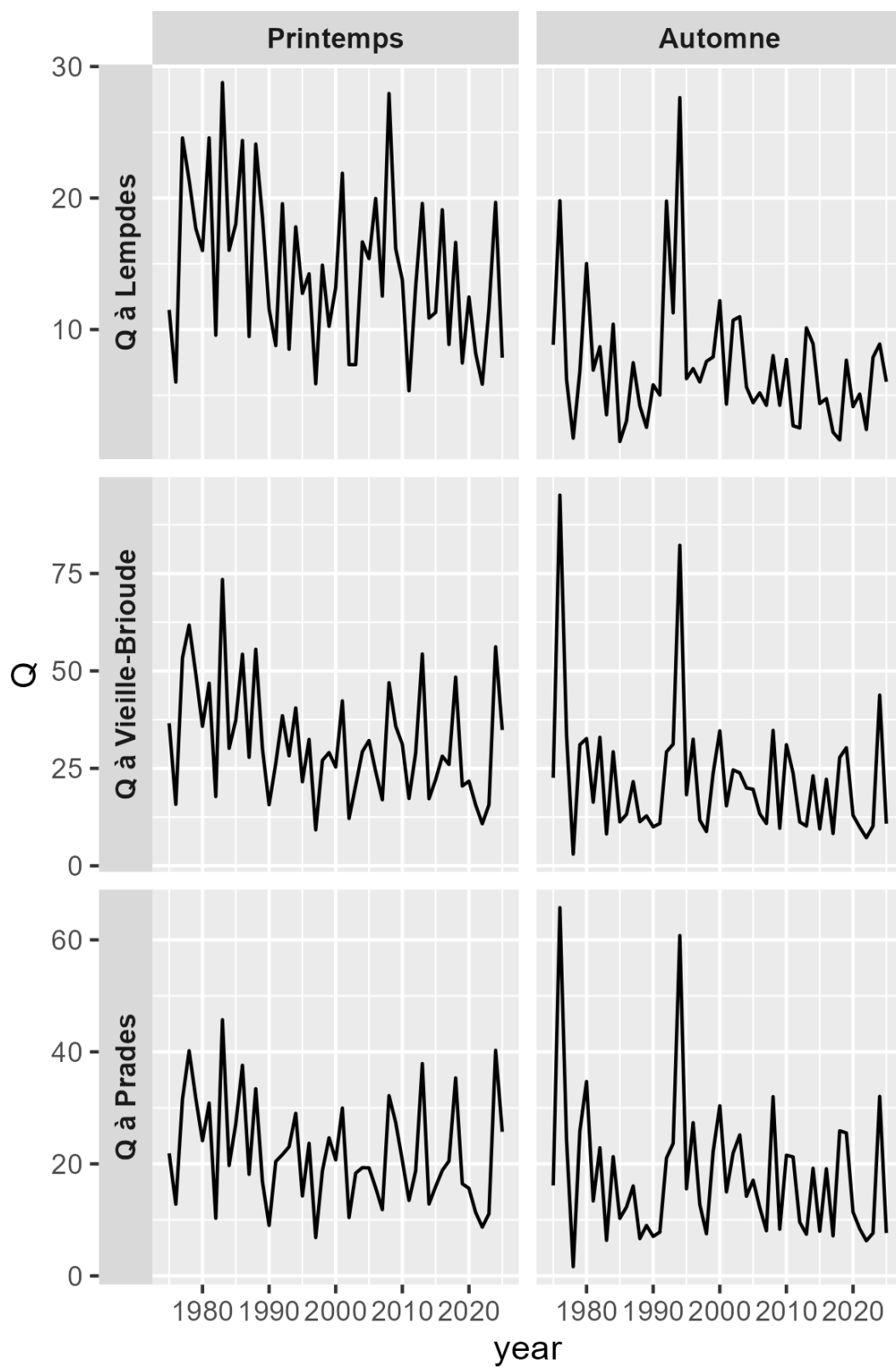


FIGURE 38 – représentation des séries de débits utilisées dans le modèle

2.19.8 Corrélogramme des séries de débits utilisées dans le modèle

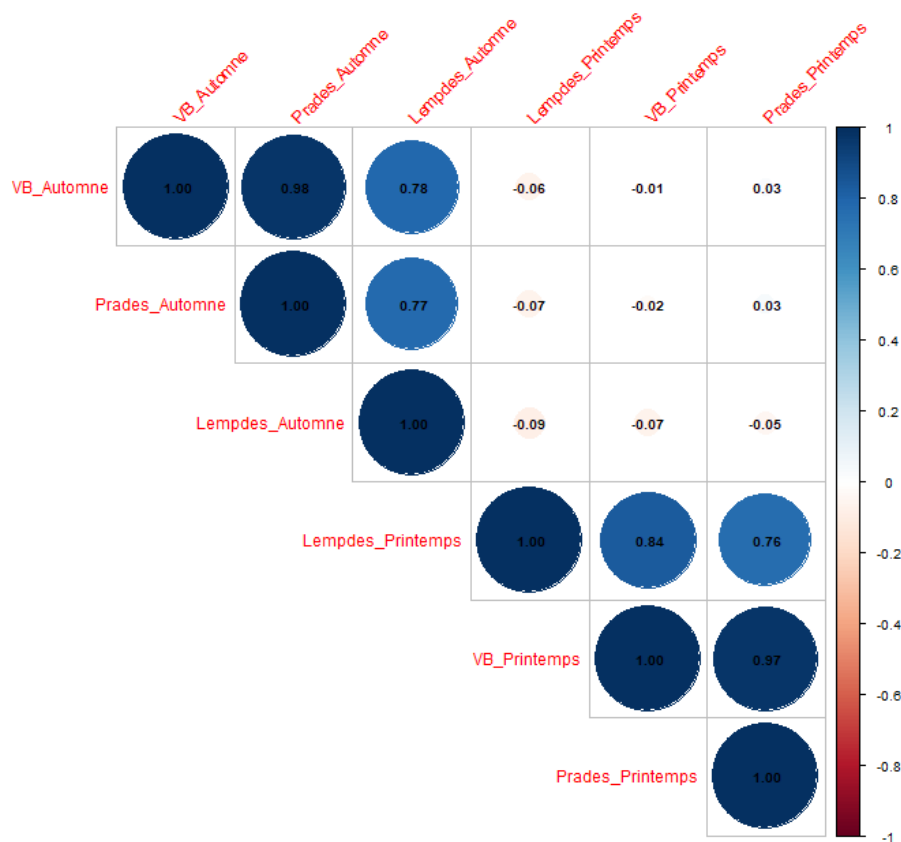


FIGURE 39 – Débits utilisés dans le modèle linéaire expliquant la répartition des adultes par les débits (Lempdes sur Alagnon pour les adultes migrant dans l'Alagnon, Vieille-Brioude pour les adultes migrant entre Langeac et Poutès et Prades pour les adultes migrant en amont de Poutès)

3 Production des juvéniles (de l'adulte au juvénile)

3.1 a

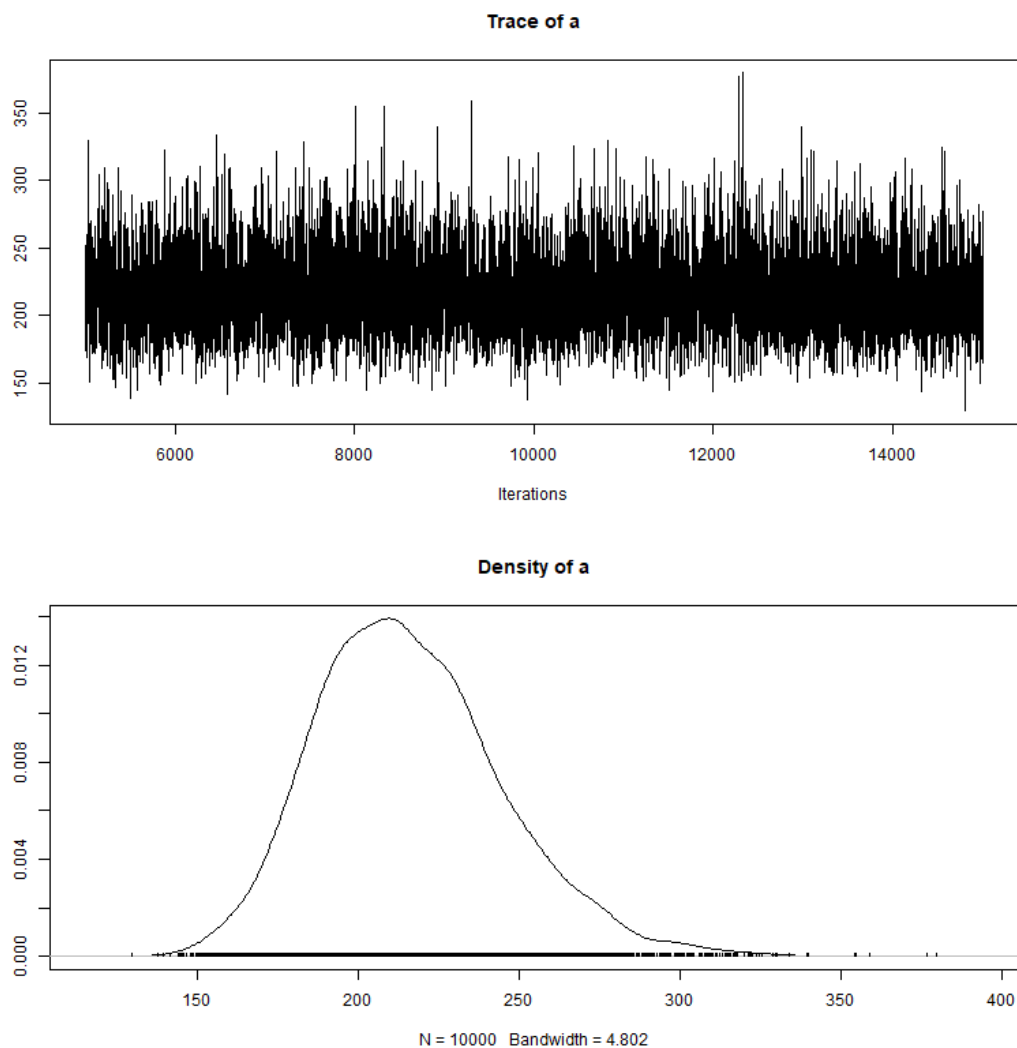


FIGURE 40 – a

TABLE 20 – Statistiques de a

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
166.30	195.20	213.30	233.50	279.40	216.06	29.16

a représente le paramètre de pente de la relation Stock-Recrutement pour le compartiment sauvage, il représente donc le nombre d'oeufs produits par géniteur aux faibles déposes d'oeufs.

3.2 a_juv

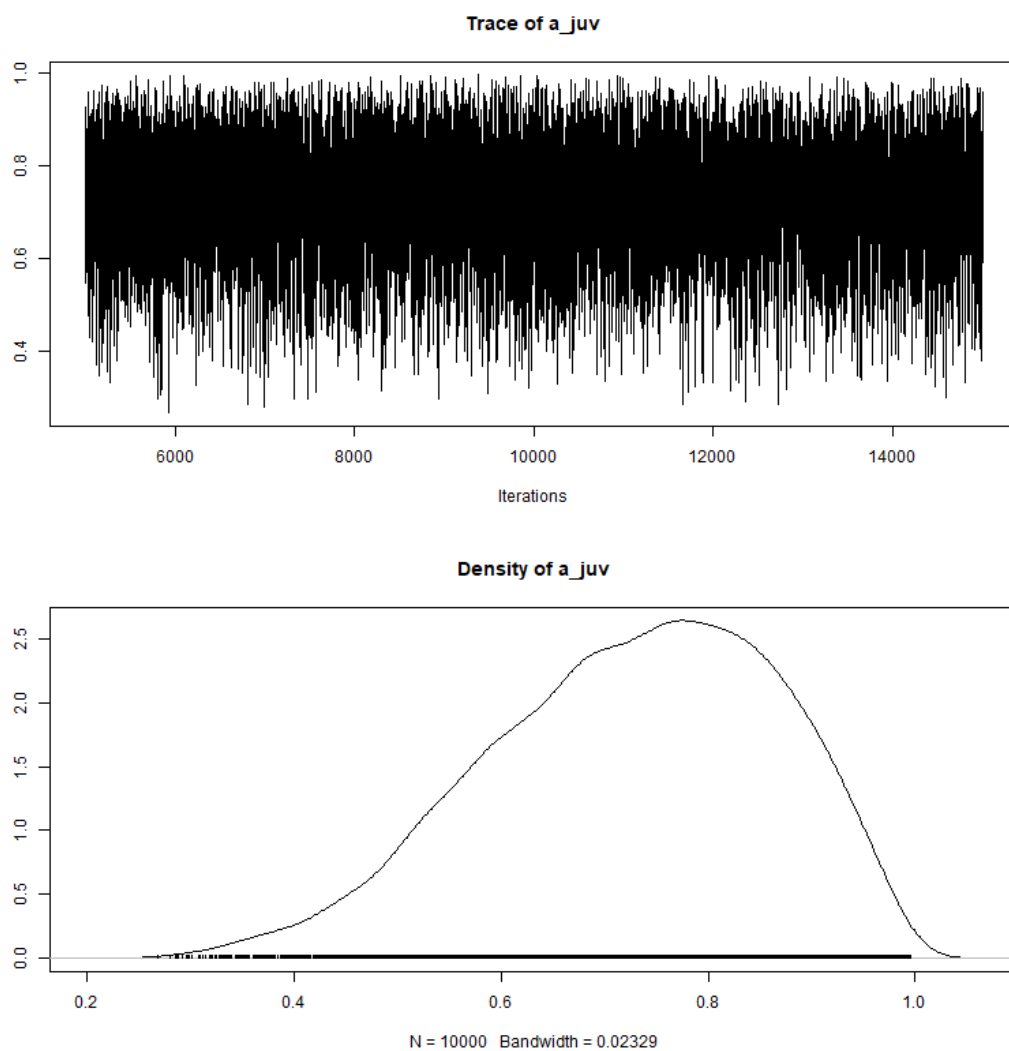


FIGURE 41 – a_juv

TABLE 21 – Statistiques de a_juv

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.43	0.63	0.74	0.83	0.95	0.73	0.14

a_juv représente le paramètre de pente de la relation Stock-Recrutement pour le compartiment élevage. Il représente la survie de l'alevin déversé de juin à septembre.

3.3 Rmax

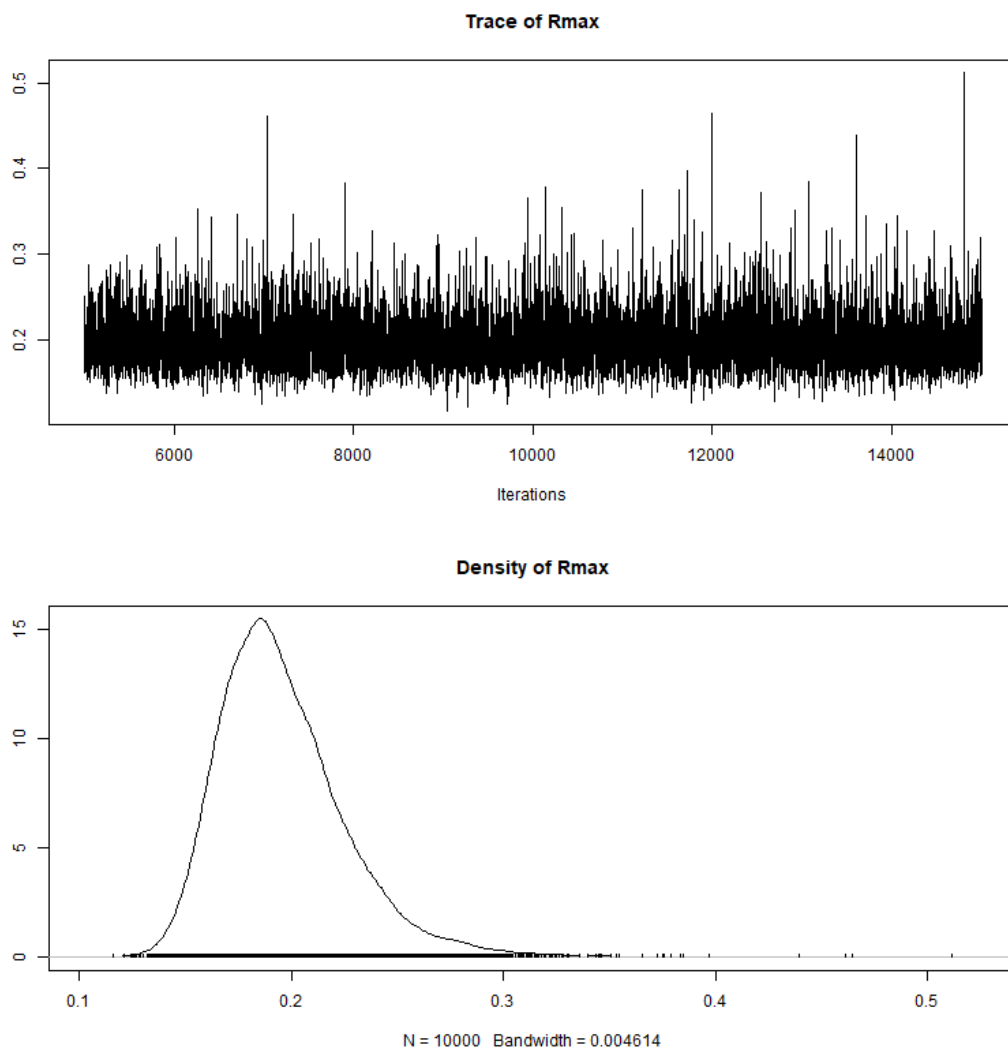


FIGURE 42 – Rmax

TABLE 22 – Statistiques de Rmax

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.15	0.17	0.19	0.21	0.27	0.20	0.03

Rmax représente la capacité d'accueil du milieu. Plus précisément, il représente le recrutement en juvéniles sauvages qu'on peut espérer de mieux en médiane.

3.4 p_Rmax

p_Rmax représente la proportion d'habitats restante après implantation des juvéniles sauvages. Il intervient dans le mécanisme d'interaction réciproque entre juvéniles sauvages et juvéniles déversés. Le paramètre est décliné à l'échelle de chacun des secteurs du modèle.

3.4.1 p_Rmax_V

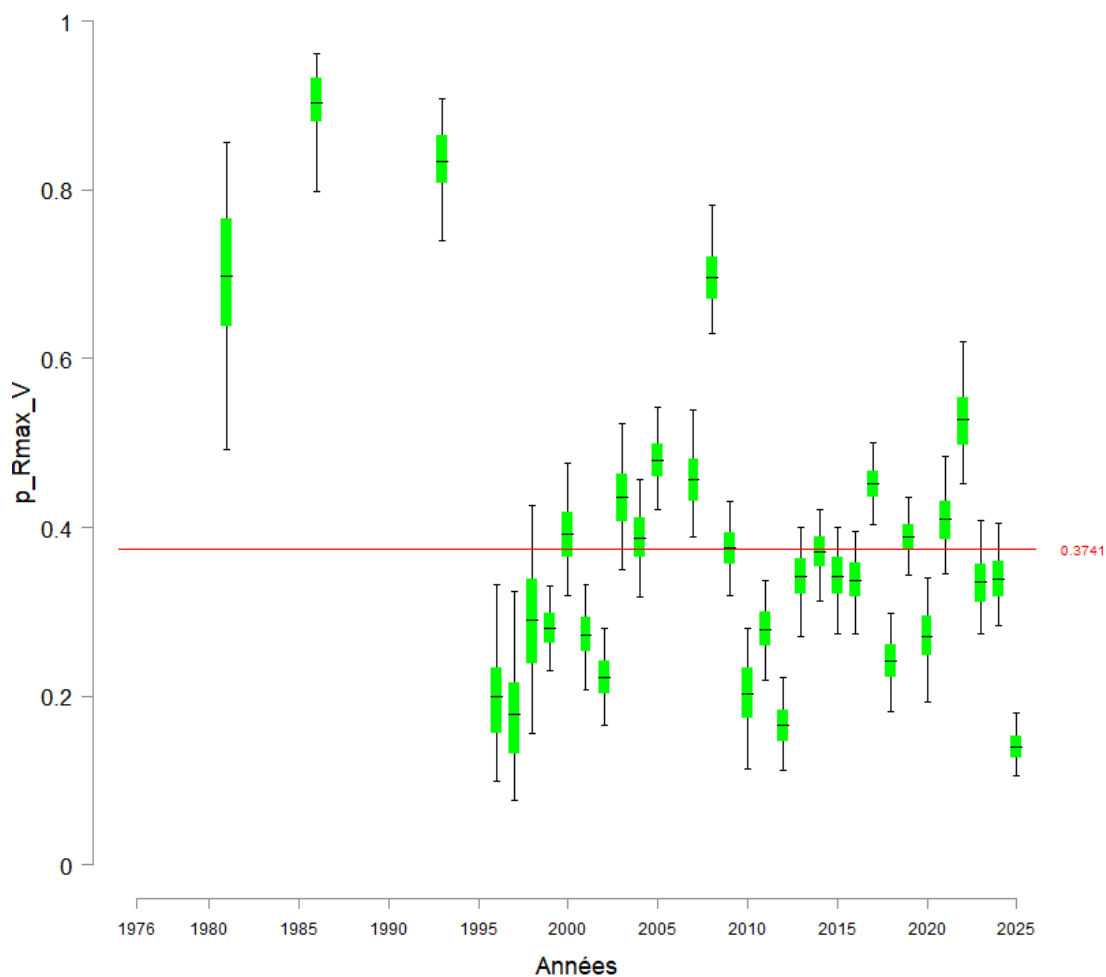


FIGURE 43 – p_Rmax_V

3.4.2 p_Rmax_A

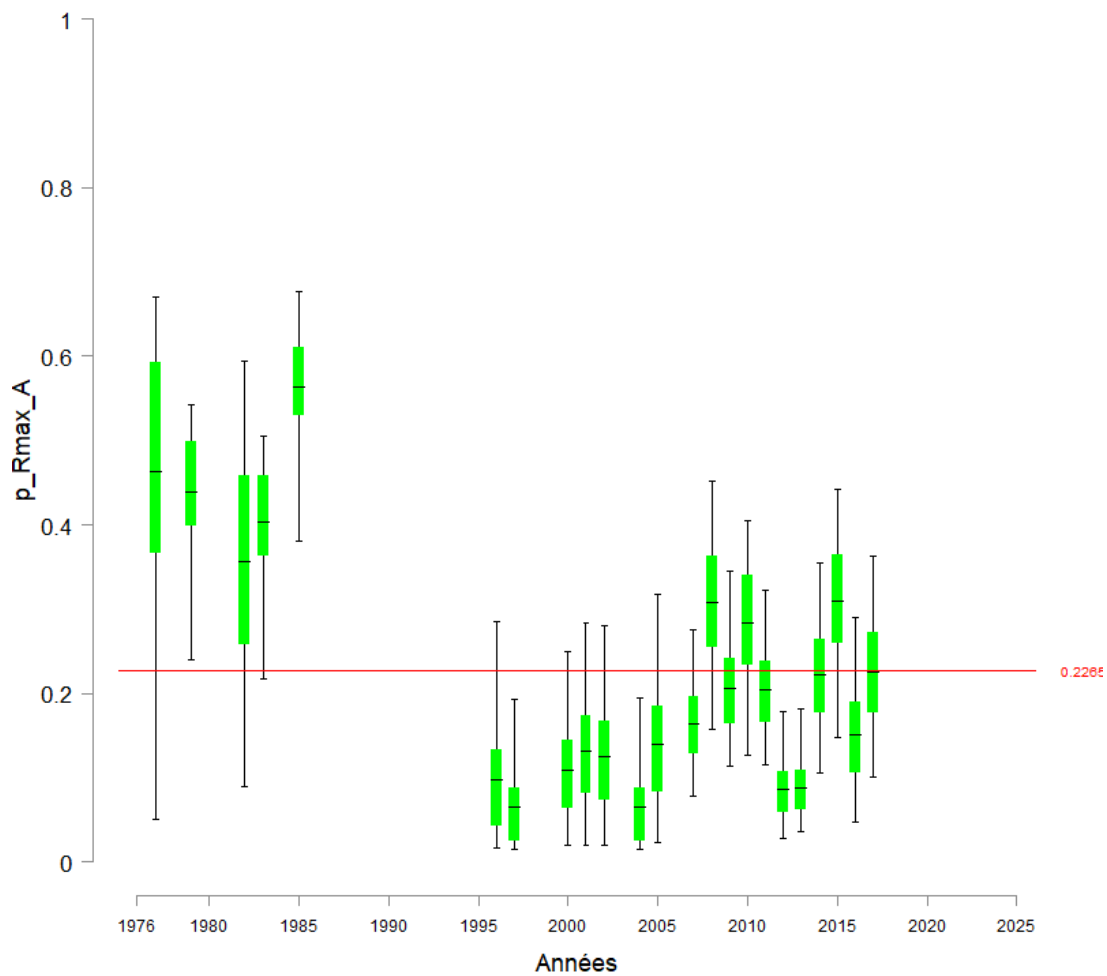


FIGURE 44 – p_Rmax_A

3.4.3 p_Rmax_L

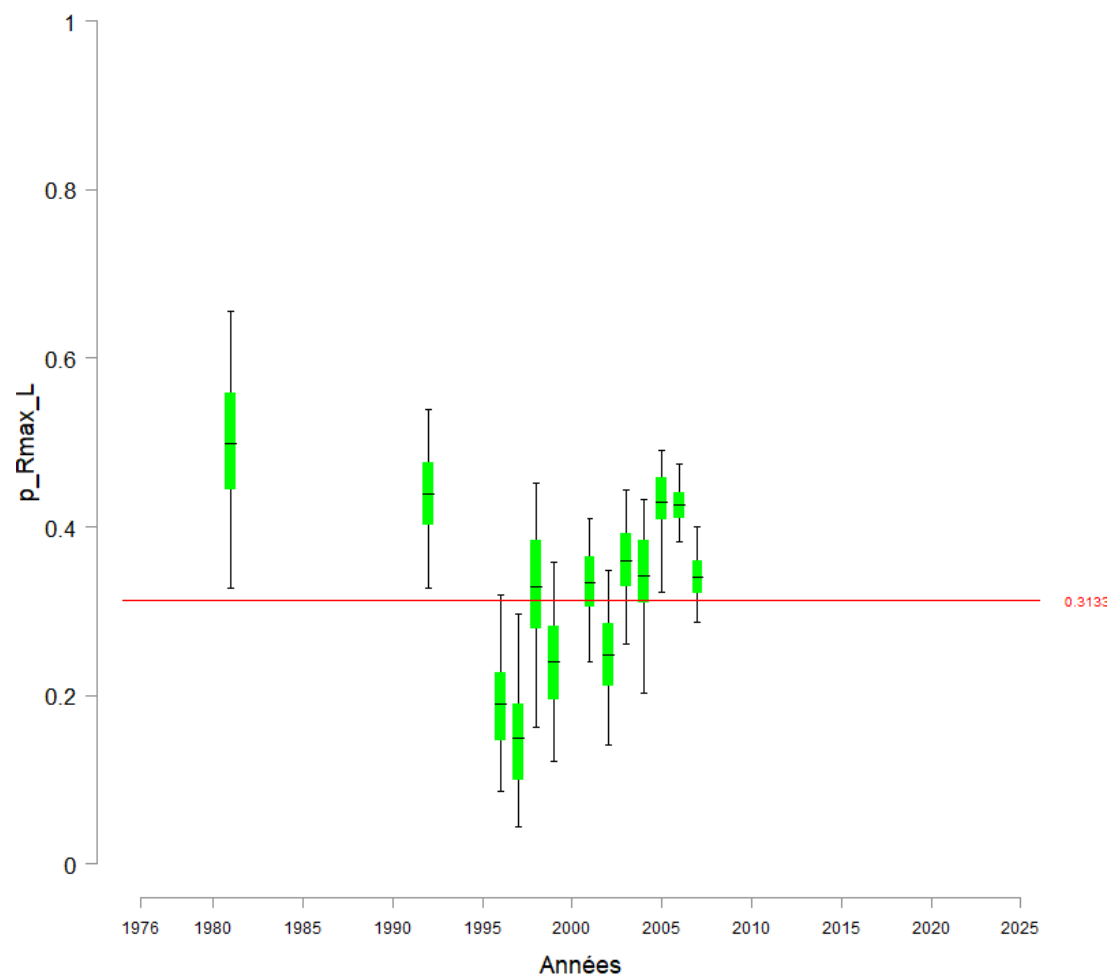


FIGURE 45 – p_Rmax_L

3.4.4 p_Rmax_P

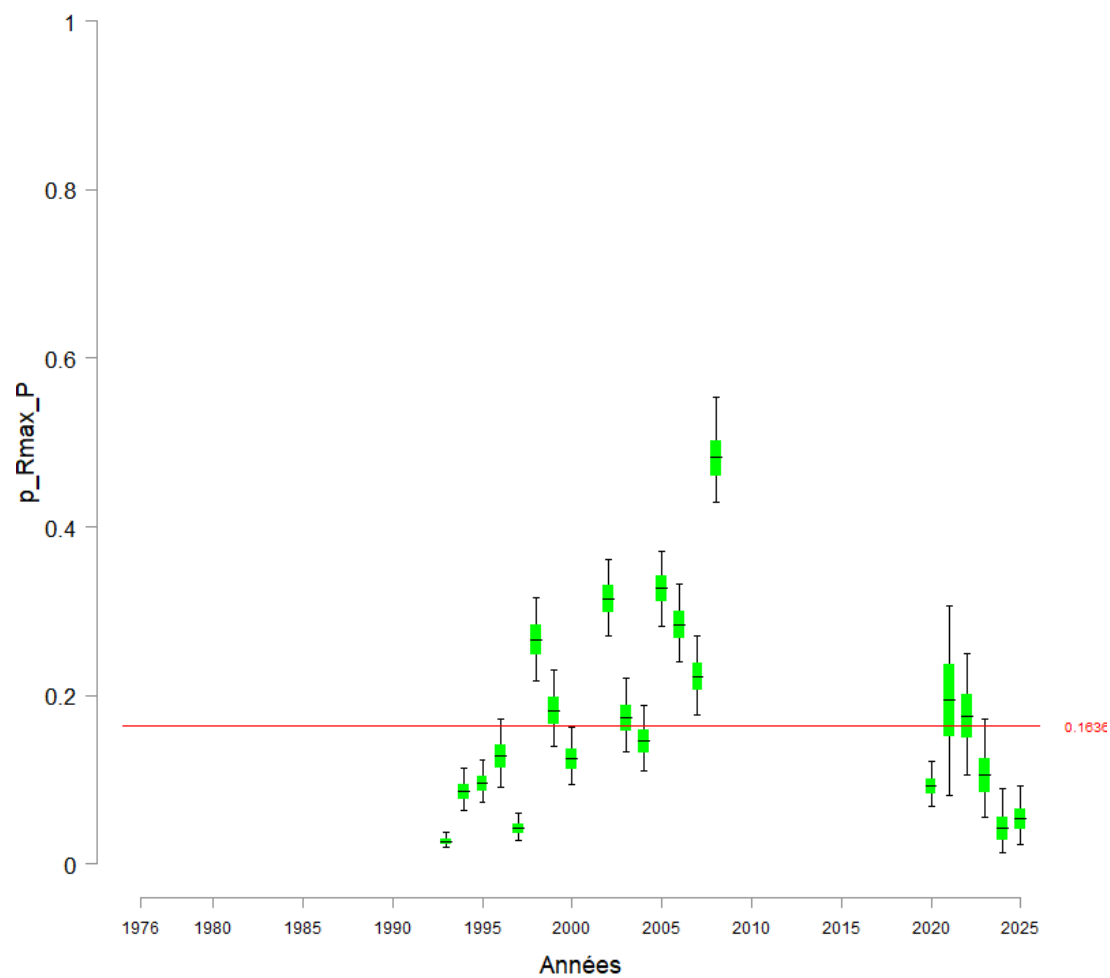


FIGURE 46 – p_{Rmax_P}

3.5 alpha_sigma

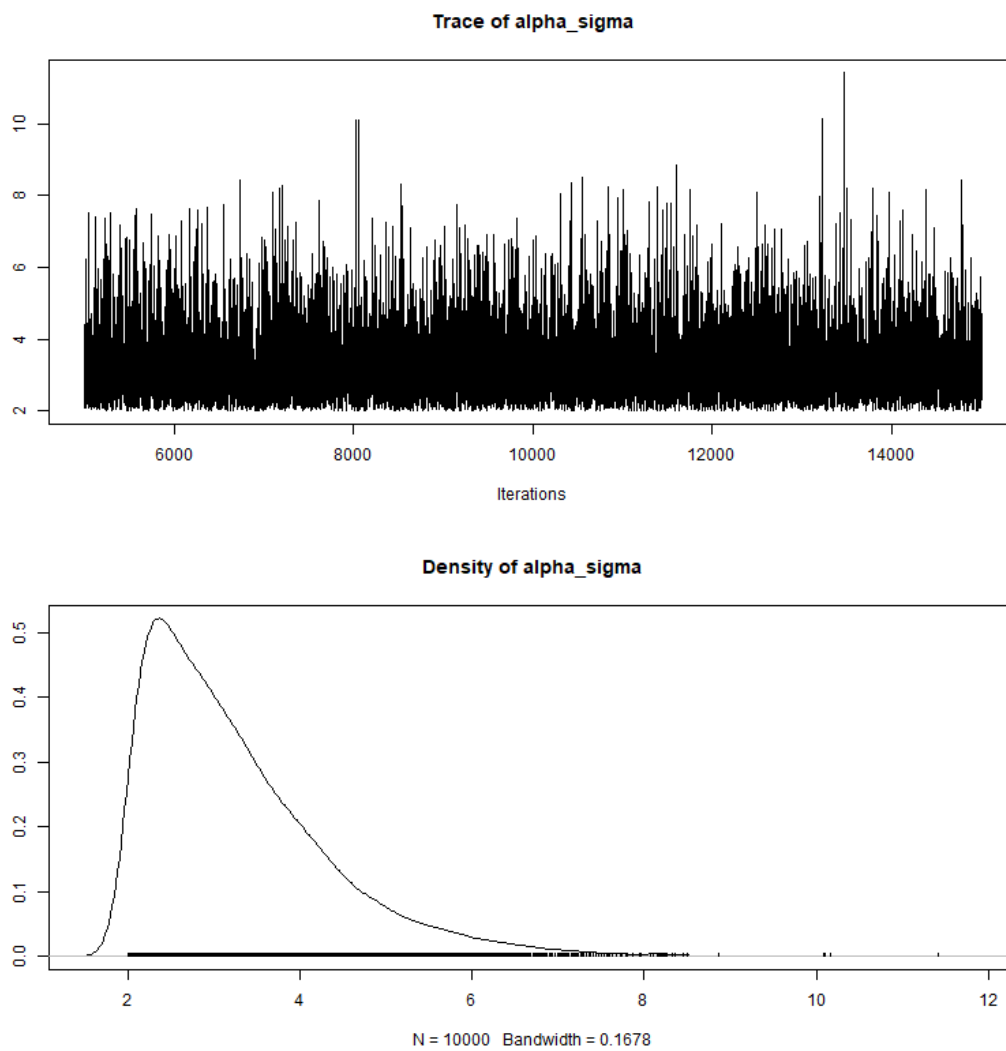


FIGURE 47 – alpha_sigma

TABLE 23 – Statistiques de alpha_sigma

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
2.046975	2.461750	3.006000	3.800000	6.042300	3.273736	1.069080

alpha_sigma est un hyperparamètre intervenant dans l'écart-type des densités de juvéniles, des passages à Vichy et des probabilité de migrer dans les différentes zones. Toutes ces variances ont une même structure hiérarchique.

3.6 mu_sigma

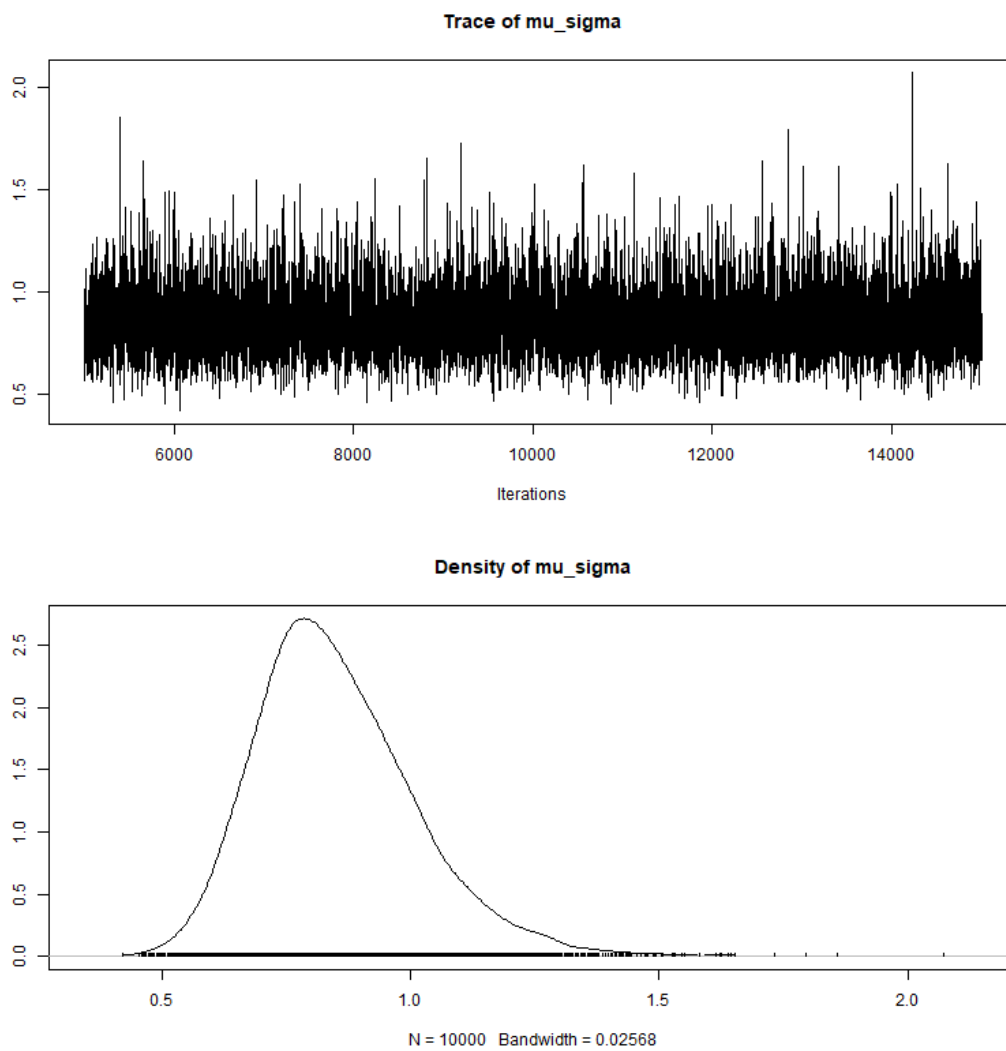


FIGURE 48 – mu_sigma

TABLE 24 – Statistiques de mu_sigma

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.59	0.74	0.83	0.94	1.22	0.85	0.16

mu_sigma est un hyperparamètre intervenant dans la précision des densités de juvéniles.

3.7 nu_d

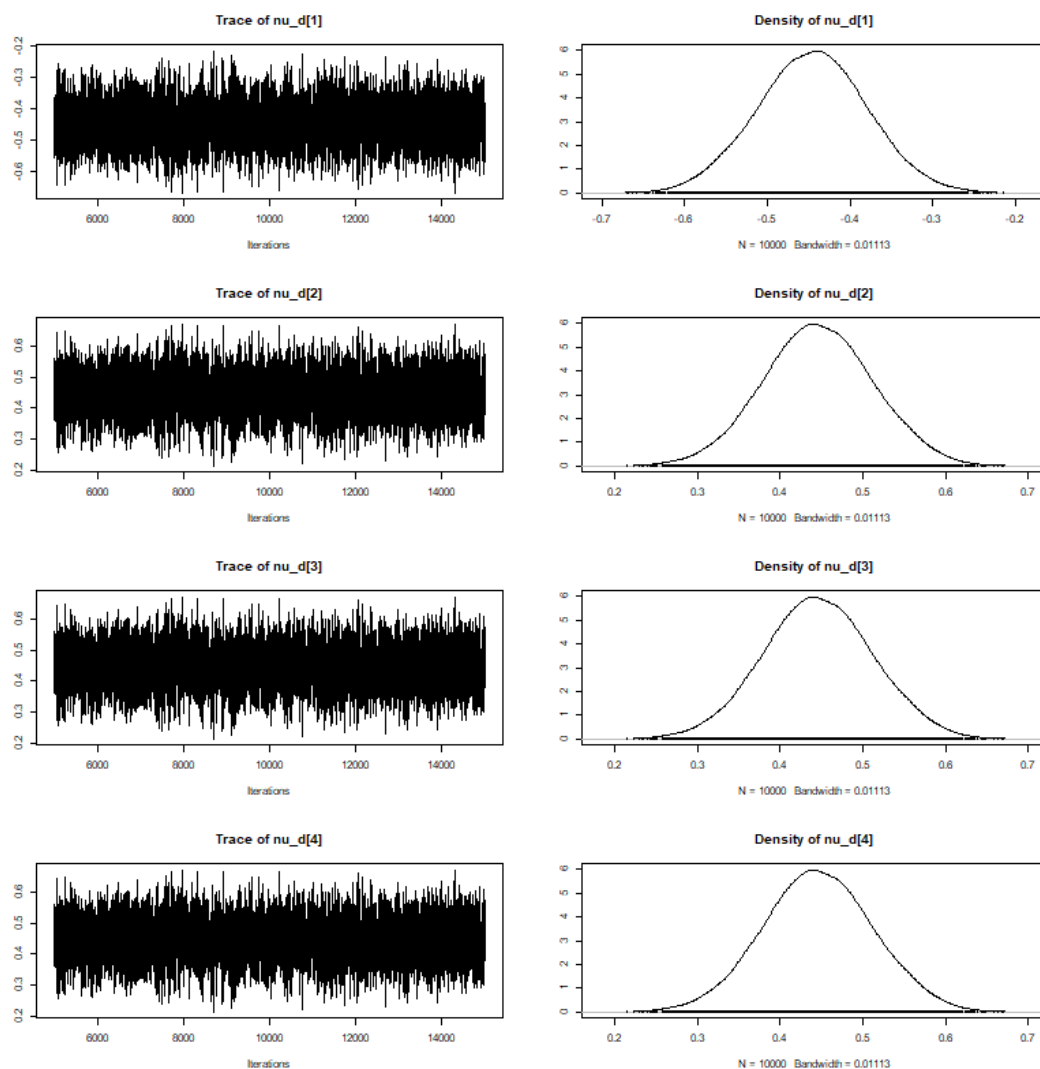


FIGURE 49 – nu_d

TABLE 25 – Statistiques de nu_d

	2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
nu_d_V	-0.58	-0.49	-0.45	-0.40	-0.32	-0.45	0.07
nu_d_A	0.32	0.40	0.45	0.49	0.58	0.45	0.07
nu_d_L	0.32	0.40	0.45	0.49	0.58	0.45	0.07
nu_d_P	0.32	0.40	0.45	0.49	0.58	0.45	0.07

nu_d représente le différentiel de production en juvéniles des différents secteurs du modèle. Il est utilisé dans la relation Stock-Recrutement (Beverton et Holt).

3.8 sigma_wild_moy

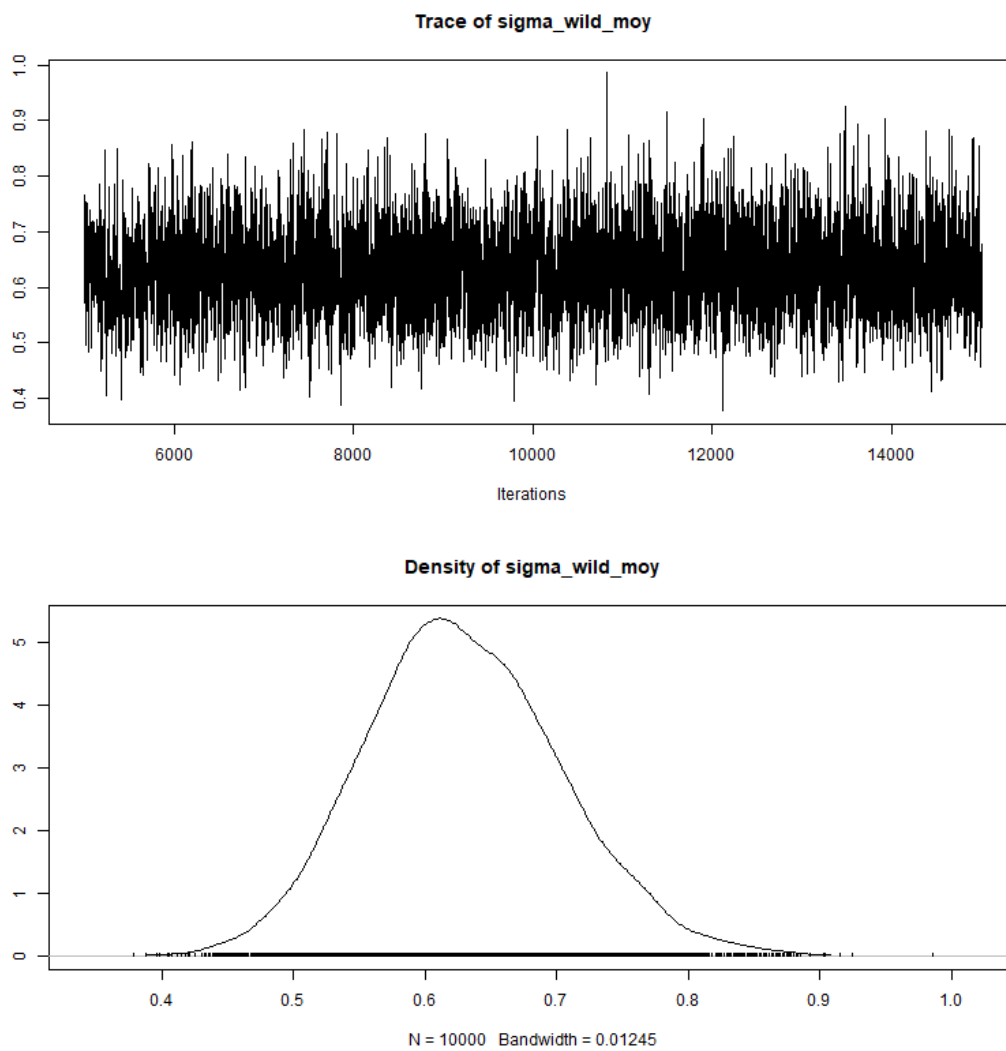


FIGURE 50 – sigma_wild_moy

TABLE 26 – Statistiques de sigma_wild_moy

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.49	0.58	0.63	0.68	0.78	0.63	0.07

sigma_wild_moy représente l'écart-type des densité de juvéniles sauvages à l'échelle des secteurs. Ce paramètre est utilisé dans la matrice de variance-covariance qui régit l'interaction réciproque entre les juvéniles sauvages et les juvéniles déversés.

3.9 sigma_juv_moy

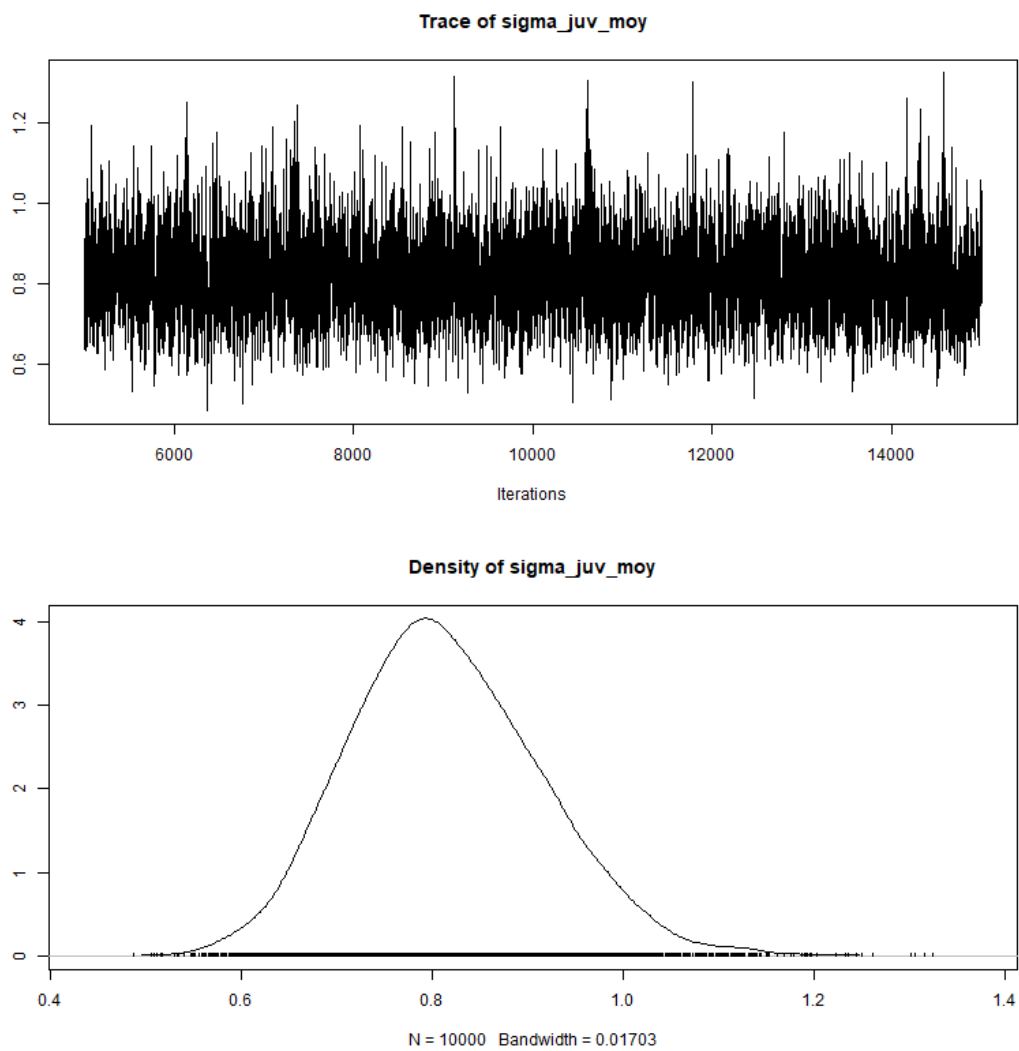


FIGURE 51 – sigma_juv_moy

TABLE 27 – Statistiques de sigma_juv_moy

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.63	0.74	0.81	0.88	1.03	0.81	0.10

sigma_juv_moy représente l'écart-type des densité de juvéniles déversés à l'échelle des secteurs. Ce paramètre est utilisé dans la matrice de variance-covariance qui régit l'interaction réciproque entre les juvéniles sauvages et les juvéniles déversés.

3.10 sigma_egg_moy

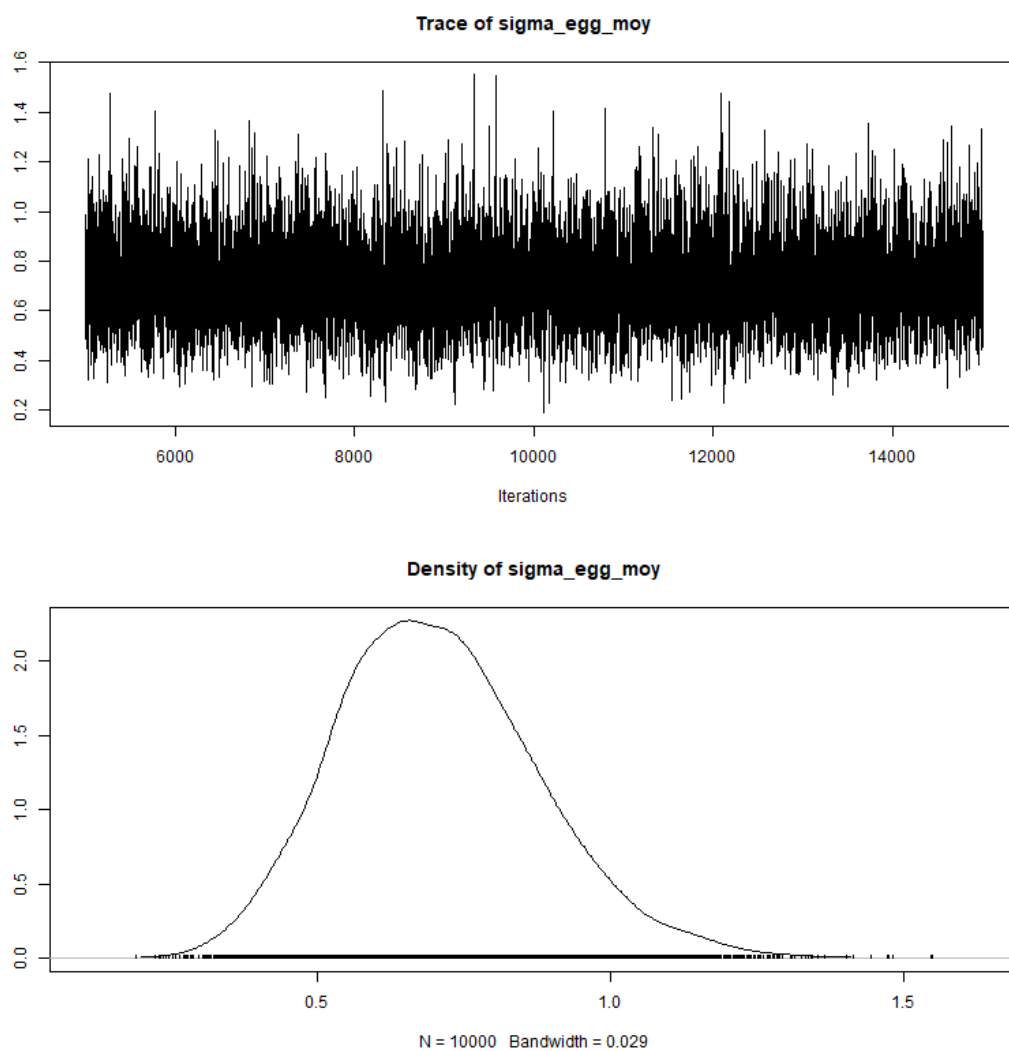


FIGURE 52 – sigma_egg_moy

TABLE 28 – Statistiques de sigma_egg_moy

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.40	0.58	0.70	0.82	1.09	0.71	0.17

sigma_egg_moy représente l'écart-type des densités de juvéniles issus des incubateurs de terrain à l'échelle des secteurs.

3.11 sigma_wild_site

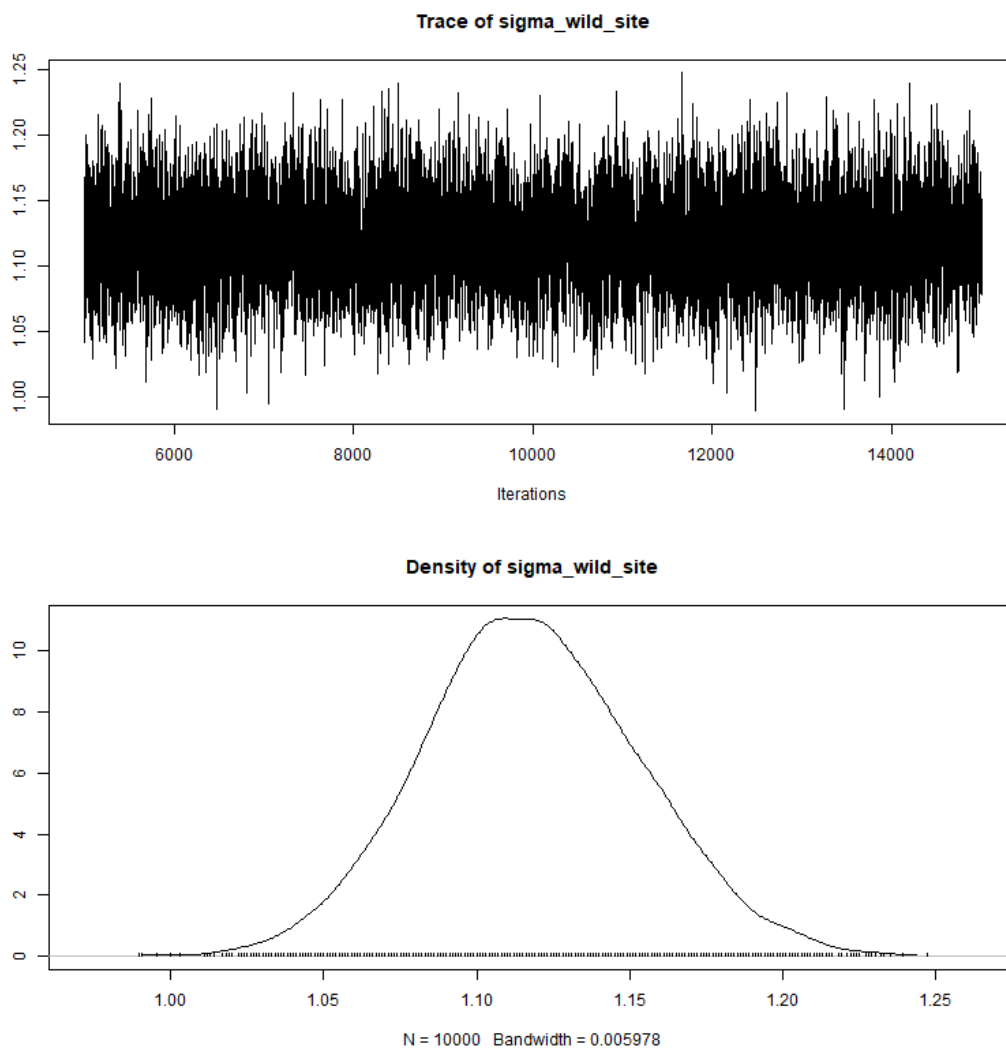


FIGURE 53 – sigma_wild_site

TABLE 29 – Statistiques de sigma_wild_site

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
1.05	1.09	1.12	1.14	1.19	1.12	0.04

sigma_wild_site représente l'écart-type des densité de juvéniles sauvages à l'échelle des sites (stations de pêche électrique).

3.12 sigma_juv_site

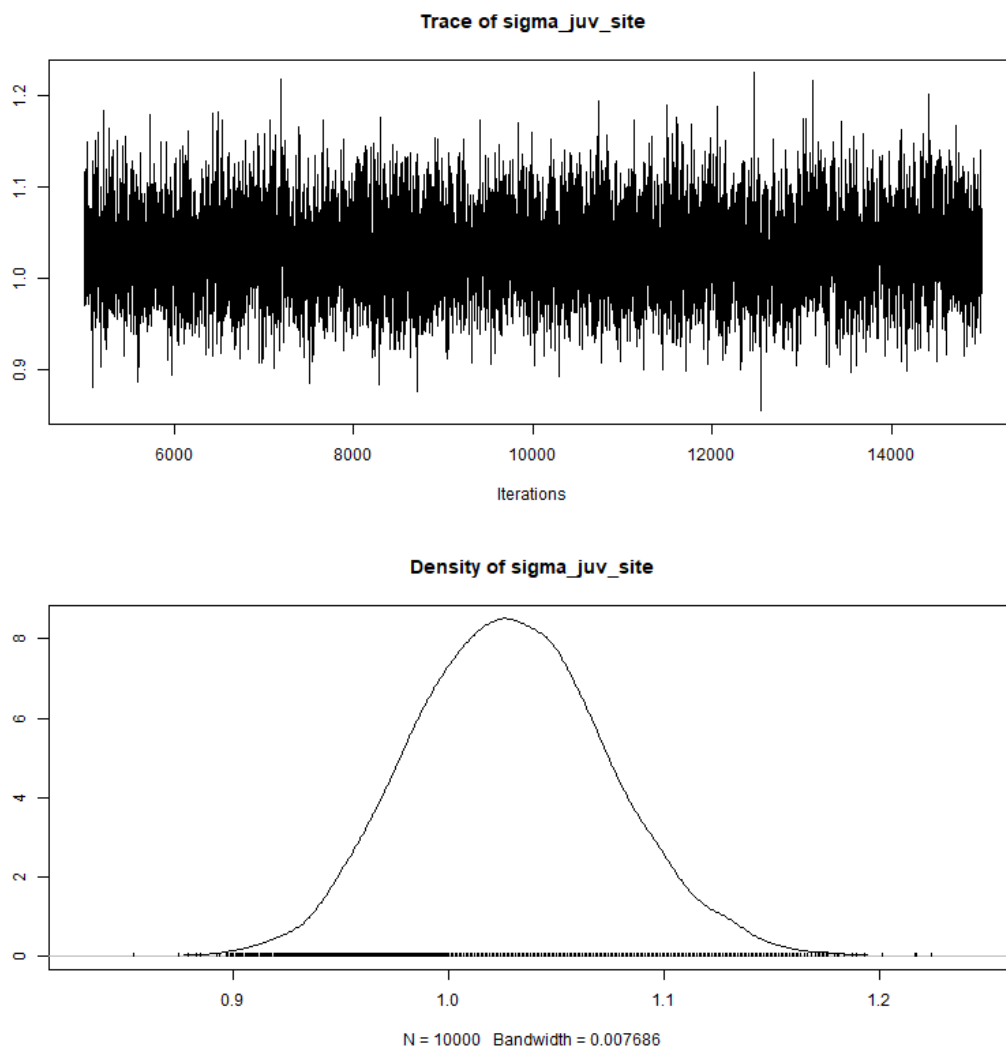


FIGURE 54 – sigma_juv_site

TABLE 30 – Statistiques de sigma_juv_site

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
0.94	1.00	1.03	1.06	1.12	1.03	0.05

sigma_juv_site représente l'écart-type des densité de juvéniles déversés à l'échelle des sites (stations de pêche électrique).

3.13 sigma_egg_site

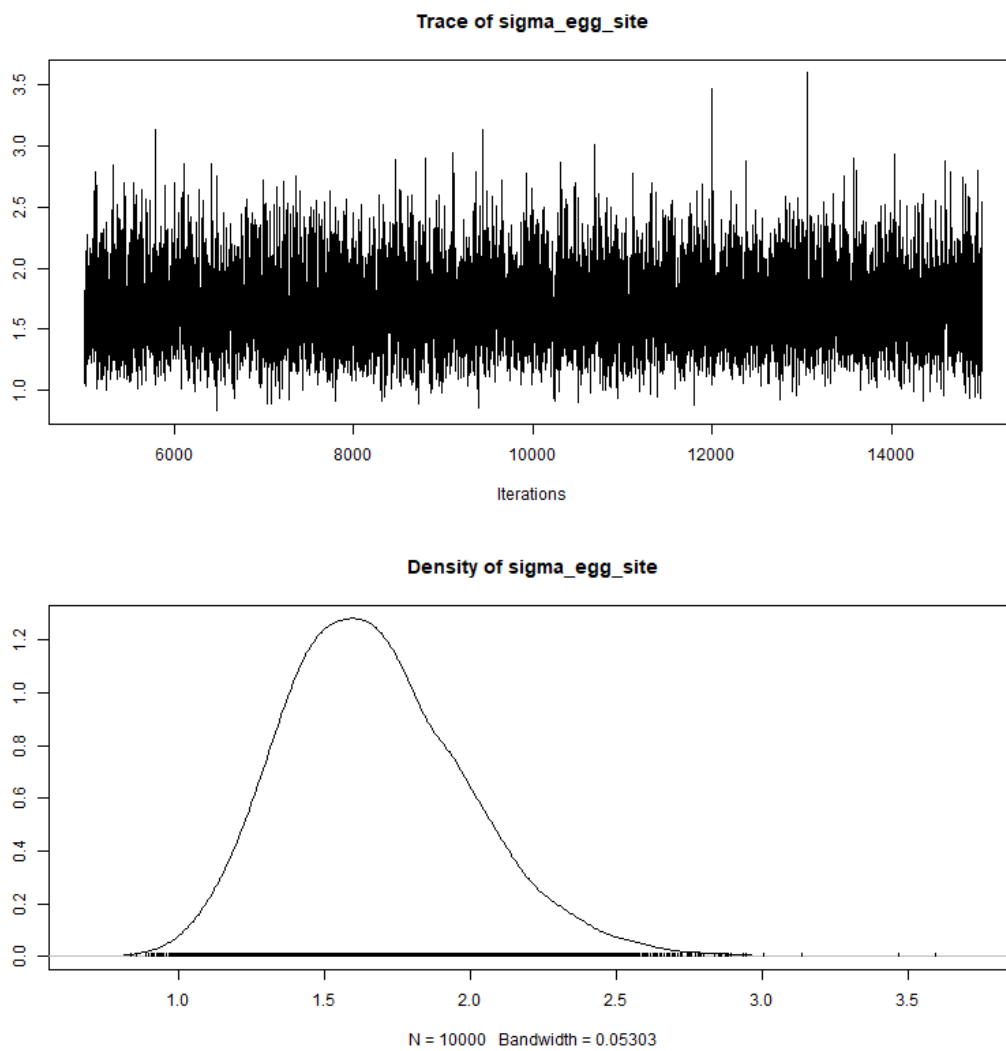


FIGURE 55 – sigma_egg_site

TABLE 31 – Statistiques de sigma_egg_site

2.5%	25%	50%	75%	97.5%	Mean	SD
1.14	1.45	1.64	1.87	2.37	1.67	0.32

sigma_egg_site représente l'écart-type des densités de juvéniles issus des incubateurs de terrain à l'échelle des sites (stations de pêche électrique).

3.14 d_wild_moy

d_wild_moy représente la densité de juvénile sauvage à l'échelle des secteurs. Il est décliné pour chacun des 4 secteurs.

3.14.1 d_wild_moy_Vichy

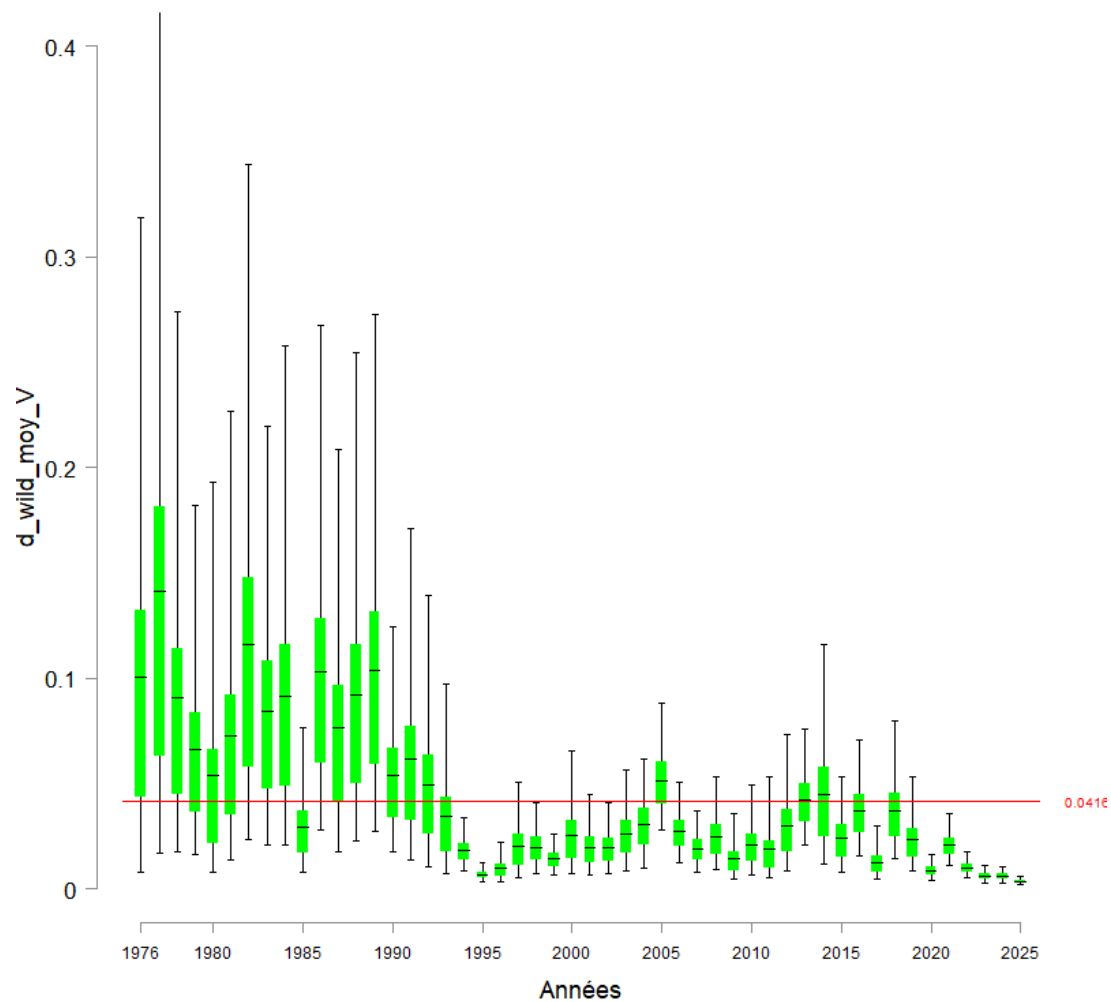


FIGURE 56 – d_wild_moy_V

3.14.2 d_wild_moy_Alagnon

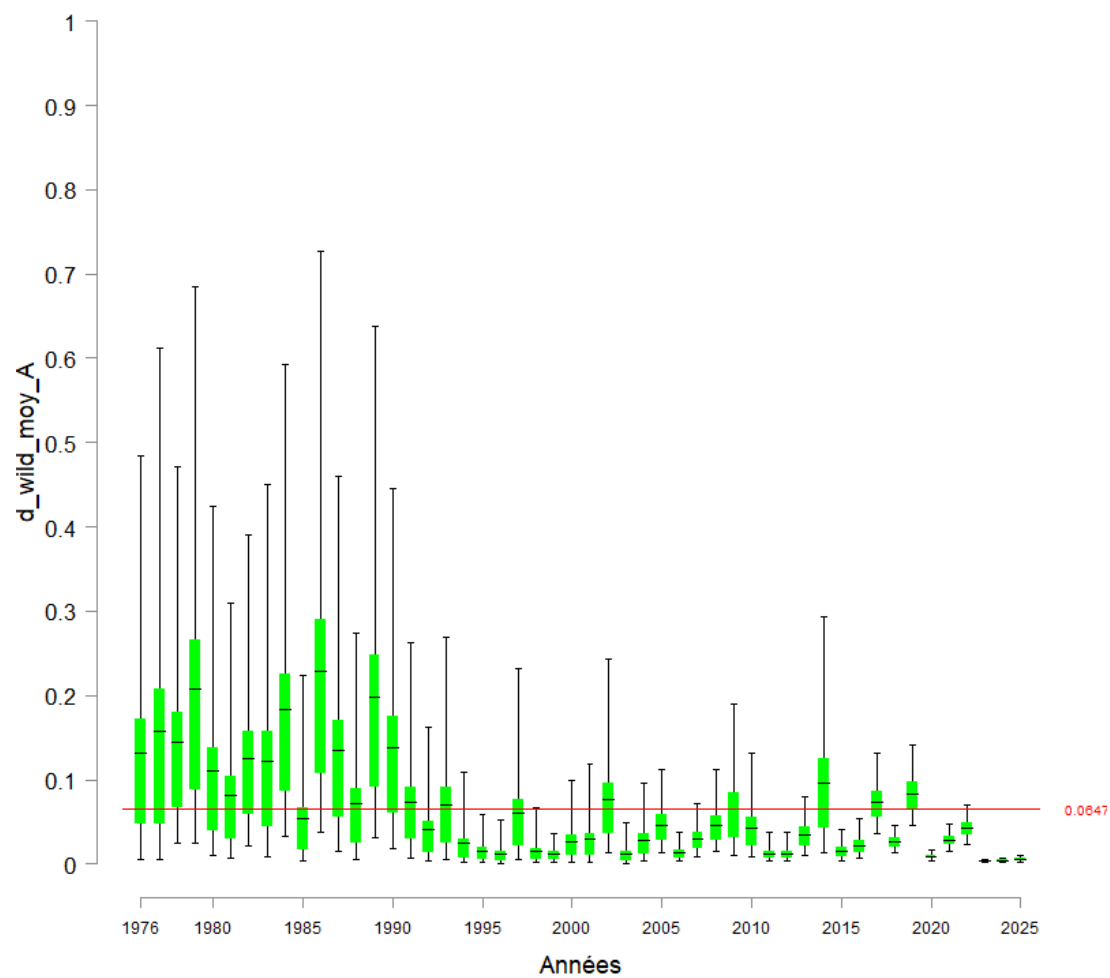


FIGURE 57 – $d_wild_moy_A$

3.14.3 d_wild_moy_Langeac

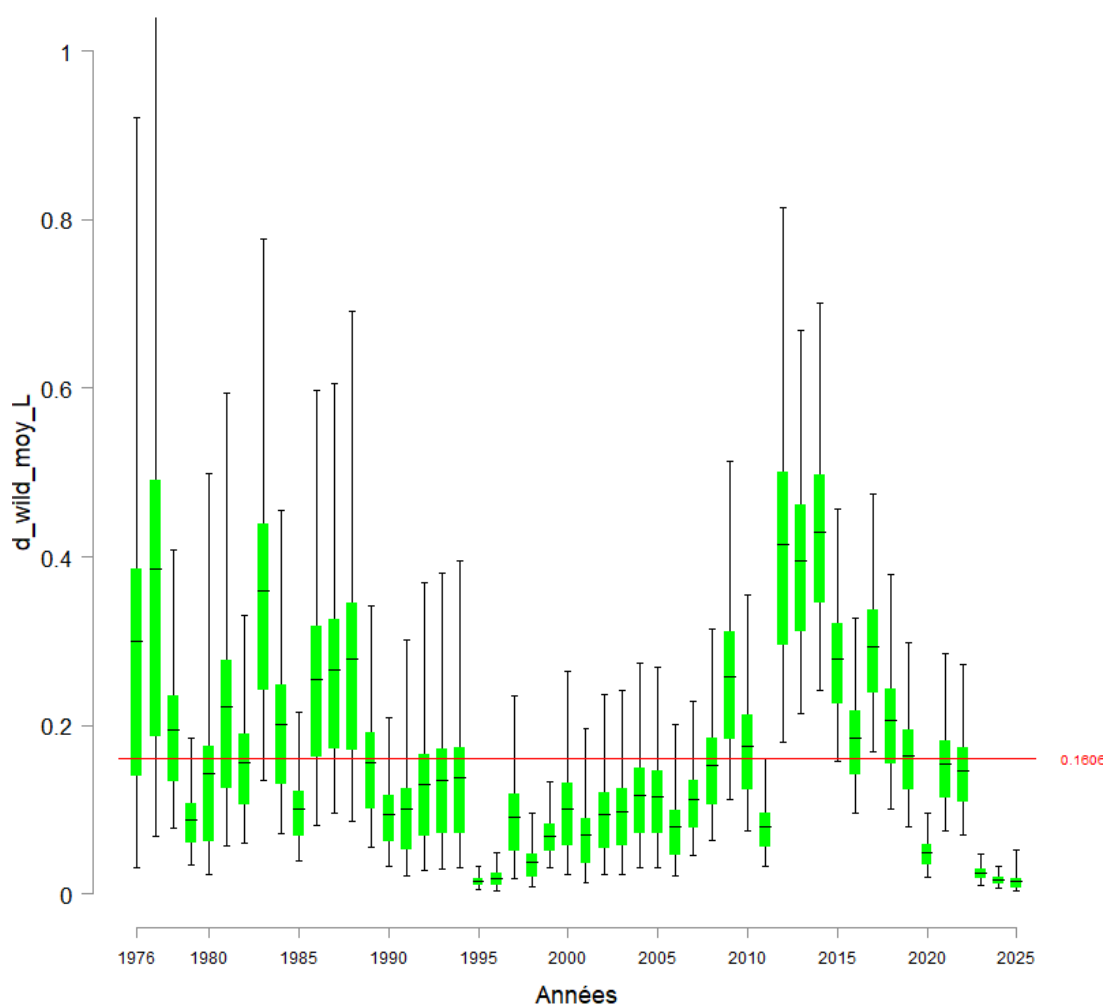


FIGURE 58 – $d_wild_moy_L$

3.14.4 d_wild_moy_Poutes

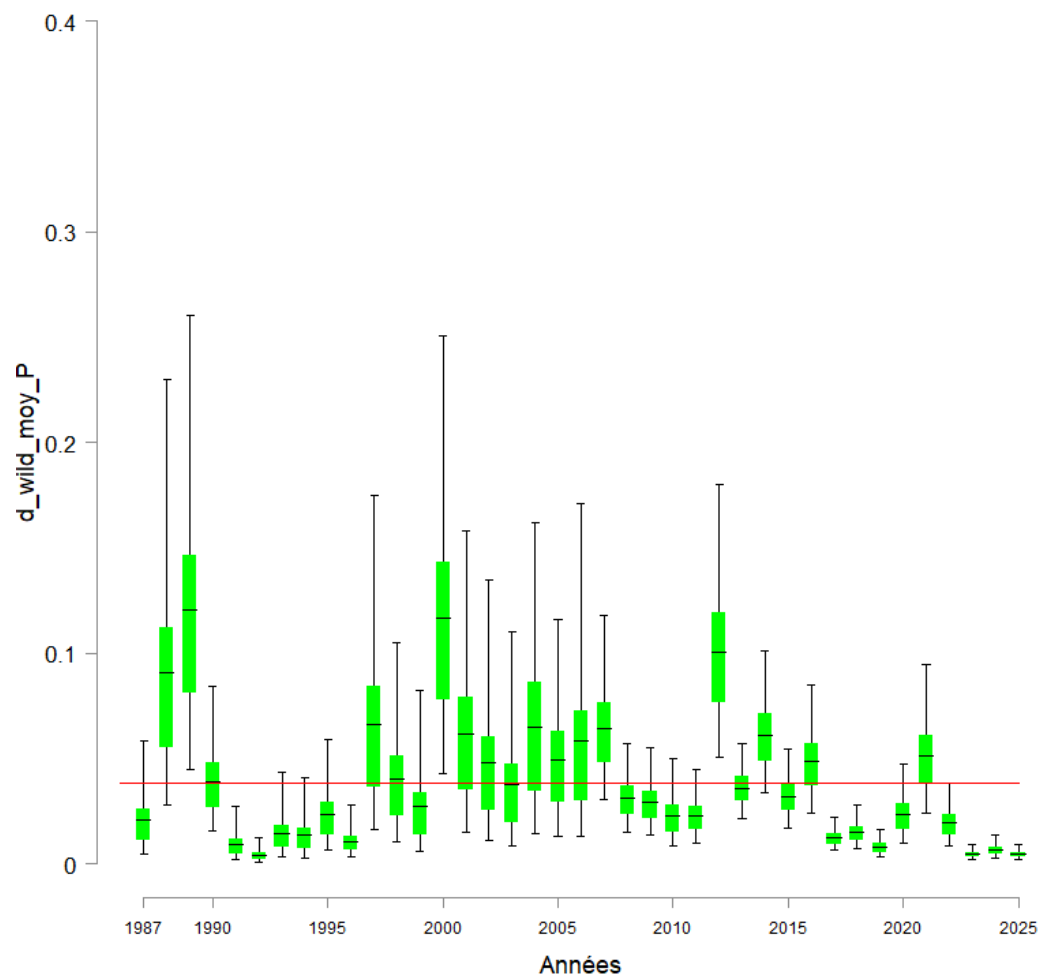


FIGURE 59 – $d_wild_moy_P$

3.15 d_juv_moy

d_juv_moy représente la densité de juvéniles déversés à l'échelle des secteurs. Il est décliné à l'échelle des 4 secteurs du modèle.

3.15.1 d_juv_moy_Vichy

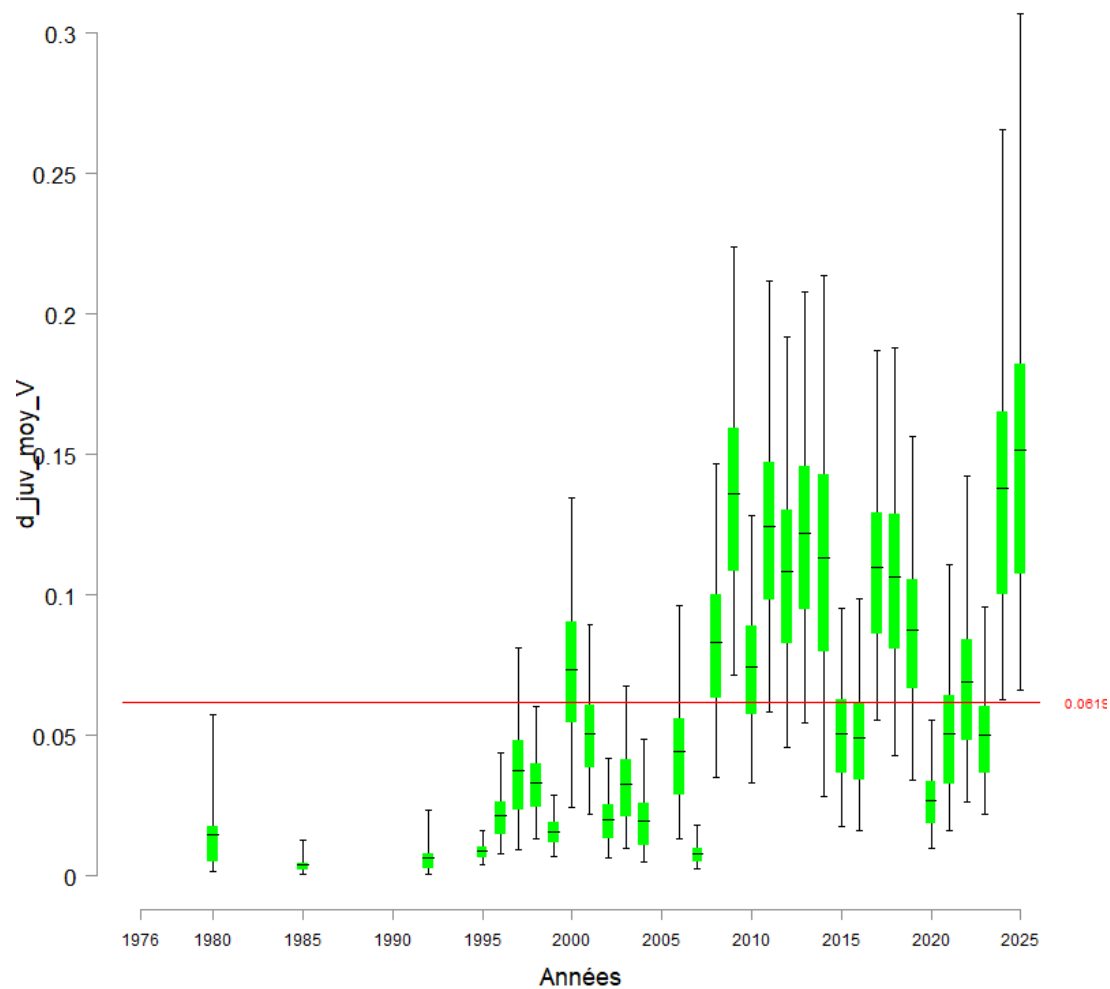


FIGURE 60 – d_juv_moy_V

3.15.2 d_juv_moy_Alagnon

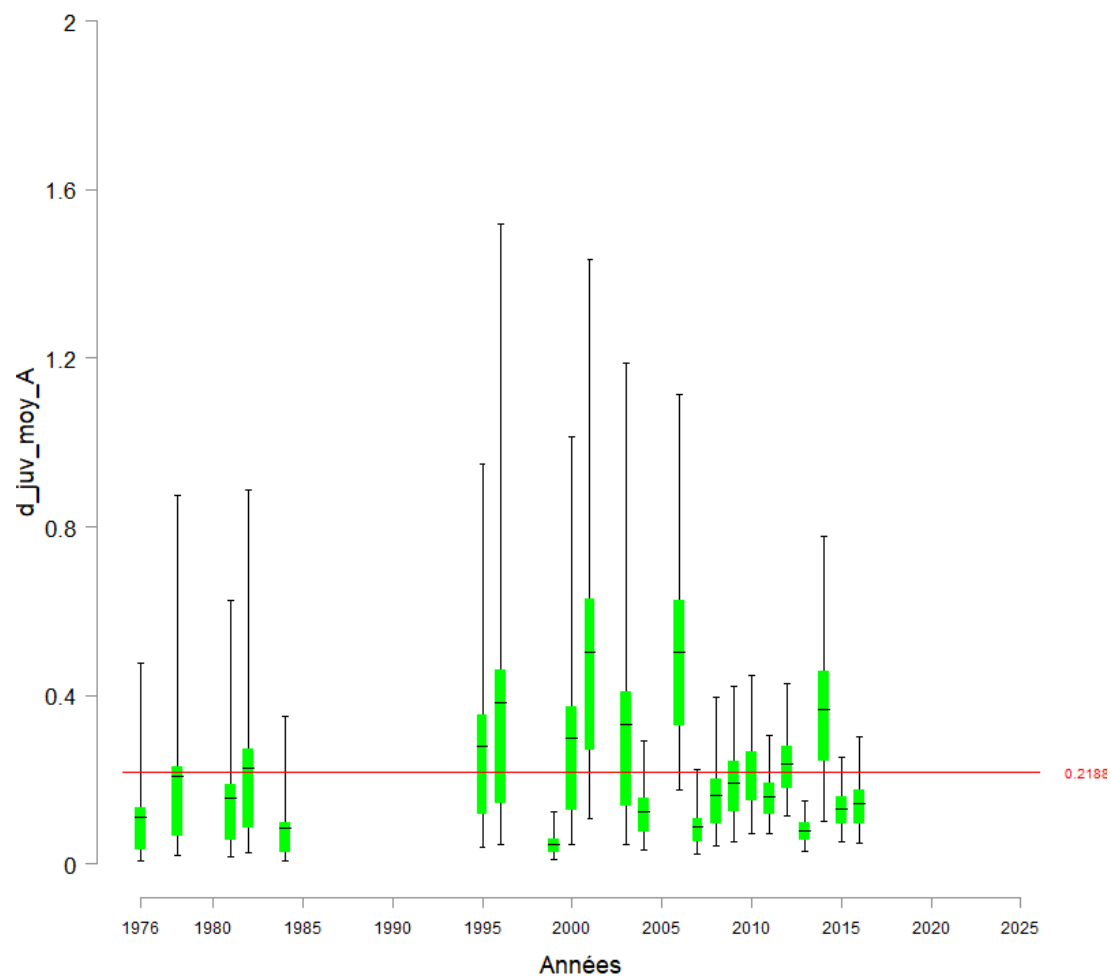


FIGURE 61 – $d_{juv_moy_A}$

3.15.3 d_juv_moy_Langeac

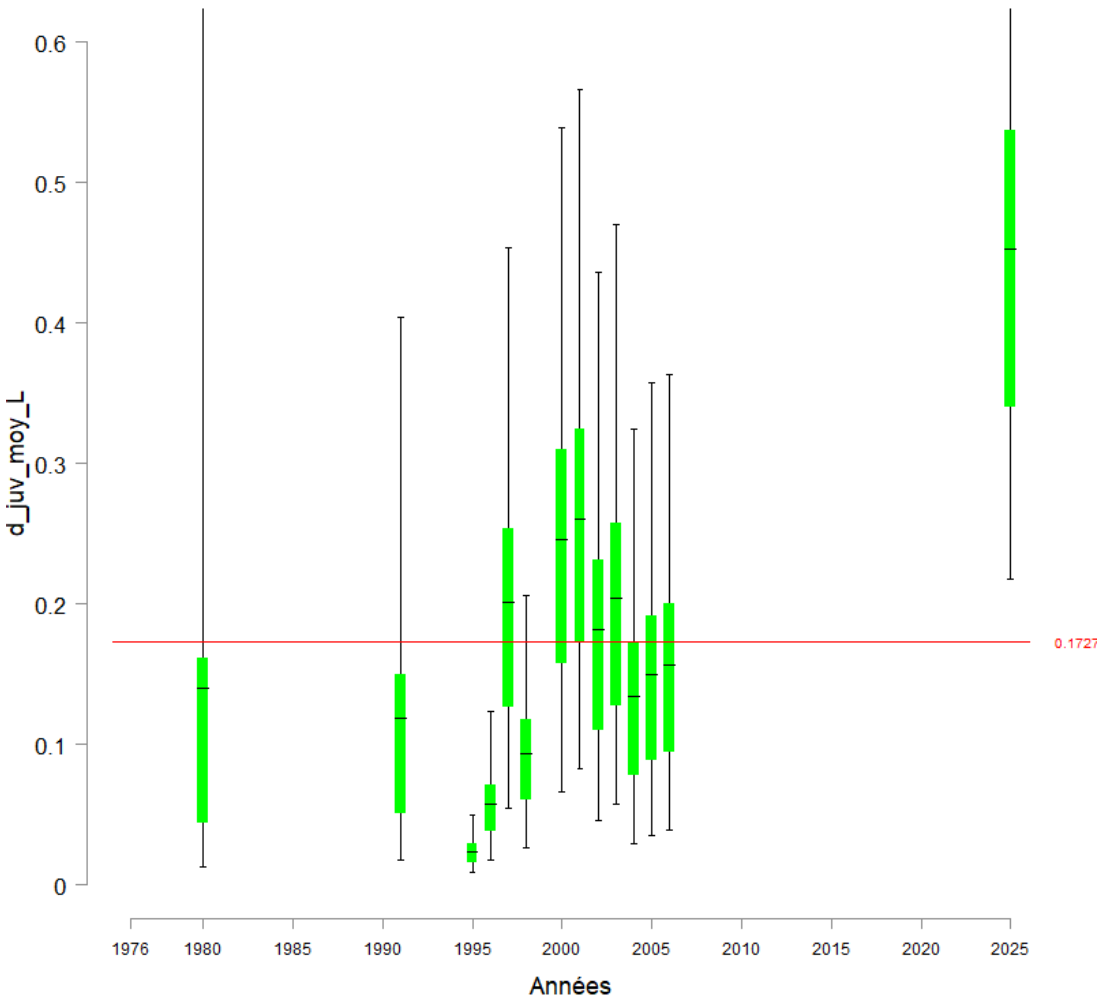


FIGURE 62 – $d_{juv_moy_L}$

3.15.4 d_juv_moy_Poutes

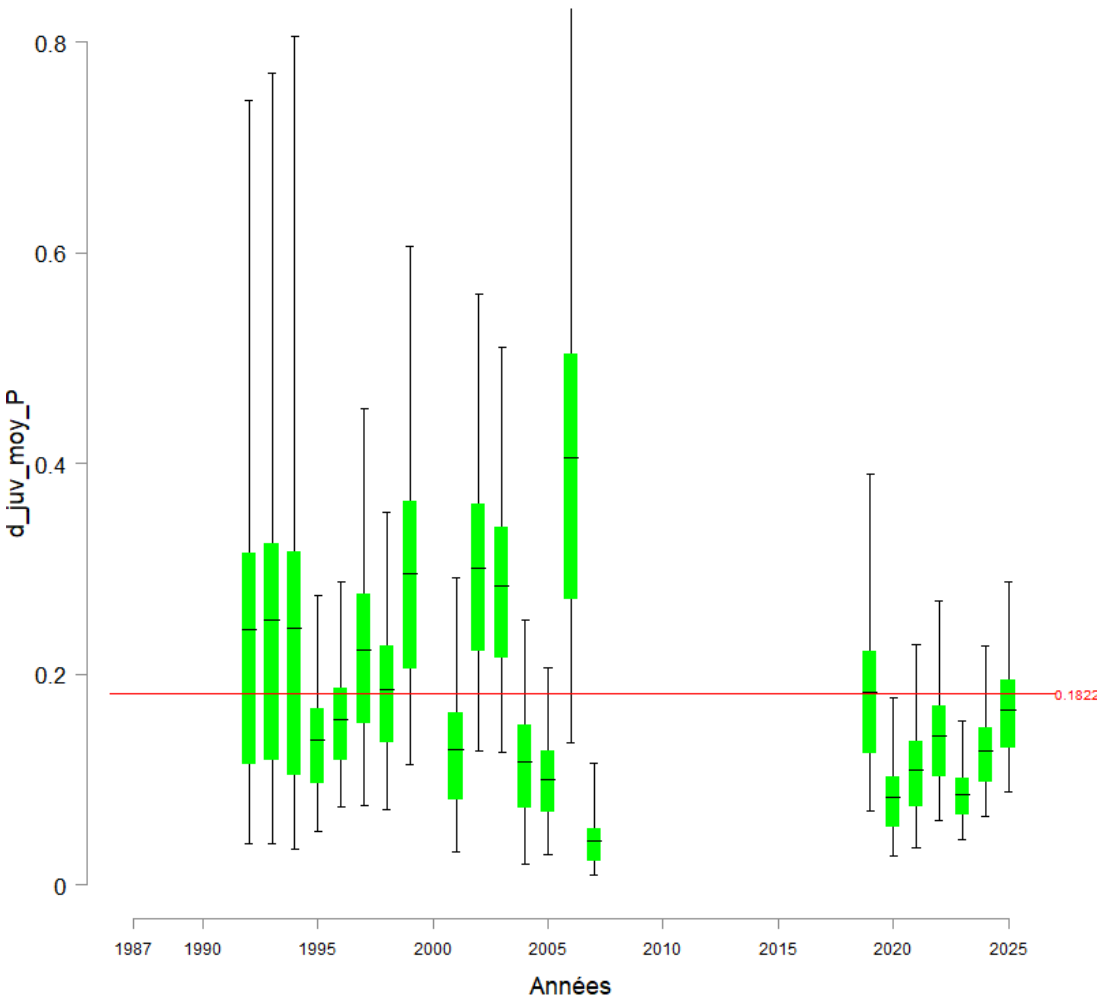


FIGURE 63 – $d_{juv_moy_P}$

3.16 d_egg_moy

d_egg_moy représente la densité de juvéniles issus des incubateurs de terrain à l'échelle des secteurs. Il est décliné sur les 2 secteurs ayant abrité dans le passé ou le présent un ou des incubateurs de terrain.

3.16.1 d_egg_moy_Vichy

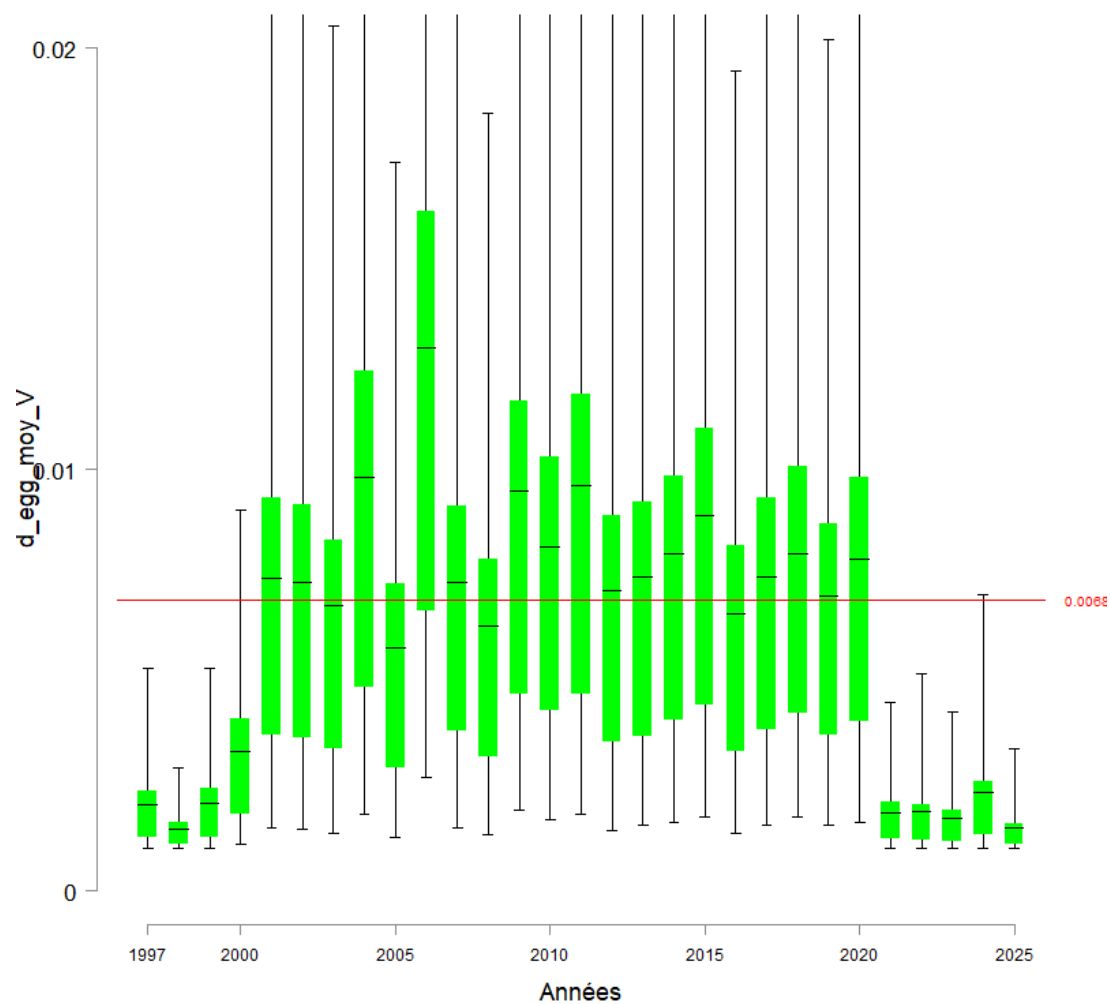


FIGURE 64 – d_egg_moy_V

3.16.2 d_egg_moy_Langeac

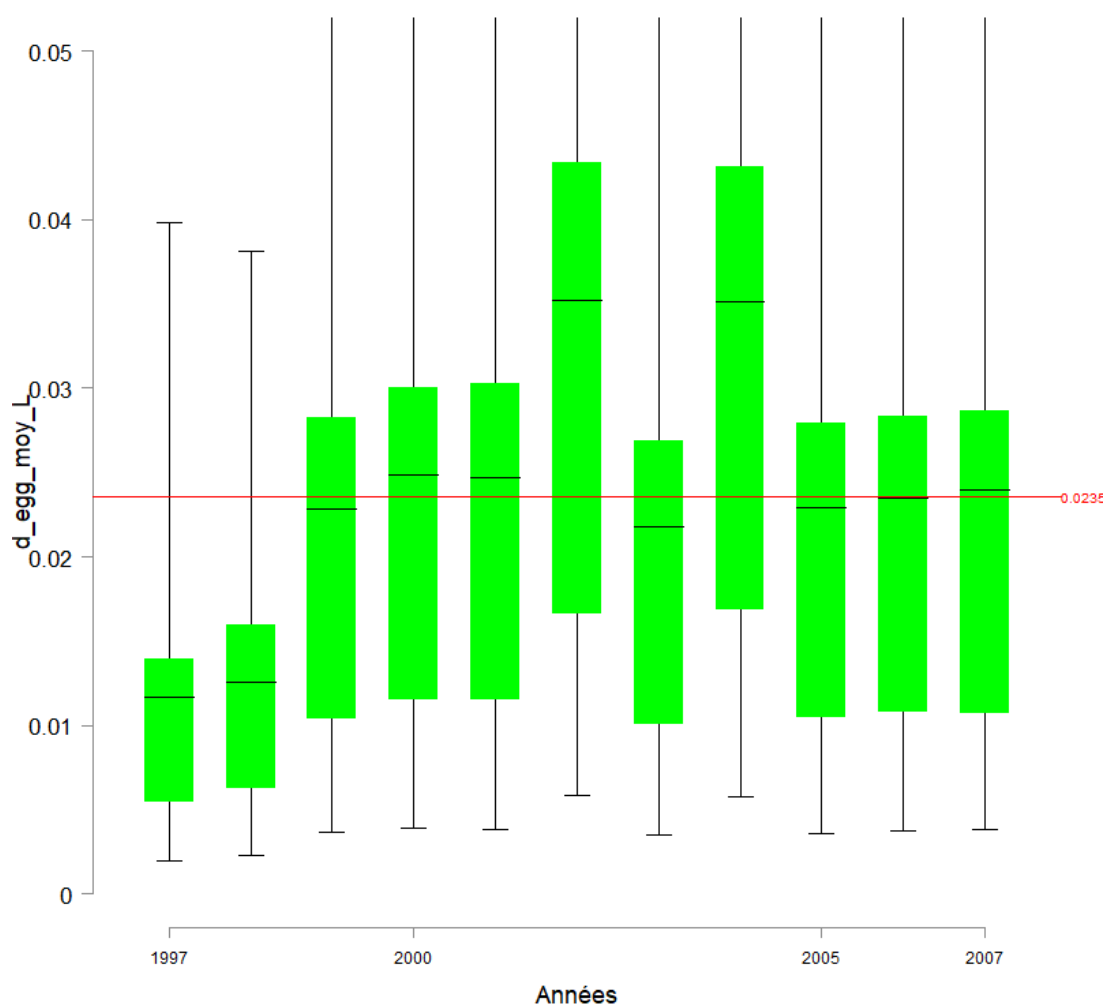


FIGURE 65 – $d_egg_moy_L$

3.17 res_wild_moy

res_wild_moy représente les résidus de la densité de juvénile sauvage à l'échelle de chacun des secteurs du modèle.

3.17.1 res_wild_moy_Vichy_standardisé

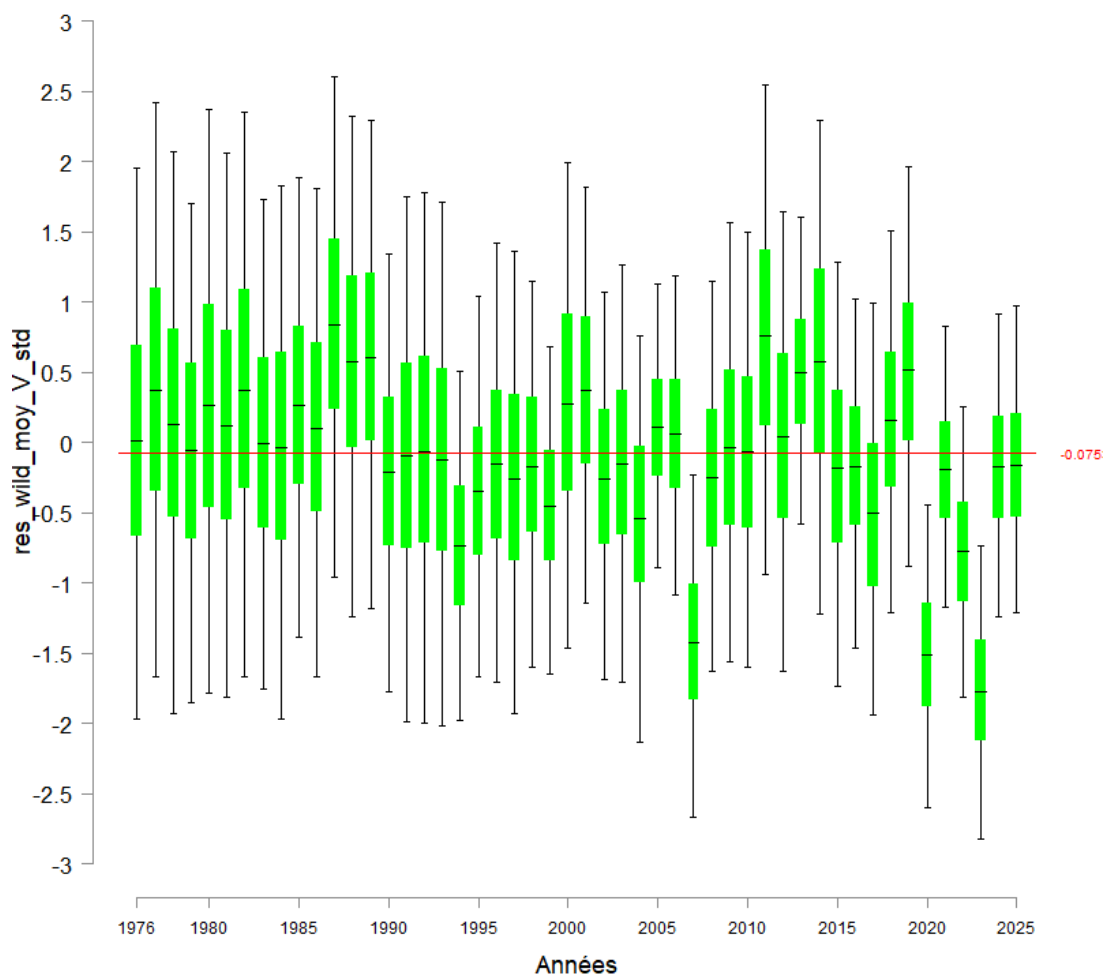


FIGURE 66 – res_wild_moy_V_std

3.17.2 res_wild_moy_Alagnon_standardisé

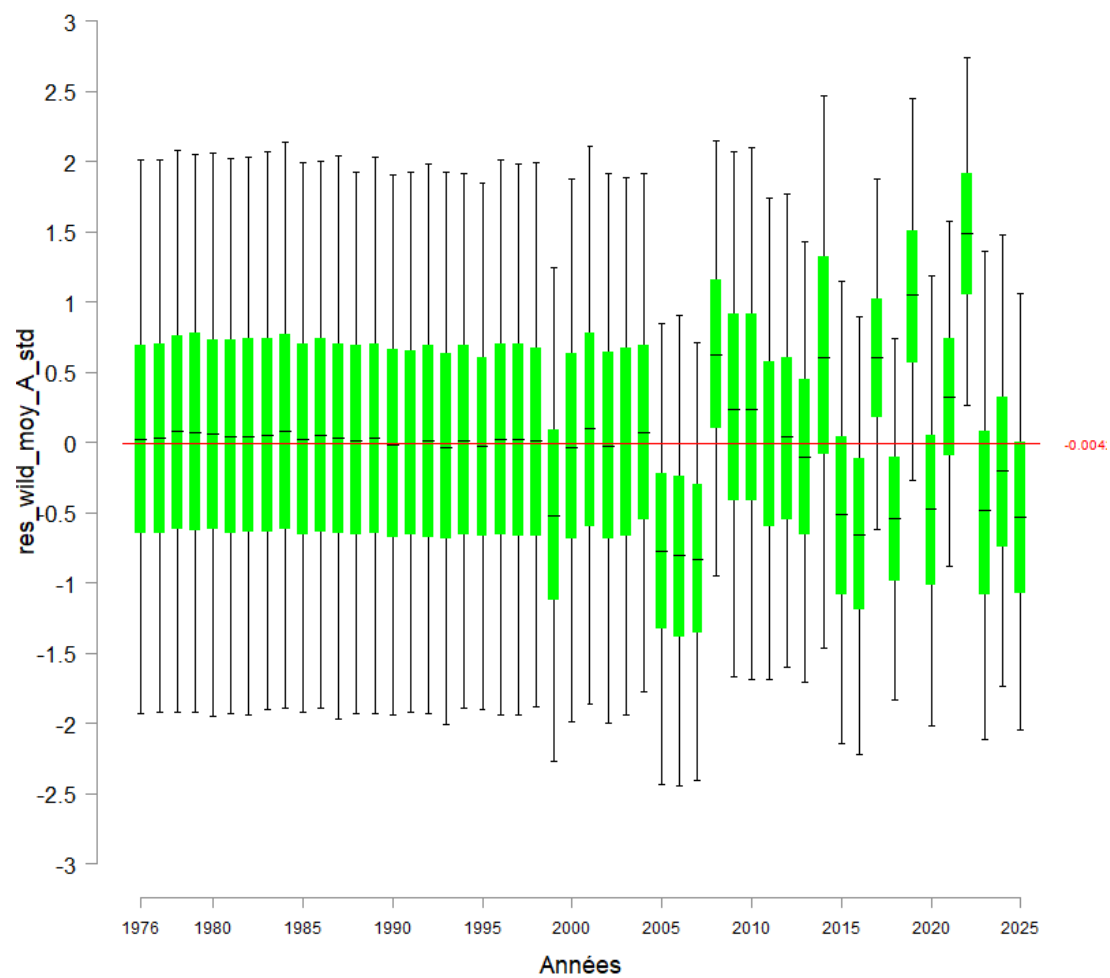


FIGURE 67 – res_wild_moy_A_std

3.17.3 res_wild_moy_Langeac_standardisé

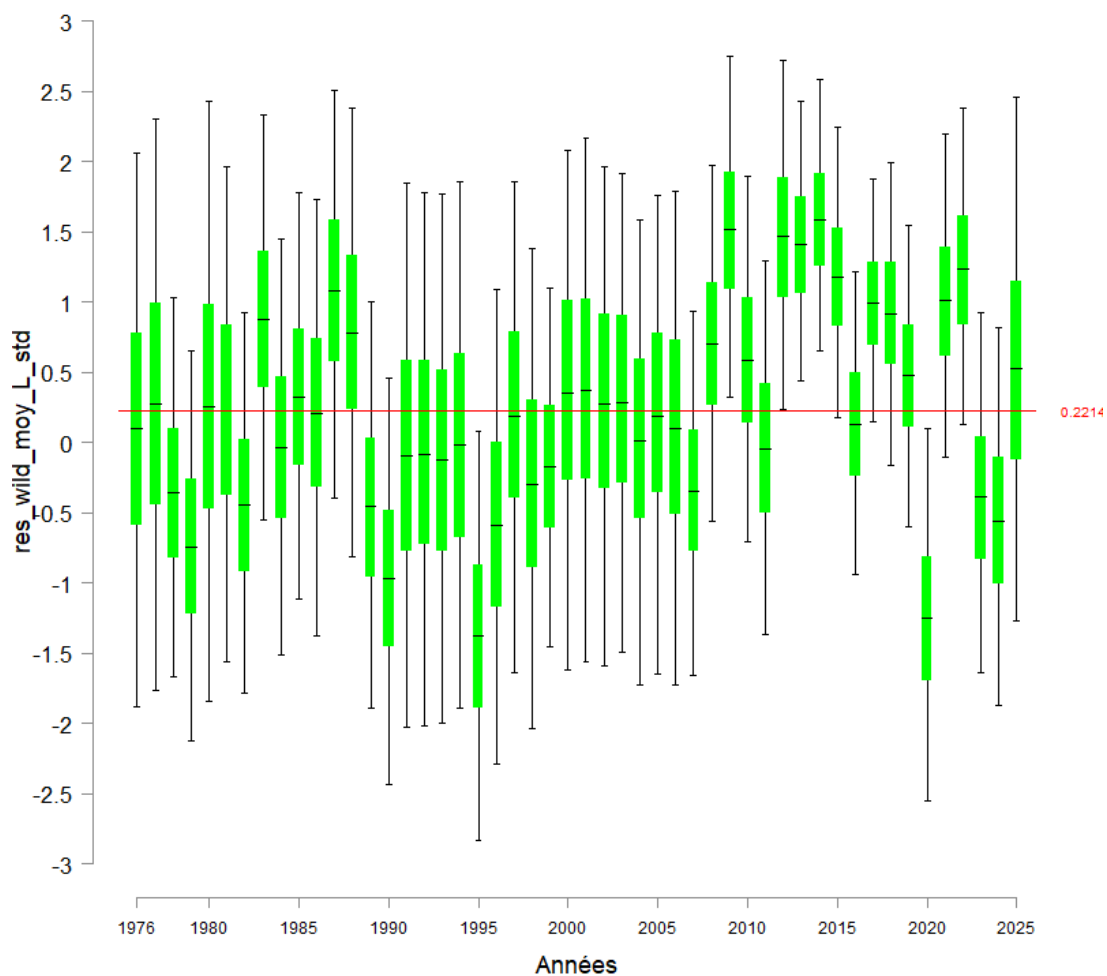


FIGURE 68 – res_wild_moy_L_std

3.17.4 res_wild_moy_Poutes_standardisé

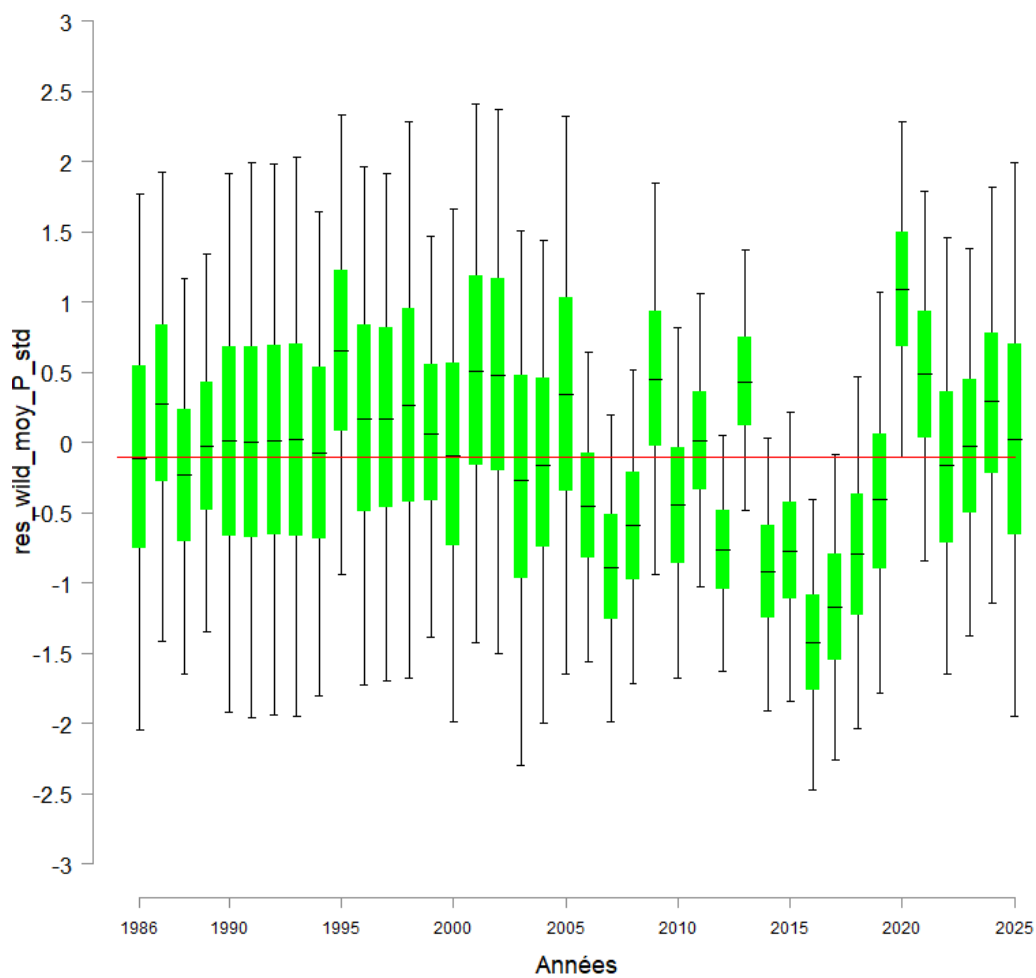


FIGURE 69 – res_wild_moy_P_std

3.18 res_juv_moy

res_juv_moy représente les résidus de la densité de juvénile déversés à l'échelle de chacun des secteurs du modèle.

3.18.1 res_juv_moy_Vichy_standardisé

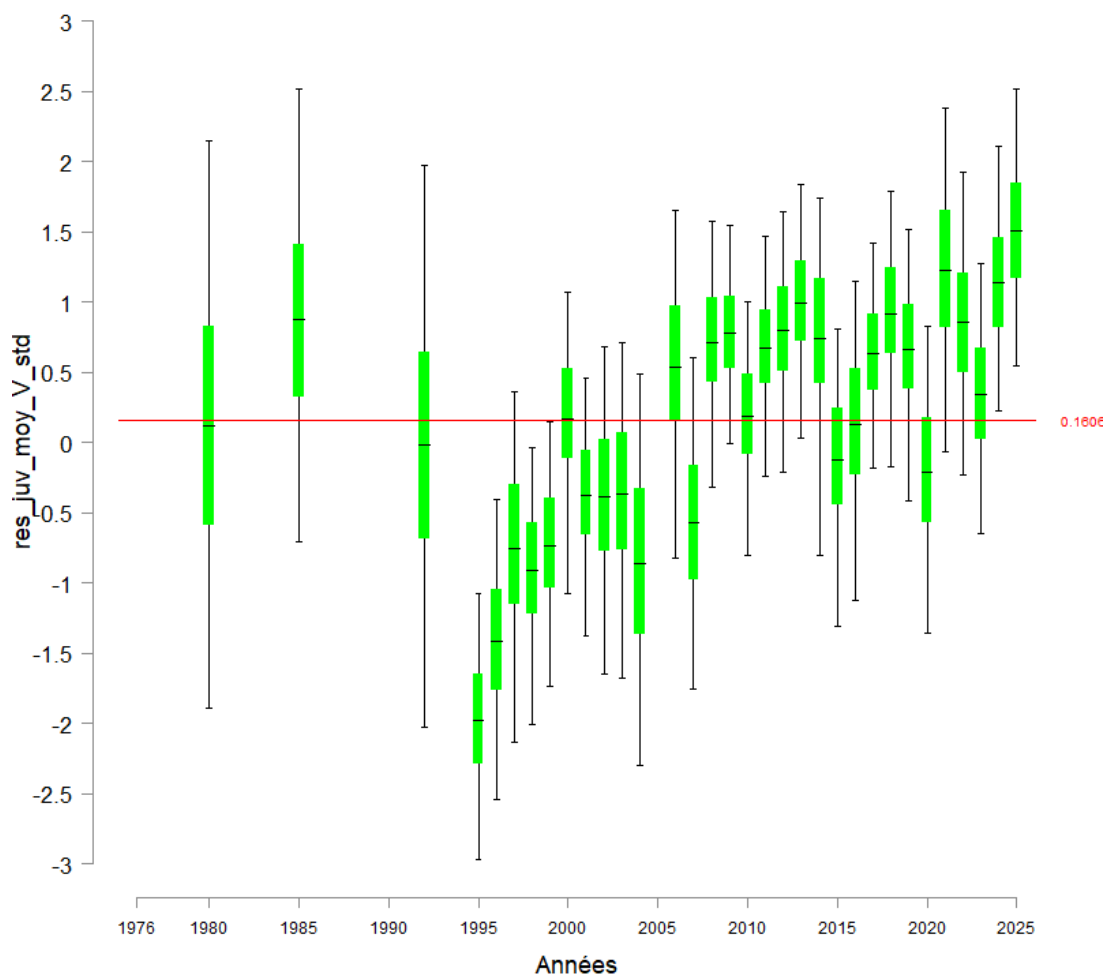


FIGURE 70 – res_juv_moy_V_std

3.18.2 res_juv_moy_Alagnon_standardisé

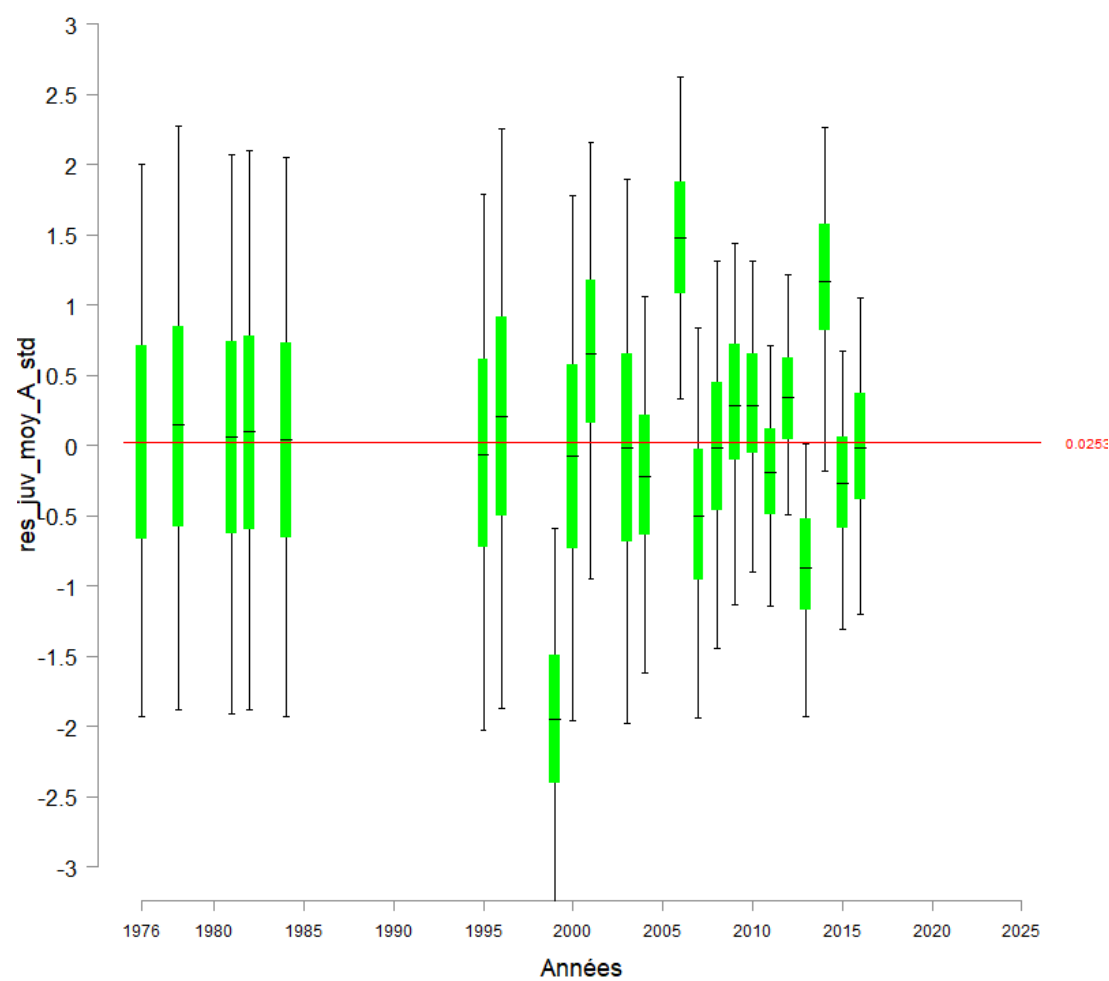


FIGURE 71 – res_juv_moy_A_std

3.18.3 res_juv_moy_Langeac_standardisé

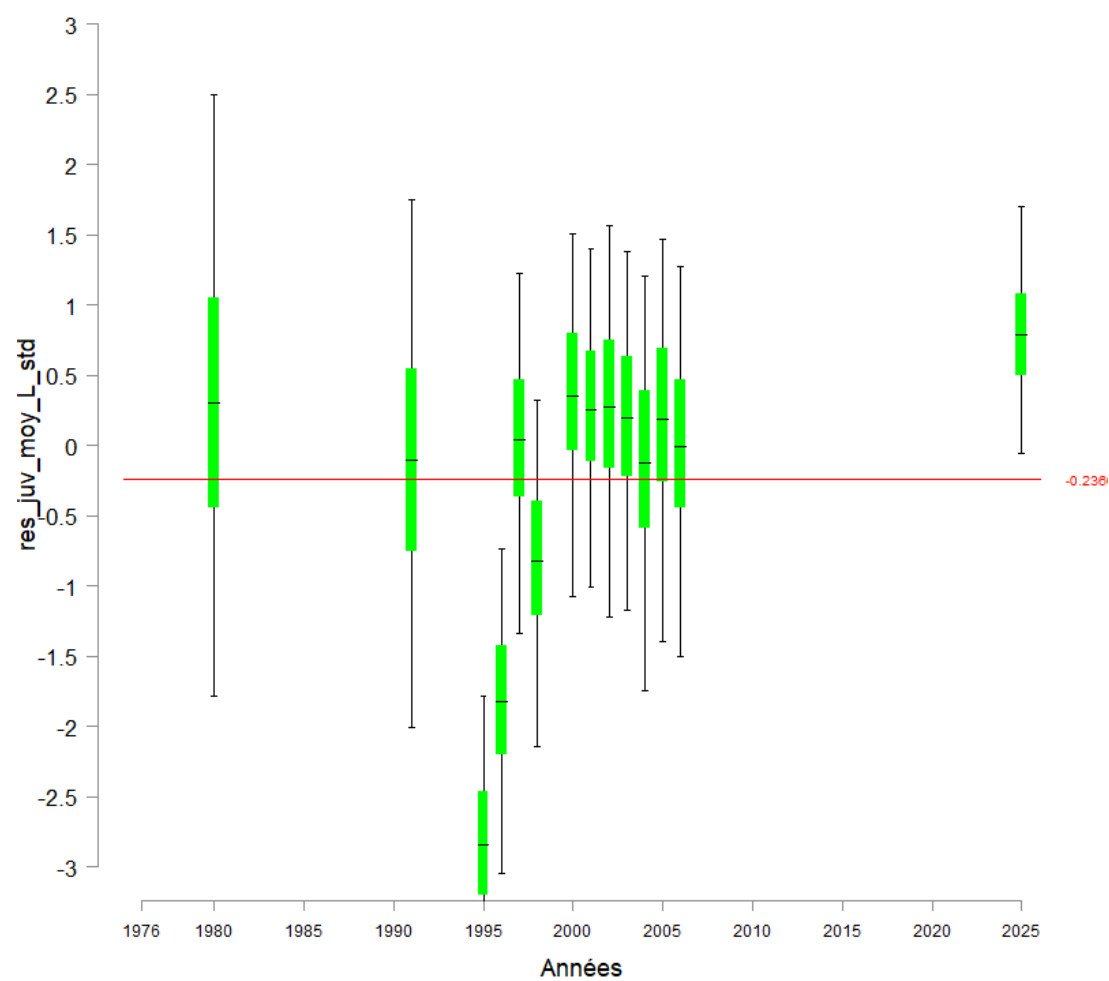


FIGURE 72 – res_juv_moy_L_std

3.18.4 res_juv_moy_Poutes_standardisé

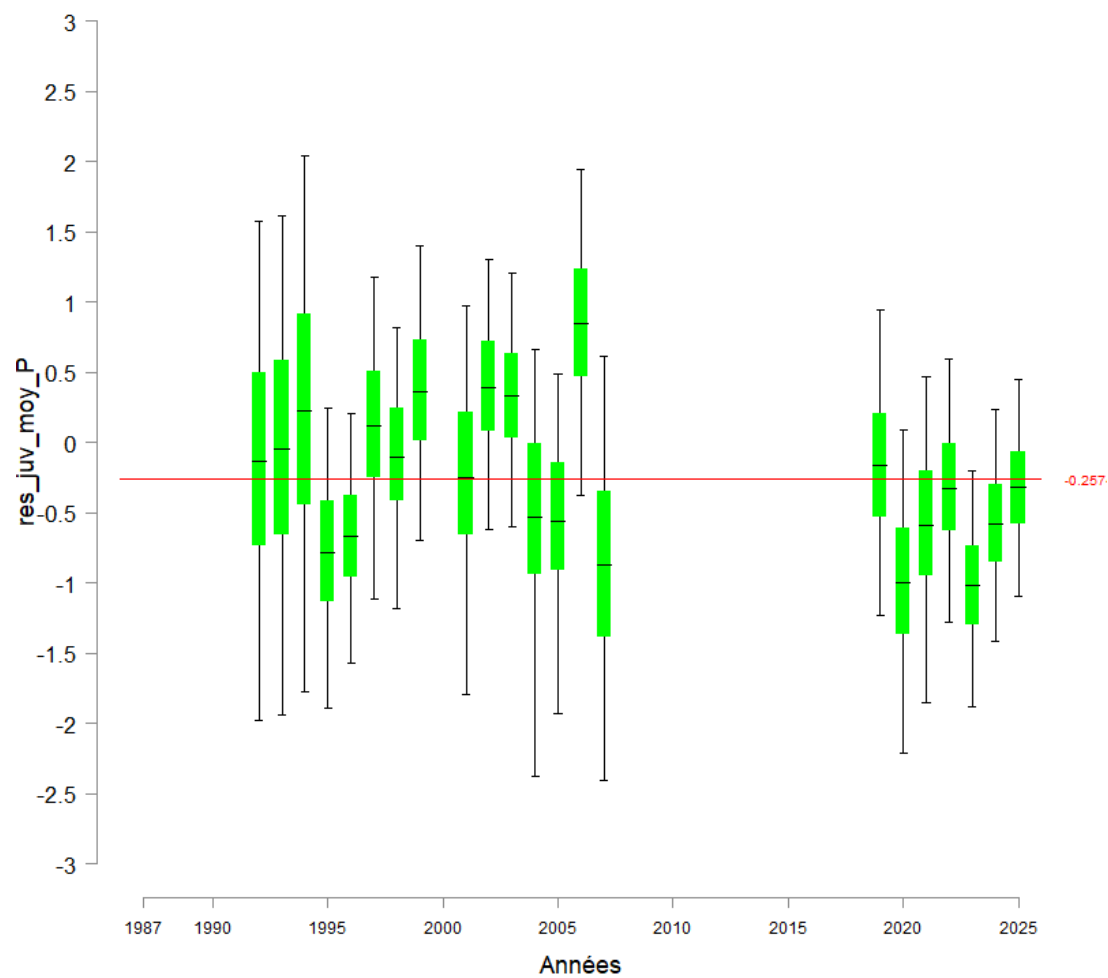


FIGURE 73 – res_juv_moy_P_std

3.19 Corrélations spatiales des résidus de densité de juvéniles sauvages

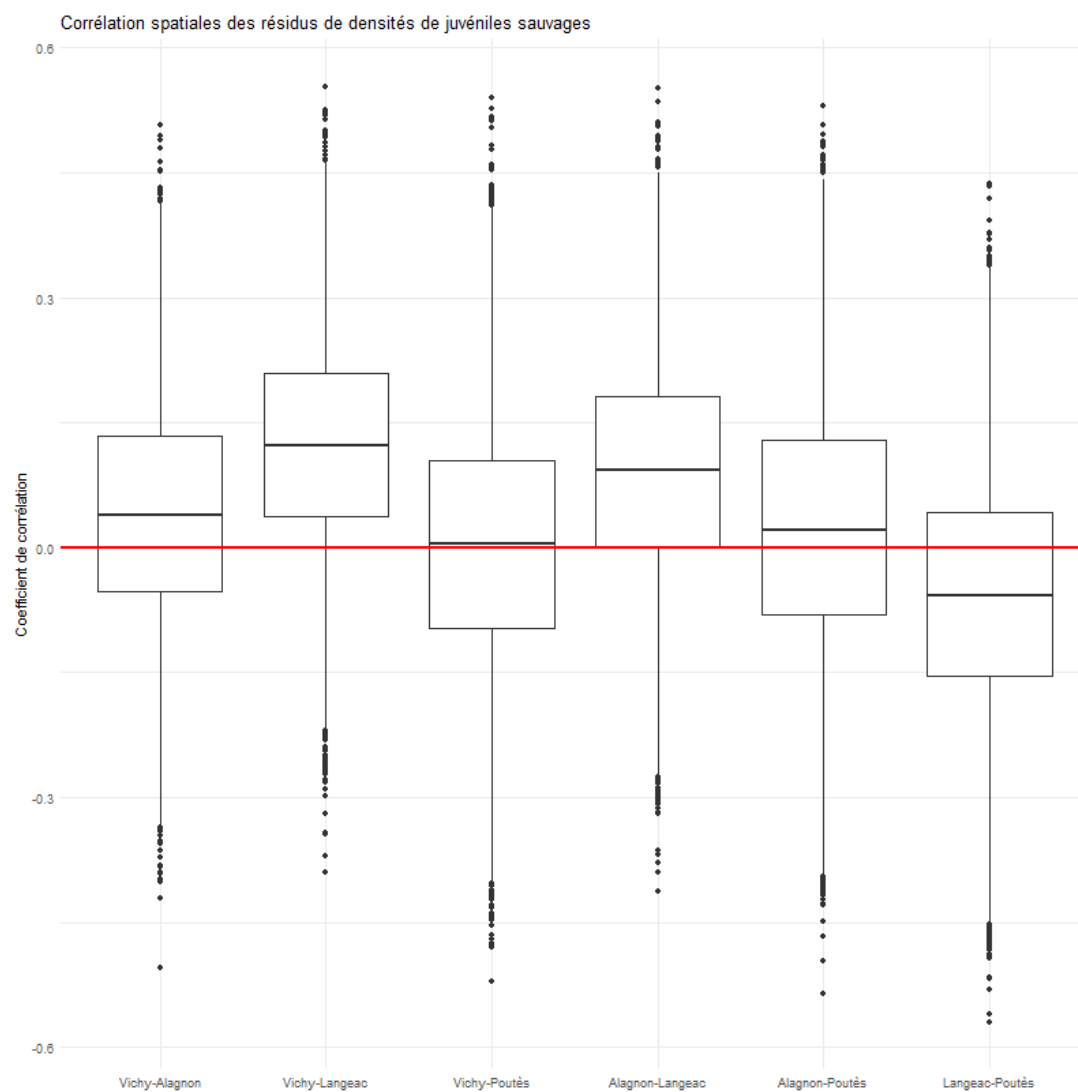


FIGURE 74 – corr_res_wild

3.20 Corrélations spatiales des résidus de densité de juvéniles élevages

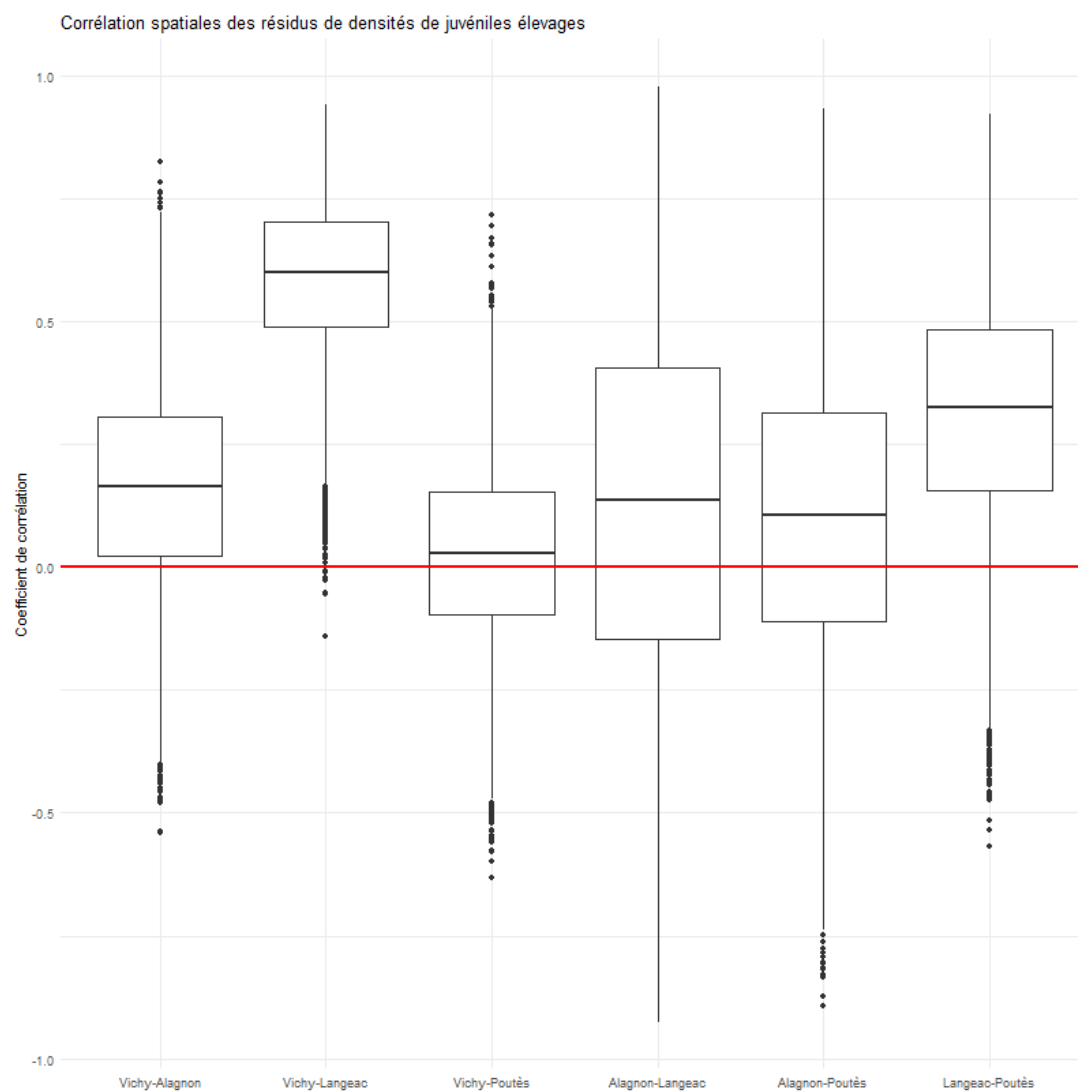


FIGURE 75 – corr_res_juv